Caderno – MAP 191

Universidade Federal de Viçosa – UFV

Autor: Magno Alves de Oliveira

Ano: 2026

Roteiros das aulas de MAP 191 - Fundamentos de Matemática Elementar

---

Sumário

Apresentação **7**

1 Roteiro 1 – Noções básicas sobre conjuntos **8**
1.1 Conceitos primitivos — conjunto e elemento 8
1.2 Representação de conjuntos 9
1.3 Relações fundamentais entre elementos e conjuntos 9
1.4 O conjunto vazio 11
1.5 Exercício resolvido 11
1.6 Exercícios propostos 12
1.7 Gabarito 13

2 Roteiro 2 – Operações com conjuntos **15**
2.1 Revisão 15
2.2 Operações entre conjuntos 16
2.3 Exercícios resolvidos 18
2.4 Produto cartesiano 20
2.5 Exercícios propostos 21
2.6 Gabarito 22

3 Roteiro 3 – Conjuntos numéricos **23**
3.1 Revisão 23
3.2 O conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ 23
3.2.1 A ideia de sucessão 24
3.2.2 Definição: o conjunto dos números naturais 24
3.2.3 O papel da boa ordenação 24
3.2.4 A cardinalidade de $\mathbb{N}$ 25
3.2.5 Ideia de infinito 25
3.2.6 Fechamento 26
3.3 O conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$ 26
3.3.1 A ideia de unidade negativa e a função antecessor 26
3.3.2 Definição: o conjunto dos números inteiros 27
3.3.3 Algumas propriedades dos números inteiros 27
3.4 O conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ 28
3.4.1 Definição e estrutura 28
3.4.2 Propriedades fundamentais 29
3.4.3 Representação geométrica 29
3.5 O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ 30
3.5.1 Definição 30
3.5.2 Propriedades fundamentais 30

3.5.3 Representação geométrica . . . 31
3.5.4 Intervalos reais . . . 31
3.6 Exercícios propostos . . . 32
3.7 Gabarito . . . 33

4 Roteiro 4 – O conjunto das partes e os números binomiais 34
4.1 Revisão: subconjuntos . . . 34
4.2 Conjunto das partes . . . 34
4.3 Números binomiais . . . 35
4.4 O Triângulo de Pascal . . . 35
4.5 Aplicação: Binômio de Newton . . . 36
4.6 Exercícios propostos . . . 36
4.7 Gabarito . . . 37

5 Roteiro 5 – Frações: aspectos práticos 38
5.1 Revisão . . . 38
5.2 Operações com frações . . . 38
5.3 Dízima periódica e fração geratriz . . . 39
5.4 Números percentuais . . . 40
5.5 Divisão como comparação . . . 41
5.6 Exercícios propostos . . . 41
5.7 Gabarito . . . 41

6 Roteiro 6 – Relações 43
6.1 Revisão: operações com conjuntos . . . 43
6.2 Produto cartesiano de intervalos reais . . . 43
6.3 Relações . . . 46
6.4 Distância e relações definidas pela distância . . . 47
6.5 Exercícios propostos . . . 49
6.6 Gabarito . . . 49

7 Roteiro 7 – O conceito de função 50
7.1 Revisão: relações . . . 50
7.2 Conceito de função . . . 51
7.3 Notação e noções de imagem / pré-imagem. . . . 52
7.4 Classificação quanto à injetividade . . . 53
7.4.1 Função inversa . . . 55
7.5 Exercícios propostos . . . 56
7.6 Gabarito . . . 59

8 Roteiro 8 – O mundo das funções reais 61
8.1 Revisão: notação para funções . . . 61
8.1.1 A mesma lei, domínios diferentes . . . 61
8.2 O mundo das funções reais . . . 63
8.3 Funções algébricas . . . 64
8.4 Exercícios propostos . . . 65
8.5 Gabarito . . . 65

9 Roteiro 9 – Funções potências naturais e polinômios 67
9.1 Revisão . . . 67
9.2 Comportamento das potências naturais a valores extremos . . . 68
9.3 Operações com polinômios . . . 69
9.4 Igualdade de polinômios . . . 69
9.5 Comportamento dos polinômios a valores extremos . . . 70
9.6 Exercícios propostos . . . 71
9.7 Gabarito . . . 71

10 Roteiro 10 – Polinômios de graus pequenos 73
10.1 Revisão: polinômios . . . 73
10.2 Polinômios de Grau 0 . . . 74
10.3 Polinômios de Grau 1 . . . 74
10.4 Polinômios de Grau 2 . . . 75
10.5 Exercícios propostos . . . 78
10.6 Gabarito . . . 78

11 Roteiro 11 – Técnicas para o esboço de gráficos de funções elementares 79
11.1 Revisão: funções quadráticas . . . 79
11.2 Transformações elementares . . . 80
11.3 Exercícios propostos . . . 82
11.4 Gabaritos . . . 83

12 Roteiro 12 – Funções racionais 86
12.1 Revisão: funções quadráticas . . . 86
12.2 Funções racionais . . . 86
12.3 A função recíproca . . . 87
12.4 Assíntotas . . . 88
12.4.1 Exemplo 1: AV e AH . . . 88
12.4.2 Exemplo 2: AH sem AV . . . 89
12.4.3 Exemplo 3: AO . . . 89
12.5 Estratégia para o esboço de gráficos racionais . . . 90
12.6 Exercícios propostos . . . 90
12.7 Gabarito . . . 91

13 Roteiro 13 – Produto, quociente e composição de funções 92
13.1 Revisão: equações e inequações no contexto de funções . . . 92
13.2 O sinal do produto e quociente de funções . . . 93
13.3 Composição de funções . . . 96
13.4 Exercícios propostos . . . 97
13.5 Gabarito . . . 97

14 Roteiro 14 – Construção de gráficos de funções racionais 99
14.1 Revisão: estratégias para o esboço de gráficos de funções racionais . . . 99
14.2 Exemplo 1: Função com AV e AH . . . 99
14.3 Exemplo 2: Função com AH e sem AV . . . 100
14.4 Exemplo 3: Função com AO . . . 100
14.5 Exemplo 4: Função com duas restrições no domínio . . . 101
14.6 Exemplo 5: Restrição no domínio sem assíntota . . . 102

14.7 Exercícios propostos . . . 102
14.8 Gabarito . . . 103

15 Roteiro 15 – Funções exponenciais e logarítmicas 104
15.1 Revisão . . . 104
15.2 Definição da função exponencial . . . 106
15.2.1 Aspectos fundamentais. . . . 107
15.3 Logaritmos e propriedades operatórias . . . 107
15.4 Definição da função logarítmica . . . 109
15.5 Exercícios propostos . . . 110
15.6 Gabarito . . . 112

16 Roteiro 16 – Equações exponenciais e logarítmicas e aplicações 113
16.1 Revisão . . . 113
16.2 Equações exponenciais e logarítmicas . . . 114
16.2.1 Equações exponenciais . . . 114
16.2.2 Equações logarítmicas . . . 114
16.3 Inequações exponenciais e logarítmicas . . . 115
16.4 Aplicações . . . 117
16.5 Exercícios propostos . . . 119
16.6 Gabarito . . . 120

17 Roteiro 17 – Noções de Trigonometria 121
17.1 Ângulos e medidas . . . 121
17.2 Triângulo retângulo e medidas trigonométricas . . . 122
17.3 O ciclo trigonométrico . . . 125
17.4 Exercícios propostos . . . 126
17.5 Gabarito . . . 128

18 Roteiro 18 – Funções trigonométricas 129
18.1 Revisão: do ciclo às funções trigonométricas . . . 129
18.2 Variação das funções seno e cosseno . . . 129
18.3 Sinal das funções seno e cosseno . . . 130
18.4 Crescimento das funções seno e cosseno . . . 131
18.5 Periodicidade . . . 132
18.6 Exercícios propostos . . . 134
18.7 Gabarito . . . 135

19 Roteiro 19 – Gráficos de funções trigonométricas 136
19.1 Revisão: o ciclo trigonométrico . . . 136
19.2 Gráficos das funções seno, cosseno e tangente . . . 137
19.3 Outras funções trigonométricas . . . 139
19.4 Exercícios propostos . . . 140
19.5 Gabarito . . . 141

20 Roteiro 20 – Equações, inequações e identidades trigonométricas 143
20.1 Revisão . . . 143
20.2 Equações e inequações trigonométricas . . . 144
20.3 Outras identidades trigonométricas . . . 149

20.4 Exercícios propostos . . . 151
20.5 Gabarito . . . 151

21 Roteiro 21 – Limite e continuidade 153
21.1 Revisão: limites ao infinito e limites laterais . . . 153
21.2 Definição formal de limite . . . 153
21.3 Critério de existência de limite . . . 154
21.4 Continuidade de uma função . . . 155
21.5 Funções algébricas e transcendentais são contínuas! . . . 157
21.6 Exercícios propostos . . . 158
21.7 Gabarito . . . 159

22 Roteiro 22 – Os problemas fundamentais do Cálculo 160
22.1 Revisão . . . 160
22.1.1 Inclinação de uma reta . . . 160
22.1.2 Fórmulas de áreas de figuras geométricas simples . . . 161
22.2 O problema da reta tangente . . . 161
22.3 O problema da área . . . 162
22.4 Exemplos resolvidos . . . 162
22.5 Exercícios propostos . . . 165
22.6 Gabarito . . . 166

23 Roteiro 23 – Derivada pontual 168
23.1 Revisão breve . . . 168
23.2 Definição de derivada pontual . . . 169
23.3 Exemplos . . . 170
23.4 Exercícios propostos . . . 171
23.5 Gabarito . . . 172

24 Roteiro 24 – Função derivada 173
24.1 Revisão: derivada pontual . . . 173
24.2 Definição de função derivada . . . 173
24.3 Tábua de derivadas elementares . . . 174
24.4 Regras de derivação . . . 174
24.5 Exercícios propostos . . . 175
24.6 Gabarito . . . 176

25 Roteiro 25 – Aplicações da derivada 177
25.1 Revisão: derivada e interpretação geométrica . . . 177
25.2 Crescimento e decrescimento de funções . . . 178
25.3 Concavidade e pontos de inflexão . . . 180
25.4 A Regra de L'Hôpital . . . 181
25.5 Aplicações físicas: velocidade e aceleração . . . 182
25.6 Exercícios propostos . . . 182
25.7 Gabarito . . . 183

26 Roteiro 26 – Antiderivadas **184**
26.1 Revisão: o problema da área . . . 184
26.2 O conceito de antiderivada . . . 185
26.3 Antiderivada de uma potência . . . 185
26.4 Propriedades básicas de antiderivadas . . . 185
26.5 Exercícios propostos . . . 186
26.6 Gabarito . . . 187

27 Roteiro 27 – Integrais definidas **188**
27.1 Revisão . . . 188
27.2 Definição formal de integral definida . . . 189
27.3 A conexão com o problema da área . . . 190
27.4 O Teorema Fundamental do Cálculo . . . 191
27.5 Exercícios propostos . . . 193
27.6 Gabarito . . . 193

28 Roteiro 28 – Cálculo de integrais definidas **194**
28.1 Revisão: o Teorema Fundamental do Cálculo . . . 194
28.2 Propriedades operatórias das integrais definidas . . . 195
28.3 Exercícios propostos . . . 196
28.4 Gabarito . . . 197

29 Roteiro 29 – Algumas técnicas de integração **198**
29.1 Revisão e contextualização . . . 198
29.2 Técnicas de integração . . . 198
29.3 Integração por substituição . . . 199
29.4 Integração por partes . . . 200
29.5 Exercícios propostos . . . 201
29.6 Gabarito . . . 201

Referências Bibliográficas **202**

Apresentação

Apresentação[1]

Este caderno tem o objetivo de servir como material de apoio ao estudo de alguns conceitos fundamentais da matemática, presentes na ementa da disciplina MAP 191 - Fundamentos de Matemática Elementar, que compõe a grade de alguns cursos superiores da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ele foi elaborado com ênfase na compreensão de ideias, no desenvolvimento do raciocínio e na aplicação dos conteúdos em diferentes contextos.

Cada capítulo foi concebido de modo a corresponder ao roteiro de uma aula, a ser desenvolvida em um período de aproximadamente uma hora e meia a duas horas. Dessa forma, o conjunto dos conteúdos aqui apresentados pode ser abordado com tranquilidade ao longo de um curso de 60 horas.

Ao longo dos roteiros, os temas são apresentados de forma progressiva, partindo de situações motivadoras e exemplos concretos, seguidos de definições, propriedades e resultados teóricos. Sempre que possível, busca-se estabelecer conexões entre diferentes tópicos, de modo a evidenciar a unidade da matemática e seu papel como ferramenta de modelagem de fenômenos do mundo real.

Um dos princípios que orientam este material é o equilíbrio entre intuição e formalização. As construções são conduzidas de forma a favorecer a compreensão conceitual, sem abrir mão do rigor necessário ao estudo da matemática. Nesse sentido, gráficos, tabelas e exemplos desempenham papel central, auxiliando na visualização e interpretação dos resultados.

Além disso, cada capítulo é acompanhado por exercícios cuidadosamente selecionados, que visam consolidar os conteúdos abordados e desenvolver a autonomia do estudante na resolução de problemas.

Espera-se que este caderno contribua não apenas para o domínio técnico dos conteúdos, mas também para a formação de uma postura investigativa diante da matemática, estimulando a curiosidade, a reflexão e a capacidade de argumentação.

Por fim, esta obra contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial como suporte à estruturação e à digitação dos conteúdos, mantendo-se a autoria integral do material apresentado.

Bom estudo!

[1]Obra intelectual de Magno Alves de Oliveira. Título provisório: *Caderno – MAP 191*. Versão preliminar para aplicação em sala de aula, sujeita a revisões. Abril de 2026. A reprodução e a distribuição deste material são restritas ao contexto acadêmico em que foi disponibilizado, não sendo autorizada sua divulgação sem consentimento do autor.

1

Roteiro 1 – Noções básicas sobre conjuntos

Objetivo

Apresentar os conceitos fundamentais de teoria de conjuntos: conjunto e elemento; formas de representar conjuntos; relações fundamentais (pertinência, igualdade e inclusão); e o conjunto vazio (incluindo a prova de que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto).

1.1 Conceitos primitivos — conjunto e elemento

Iniciamos este estudo desenvolvendo a noção de **conjunto** e **elemento**. Desde cedo aprendemos na escola que um conjunto é uma coleção de objetos, chamados de elementos. Essa definição inicial é útil, mas limitada: para compreender plenamente o papel dos conjuntos na matemática moderna, precisamos ir um pouco além.

A **teoria dos conjuntos** surgiu como um recurso para organizar o pensamento humano sobre o mundo, ajudando-nos a comunicar percepções e a construir representações compartilhadas da realidade. Trata-se de uma criação da mente — portanto, de natureza abstrata —, mas que se mostra extremamente eficaz na resolução de problemas concretos. Observar o mundo e descrevê-lo é tarefa particular de cada indivíduo; no entanto, o esforço de construir consensos sobre o que percebemos torna fundamental o uso de uma linguagem comum, e é nesse sentido que a teoria dos conjuntos se apresenta como uma das linguagens básicas da matemática.

Aqui, entenderemos **conjunto** como um *repositório imaginário* potencialmente capaz de armazenar elementos. Chamamos de **elemento** qualquer coisa que esteja no campo de percepção, observação ou interesse de um observador e que possua *individualidade*, isto é, que possa ser distinguida, de forma inequívoca, de outros objetos.

Os elementos podem ser números, pessoas, letras, pontos, objetos geométricos, conjuntos ou quaisquer entidades bem identificadas que a mente conceba.

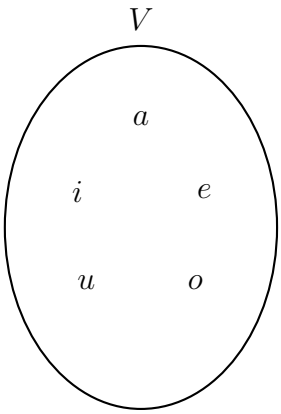
A seguir, veremos algumas formas usuais de representar conjuntos.

1.2 Representação de conjuntos

É comum usarmos letras maiúsculas quando nos referimos a conjuntos e letras minúsculas quando falamos de seus elementos. Contudo, isso não é uma regra fixa — trata-se apenas de uma convenção útil para facilitar a leitura.

Existem várias formas de representar conjuntos. As mais usuais são:

1. **Descrição:** apresentação do conjunto por meio de uma frase que identifica o tipo de elementos que o compõem. Exemplo: V é o conjunto das vogais do alfabeto brasileiro.
2. **Listagem (ou enumeração):** escrita explícita de todos os elementos do conjunto, separados por vírgulas e entre chaves. Exemplo: $V = \{a, e, i, o, u\}$.
3. **Sentença lógica (ou notação por propriedade):** definição do conjunto por meio de uma condição lógica que caracteriza seus elementos. Exemplo: $V = \{x \mid x \text{ é vogal do alfabeto brasileiro}\}$.
4. **Representação gráfica:** quando possível, um conjunto pode ser representado por uma *expressão pictórica* — isto é, uma figura ou diagrama que traduza visualmente a ideia que se pretende expressar. Por exemplo, o conjunto das vogais pode ser indicado pelo diagrama abaixo:



É importante compreender o formalismo dessas representações: embora sejam modos diferentes de apresentar a mesma ideia, todas expressam o mesmo objeto matemático — um conjunto bem definido de elementos.

1.3 Relações fundamentais entre elementos e conjuntos

Uma vez compreendidos os conceitos de *conjunto* e *elemento*, surge naturalmente a questão: como esses objetos se relacionam? Responder a essa pergunta exige observar três níveis diferentes de relação.

a) Como elementos se relacionam?

Sejam x e y elementos. Podemos compará-los! Pode ser que estejamos tratando do mesmo elemento, ou que eles sejam distintos.

Essa comparação é expressa pelos símbolos de igualdade e desigualdade:

$$\text{ou} \quad x = y \quad \text{ou} \quad x \neq y.$$

Não há outra possibilidade: dois elementos ou são iguais, ou são diferentes.

Exemplo 1. Seja $V = \{\, x \mid x \text{ é vogal do alfabeto brasileiro} \,\}$. Neste conjunto, os elementos A e a são iguais (pois representam a mesma vogal), enquanto e e u são distintos.

Exemplo 2. Considere $W = \{\, x \mid x \text{ é vogal maiúscula ou minúscula do alfabeto brasileiro} \,\}$. Neste caso, os elementos A e a são distintos (pois se diferenciam pela forma gráfica), enquanto E e $\mathscr{E}$ são considerados iguais, pois, embora escritos de forma diferente, representam a mesma letra maiúscula.

b) Como elemento e conjunto se relacionam?

Sejam x um elemento e A um conjunto quaisquer. Então o elemento x pode ou não ter sido concebido no conjunto A. Quando isso ocorre, dizemos que x *pertence* a A; caso contrário, dizemos que x *não pertence* a A.

Utilizamos os seguintes símbolos:

$x \in A$ (lê-se: "x pertence a A") e $x \notin A$ (lê-se: "x não pertence a A").

Exemplo. Seja $V = \{\, x \mid x \text{ é vogal do alfabeto brasileiro} \,\}$. Nesse conjunto:

$$a \in V, \qquad e \in V, \qquad i \in V, \qquad o \in V, \qquad u \in V.$$

Por outro lado, $x \notin V$.

A relação de pertinência é fundamental na teoria dos conjuntos, pois conecta o repositório ao seu conteúdo. É a partir dessa relação elementar que se constroem todas as demais ideias da teoria.

c) Como conjuntos se relacionam?

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Eles podem relacionar-se de diferentes maneiras, e as mais importantes são as seguintes:

- **Ser diferentes:** dizemos que dois conjuntos são diferentes quando não possuem exatamente os mesmos elementos. Nesse caso, existe pelo menos um elemento que pertence a um deles e não ao outro (Notação: $A \neq B$). **Exemplo:** se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 4\}$, então $A \neq B$, pois o elemento 3 pertence a A, mas não a B.
- **Ser subconjunto:** dizemos que A é subconjunto de B (ou é parte de, ou está contido em) — e escrevemos $A \subset B$ — quando todo elemento de A também pertence a B. Caso exista algum elemento de A que não pertença a B, escrevemos $A \not\subset B$. **Exemplo:** $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{2, 3, 4\} \Rightarrow A \subset B$ e $B \not\subset C$.
- **Ser iguais:** dois conjuntos são iguais quando ocorre que $A \subset B$ e $B \subset A$. Escrevemos $A = B$. Como consequência, observamos que, para que sejam iguais, os conjuntos devem possuir exatamente os mesmos elementos. Outra consequência é que o número de elementos (ou *cardinalidade*, indicado por #) de conjuntos iguais é o mesmo, ou seja:

  $$A = B \Rightarrow \#A = \#B.$$

  Exemplo: $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 2, 1\} \Rightarrow A = B$.

1.4 O conjunto vazio

Pode acontecer de um conjunto ser *concebido*, porém ser destituído de elementos. Conjuntos assim são chamados de **vazios**. Em outras palavras, um conjunto é vazio quando sua *cardinalidade* é igual a zero.

Notação: $\varnothing$ ou $\{\}$.

Exemplo 1. O conjunto dos triângulos com quatro lados é vazio, pois nenhum objeto satisfaz a propriedade indicada:

$$A = \{\, x \mid x \text{ é um triângulo com quatro lados} \,\} = \varnothing.$$

Exemplo 2. O conjunto $\{\varnothing\}$ **não é vazio**. Trata-se de um conjunto unitário, cujo único elemento é o conjunto vazio.

Proposição

O conjunto vazio é *subconjunto de qualquer conjunto*. Em símbolos:

$$\varnothing \subset A, \quad \forall A \text{ (conjunto)}.$$

Demonstração (por absurdo)

Suponha, por contradição, que exista um conjunto A tal que o conjunto vazio não seja subconjunto de A. Então, existirá um elemento no conjunto vazio que não pertence a A. Mas isso implica que há um elemento no conjunto vazio — o que é um absurdo, pois o conjunto vazio, por definição, é destituído de elementos.

Somos obrigados, assim, a concluir que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. □

1.5 Exercício resolvido

Sejam

$$M = \{\varnothing, \{🍎\}, \{🍍, 🍎, 🍇\}\}, \quad N = \{🍍\}, \quad P = \{🍍, 🍎, 🍇\}.$$

Julgue como Verdadeiro (V) ou Falso (F):

a) $\#M = 4$
b) $N \subset M$
c) $N \in M$
d) $P \subset M$
e) $N \subset P$
f) $\varnothing \notin M$
g) $\varnothing \not\subset N$
h) $\varnothing \in \varnothing$
i) $\varnothing \subset \varnothing$

Solução:

a) $\#M = 4$. **Falso.**

$$M = \{\underbrace{\varnothing}_{1}, \underbrace{\{🍎\}}_{2}, \underbrace{\{🍍, 🍎, 🍇\}}_{3}\} \Rightarrow \#M = 3 \neq 4.$$

b) $N \subset M$. **Falso.**

Note que 🍍 $\in N$ e 🍍 $\notin M$. Logo, $N \not\subset M$.

c) $N \in M$. **Falso.**

Verificamos se $N = \{🍍\}$ coincide com algum elemento de $M = \{\varnothing, \{🍎\}, \{🍍, 🍎, 🍇\}\}$:

Claramente, $\{🍍\} \neq \varnothing$, $\{🍍\} \neq \{🍎\}$ e $\{🍍\} \neq \{🍍, 🍎, 🍇\}$. Logo, $N = \{🍍\} \notin M$.

d) $P \subset M$. **Falso.**

Para $P \subset M$, é necessário que todos os elementos de P sejam também elementos de M. No entanto, isto não ocorre, uma vez que todos os elementos de M são *conjuntos*, enquanto os de P são *frutas*. Logo, $P \not\subset M$.

e) $N \subset P$. **Verdadeiro.**

Observe que todos os elementos de N (no caso, 🍍 é o único elemento!) também pertencem a P. Portanto, $N \subset P$.

f) $\varnothing \notin M$. **Falso.**

Observe que $\varnothing$ é o primeiro dos elementos listados em M.

g) $\varnothing \not\subset N$. **Falso.**

Pela proposição, $\varnothing \subset A$, qualquer que seja o conjunto A. Assim, $\varnothing \subset N$.

h) $\varnothing \in \varnothing$. **Falso.**

O conjunto $\varnothing$ não possui elementos. Logo $\varnothing \notin \varnothing$.

i) $\varnothing \subset \varnothing$. **Verdadeiro.**

Pela proposição, $\varnothing \subset A$, qualquer que seja o conjunto A. Assim, $\varnothing \subset \varnothing$.

1.6 Exercícios propostos

1. Defina, com suas próprias palavras, os conceitos de **conjunto** e **elemento**.
2. Observe uma cena qualquer e tente representá-la na linguagem de conjuntos.
3. É possível que observadores distintos observem uma mesma cena e a representem de formas diferentes na linguagem de conjuntos? Justifique com exemplos.
4. Avalie cada afirmação a seguir como VERDADEIRA ou FALSA.
   a) Um conjunto não pode ser considerado um elemento.
   b) Existem conjuntos que possuem outros conjuntos como elementos.
   c) Elementos são partes de conjuntos.
   d) Elementos podem ser partes de conjuntos.
   e) Qualquer conjunto sempre é parte dele mesmo.
   f) Se um conjunto A é elemento de um conjunto B, então A é parte de B.
   g) Se um conjunto A é parte de um conjunto B, então A é elemento de B.
   h) O conjunto vazio não pode ser elemento de conjunto algum.

i) O conjunto vazio não possui nenhum elemento.

j) O conjunto vazio não possui nenhum subconjunto.

5. Seja $A = \{1, 2, \{1\}\}$. Determine se são verdadeiras:

   a) $1 \in A$

   b) $\{1\} \in A$

   c) $\{1\} \subset A$

   d) $2 \subset A$

6. Liste todos os subconjuntos do conjunto $\{sol, lua, nuvem\}$ e indique quantos eles são.

7. Prove que se $A \subset B$ e $B \subset C$, então $A \subset C$.

8. Verdadeiro ou falso:

   a) $\varnothing \in \varnothing$

   b) $\varnothing \subset \varnothing$

   c) $\{\varnothing\} \subset \varnothing$

9. Dê um exemplo em que $S \in T$ mas $S \not\subset T$.

10. Determine se as afirmações são verdadeiras ou falsas:

    a) $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$

    b) $\{1, 2, 3\} \subset \{1, 2\}$

    c) $3 \in \{1, 2, 3\}$

    d) $\{3\} \in \{1, 2, 3\}$

1.7 Gabarito

1. Conjunto: coleção de objetos bem definidos. Elemento: objeto que pertence a um conjunto.

2. Resposta pessoal. Exemplo: $A = \{\text{mesa}, \text{cadeira}, \text{quadro}, \text{livro}\}$.

3. Sim. Observadores podem escolher critérios diferentes para representar a mesma situação.

4. (a) F
   (b) V
   (c) F
   (d) F
   (e) V
   (f) F
   (g) F
   (h) F
   (i) V
   (j) F

5. (a) V
   (b) V
   (c) V
   (d) F
6. Subconjuntos:

   $$\varnothing, \{sol\}, \{lua\}, \{nuvem\}, \{sol, lua\}, \{sol, nuvem\}, \{lua, nuvem\}, \{sol, lua, nuvem\}$$

   Total: 8.
7. Segue da transitividade da inclusão: $A \subset B$ e $B \subset C \Rightarrow A \subset C$.
8. (a) F
   (b) V
   (c) F
9. Exemplo: $S = \{1\}$, $T = \{\{1\}, 2, 3\}$.
10. (a) V
    (b) F
    (c) V
    (d) F

2

Roteiro 2 – Operações com conjuntos

Objetivos

O objetivo deste roteiro é apresentar algumas operações entre conjuntos — união, interseção, diferença e produto cartesiano. Além de compreender a natureza dos novos conjuntos que se formam sob essas operações, vamos aprender a representá-los graficamente.

2.1 Revisão

Antes de avançarmos para as operações entre conjuntos, retomemos brevemente algumas ideias essenciais apresentadas no roteiro anterior. Nelas, estabelecemos o vocabulário simbólico que nos permitirá descrever com precisão as relações entre elementos e conjuntos.

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Temos:

- **Pertinência:** Um elemento pode ou não pertencer a um conjunto. Utilizamos os símbolos
$$x \in A \quad \text{e} \quad x \notin A$$
para indicar, respectivamente, que x pertence ou não pertence ao conjunto A. *Exemplo:* se $A = \{1, 2, 3\}$, então $2 \in A$ e $5 \notin A$.

- **Inclusão:** O conjunto A é *subconjunto* de B quando todos os elementos de A são também elementos de B. Em símbolos:
$$A \subset B.$$
Exemplo: se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, então $A \subset B$ e $B \not\subset A$.

- **Igualdade de conjuntos:** Dois conjuntos são iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Por definição:
$$A = B \iff (A \subset B \text{ e } B \subset A).$$
Exemplo: $\{x \mid x \text{ é vogal do alfabeto brasileiro}\} = \{a, e, i, o, u\}$.

- **Cardinalidade:** É a medida da quantidade de elementos de um conjunto A, indicada por $\#A$. *Exemplo:* se $A = \{a, b, c\}$, então $\#A = 3$.

- **Conjunto vazio:** É o conjunto *concebido*, mas destituído de elementos. Representamos por

$$\varnothing \quad \text{ou} \quad \{\}.$$

A cardinalidade do conjunto vazio é zero ($\#\varnothing = 0$) e ele é subconjunto de qualquer conjunto:

$$\varnothing \subset A, \quad \forall A.$$

Essas noções servirão de base para compreender as operações entre conjuntos — como união, interseção, diferença e produto cartesiano —, que estudaremos a seguir.

2.2 Operações entre conjuntos

Ao lidarmos com dois ou mais conjuntos, é natural desejarmos compreender como eles se relacionam. Na Teoria dos Conjuntos, é possível definir diversas **operações entre conjuntos**. Dentre as mais comuns estão a **interseção**, a **união** e a **diferença**.

No que segue, sejam A e B dois conjuntos quaisquer.

—

Interseção de conjuntos

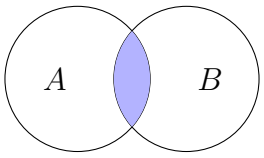
Definimos a **interseção** como sendo o conjunto formado pelos elementos que pertencem *simultaneamente* a dois conjuntos.

$$A \cap B = \{\, x \mid x \in A \text{ e } x \in B \,\}.$$

Exemplo 1. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então:

$$A \cap B = \{3\}.$$

A interseção representa o que há de comum entre A e B. Graficamente, a interseção de dois conjuntos pode ser representada pela área hachurada abaixo.



Área hachurada: $A \cap B$

—

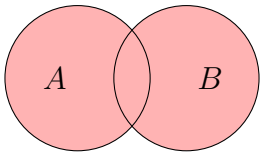
União de conjuntos

Chamamos de **união** o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou que pertencem a B. A união, portanto, reúne tudo o que aparece em pelo menos um dos conjuntos.

$$A \cup B = \{\, x \mid x \in A \text{ ou } x \in B \,\}.$$

Exemplo 2. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$



Área hachurada: $A \cup B$

—

Diferença entre conjuntos

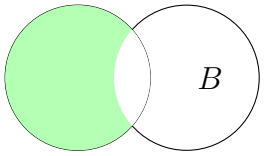
Chamamos de **diferença** o conjunto dos elementos que pertencem a um conjunto, mas não ao outro. Quando escrevemos $A \setminus B$, lemos "A menos B" e entendemos que retiramos de A todos os elementos que também estão em B.

$$A \setminus B = \{\, x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \,\}.$$

Exemplo 3. Com $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, temos:

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{4, 5\}.$$

A diferença $A \setminus B$ corresponde, portanto, ao conteúdo exclusivo de A.



Área hachurada: $A \setminus B$

—

Complementar (caso particular da diferença)

Um caso particular de diferença ocorre quando o conjunto A está contido em B. Neste caso, dizemos que:

$$B \setminus A = A^c,$$

e chamamos A^c de **complementar de A em relação a B**. O conjunto B costuma ser tratado como **universo de referência** (ou simplesmente *conjunto universo*) para A.

Exemplo 4. Se $A = \{a, c, d\}$ e $B = \{a, b, c, d, e\}$, então:

$$A^c = B \setminus A = \{b, e\}.$$

Ou seja, o conjunto A^c reúne todos os elementos do universo B que não pertencem a A.

2.3 Exercícios resolvidos

Exercício 1 — Café e leite no hotel

Em um hotel com 70 hóspedes, 45 tomaram café pela manhã e 22 tomaram leite. Sabe-se ainda que 10 hóspedes não tomaram café nem leite.

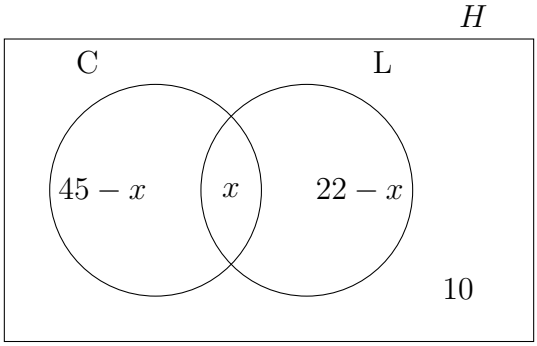
Queremos determinar:

a) quantos tomaram leite, mas não café; b) quantos tomaram café, mas não leite; c) quantos não tomaram café; d) quantos tomaram café e leite; e) quantos tomaram café ou leite.

—

Solução

Comecemos representando a situação por meio de um diagrama, com espaços adequados para todo tipo de hóspede. Neste gráfico, serão registradas as cardinalidades dos conjuntos. Na figura, H representa o conjunto dos hóspedes do hotel, C representa o subconjunto dos hóspedes que tomaram café e L, o subconjunto dos hóspedes que tomaram leite. Denotemos por x o número de hóspedes que tomaram *café e leite*.



O diagrama acima resume todas as informações do problema:

$$\#C = 45, \quad \#L = 22, \quad \#(C^c \cap L^c) = 10, \quad \#H = 70.$$

Note que a soma das quatro regiões deve totalizar o número de hóspedes:

$$(45 - x) + (22 - x) + x + 10 = 70.$$

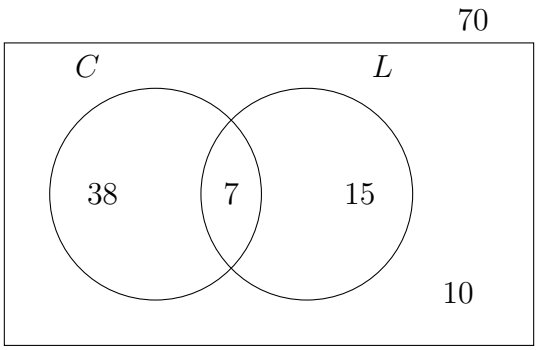
Simplificando:

$$77 - x = 70 \quad \Rightarrow \quad x = 7.$$

Portanto, $\#(C \cap L) = 7$, isto é, 7 hóspedes tomaram café e leite.

—

A partir desse valor, completamos o diagrama e podemos responder a cada item:



(a) Leite, mas não café: $\#(L \setminus C) = 15$.

(b) Café, mas não leite: $\#(C \setminus L) = 38$.

(c) Não tomaram café: $\#C^c = 15 + 10 = 25$.

(d) Café e leite: $\#(C \cap L) = 7$.

(e) Café ou leite: $\#(C \cup L) = 70 - 10 = 60$.

Exercício 2 — Estudo de idiomas

Em um levantamento realizado com 100 estudantes sobre o estudo de idiomas, obteve-se:

Conjunto	**Número de estudantes**
Inglês (I)	41
Francês (F)	29
Espanhol (E)	26
$I \cap F$	15
$F \cap E$	8
$I \cap E$	19
$I \cap F \cap E$	5
Total de estudantes	100

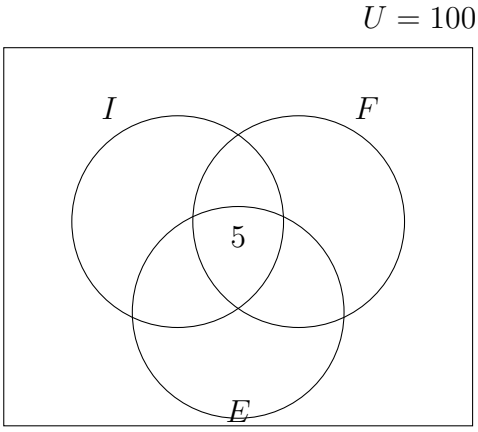
Pede-se determinar:

a) o número de estudantes que *não estudam nenhum* dos três idiomas; b) o número de estudantes que estudam *apenas um* idioma.

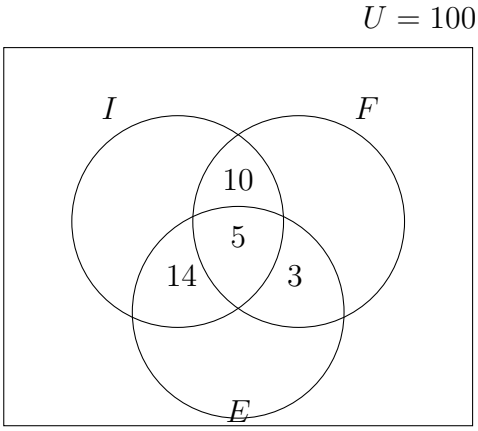
—

Solução

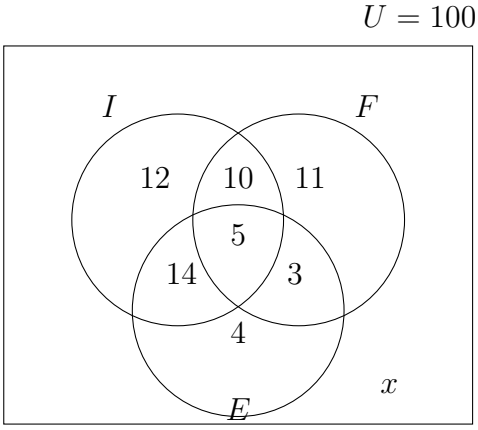
Iniciamos construindo um diagrama com três conjuntos, I (Inglês), F (Francês) e E (Espanhol), posicionados de forma a contemplar as circunstâncias do problema. O desafio é preencher todas as regiões com o número correto de estudantes, até completar o universo U de 100 estudantes, sem contrariar os dados que foram apresentados. Das informações dadas, a tripla interseção é a mais imediata.



Seguindo este raciocínio, as interseções duplas ficam fáceis de serem preenchidas:



Feito isto, completamos as regiões com clareza:



Para determinar o valor de x, basta considerarmos que a soma dos estudantes deve totalizar 100.

$$12 + 11 + 4 + 10 + 14 + 3 + 5 + x = 100 \quad \Rightarrow \quad x = 41$$

Conclusões:

(a) 41 estudantes não estudam nenhum idioma;
(b) 27 estudam apenas um idioma.

2.4 Produto cartesiano

Ao estudarmos conjuntos, frequentemente surge a necessidade de combinar elementos de dois conjuntos, formando pares que podem guardar uma relação entre si. O conjunto que reúne todos esses pares é chamado de **produto cartesiano**.

Definição

Sejam A e B dois conjuntos. Chamamos de **produto cartesiano de A por B** o conjunto formado por todos os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$.

$$A \times B = \{\, (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \,\}.$$

Cada elemento de $A \times B$ é chamado de *par ordenado*, ou *lista ordenada*, ou *vetor bidimensional* ou de *2-upla*. O fato é que um elemento de $A \times B$ não é elemento de A nem de B. Ele tem um formato híbrido, com duas entradas, sendo que a primeira entrada é geralmente chamada de abscissa e a segunda entrada é geralmente chamada de ordenada.

Observação: A cardinalidade do produto cartesiano é dada por

$$\#(A \times B) = \#A \cdot \#B.$$

Assim, se A tem m elementos e B tem n, então $A \times B$ possui $m \cdot n$ elementos.

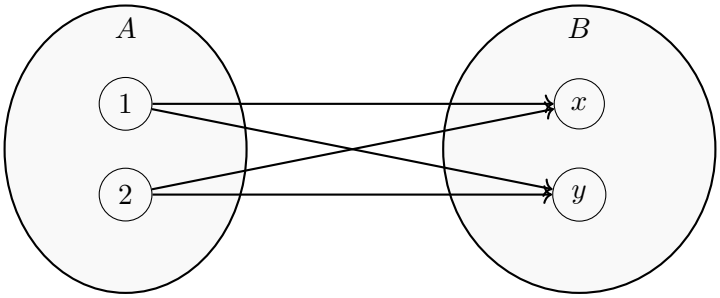
—

Exemplo

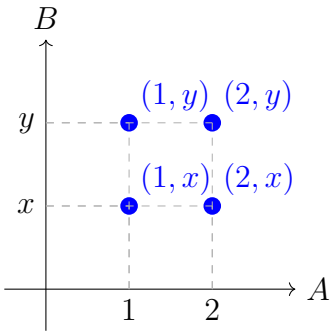
Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y\}$. Então:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

Neste caso, note que os elementos de A se associam com os elementos de B, formando quatro pares distintos. O diagrama a seguir é uma forma de ilustrar esta situação e cada flecha representa um dos pares ordenados do conjunto $A \times B$.



Alternativamente, podemos representar os pares gerados em um gráfico cartesiano, em que os elementos de A são dispostos no eixo horizontal e os de B, no eixo vertical:



2.5 Exercícios propostos

1. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Calcule: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
2. Seja $U = \{a, b, c, d, e\}$ e $A = \{a, c, d\}$. Determine o conjunto complementar de A em relação a U.

3. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ e $C = \{3, 4, 5\}$. Calcule: $(A \cap B) \cup C$ e $A \cap (B \cup C)$. Compare os resultados e comente.

4. Represente, por meio de diagramas de Venn, as seguintes situações: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, A^c (com $A \subset U$).

5. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de matemática, 20 gostam de física e 10 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam de ambas? Represente a situação por meio de um diagrama de Venn.

6. Em um levantamento entre 100 estudantes sobre o estudo de idiomas, obteve-se: 41 estudam inglês, 29 francês, 26 espanhol; 15 estudam inglês e francês, 8 francês e espanhol, 19 inglês e espanhol; 5 estudam os três idiomas. Determine: quantos não estudam nenhum idioma e quantos estudam apenas um idioma.

7. Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Determine o produto cartesiano $A \times B$ e sua cardinalidade. Em seguida, represente graficamente os pares ordenados.

8. Sejam $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{7, 8\}$. Determine: $(A \times B) \times C$ e $A \times (B \times C)$. Os conjuntos obtidos são iguais? Justifique.

9. Em uma pesquisa realizada com 120 estudantes sobre a prática de esportes, obteve-se: 60 praticam futebol, 50 basquete e 40 vôlei; 25 praticam futebol e basquete, 20 basquete e vôlei, 18 futebol e vôlei; 10 praticam os três esportes. Determine: quantos estudantes não praticam nenhum desses esportes e quantos praticam apenas um desses esportes.

10. Em uma turma de 150 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o uso de redes sociais. 80 utilizam Instagram, 70 utilizam TikTok e 60 utilizam Twitter; 35 utilizam Instagram e TikTok, 30 TikTok e Twitter, 25 Instagram e Twitter; 15 utilizam as três redes. Determine: quantos alunos não utilizam nenhuma dessas redes sociais e quantos utilizam apenas uma dessas redes.

2.6 Gabarito

1. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\{3, 4\}$, $\{1, 2\}$, $\{5, 6\}$.
2. $A^c = \{b, e\}$.
3. $(A \cap B) \cup C = \{2, 3, 4, 5\}$ e $A \cap (B \cup C) = \{2, 3\}$. Os resultados são diferentes.
4. Diagramas conforme as definições.
5. 15 alunos gostam de ambas.
6. 41 não estudam nenhum idioma e 27 estudam apenas um idioma.
7. $A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$. Cardinalidade: 6.
8. Não são iguais. Têm a mesma cardinalidade.
9. 23 não praticam nenhum esporte e 33 praticam apenas um esporte.
10. 15 não utilizam nenhuma rede e 45 utilizam apenas uma rede.

3

Roteiro 3 – Conjuntos numéricos

Objetivo

Apresentar os principais conjuntos numéricos — naturais, inteiros, racionais e reais — destacando sua gênese histórica, propriedades estruturais e relações de inclusão. Pretende-se compreender como cada ampliação do conceito de número respondeu a uma necessidade concreta do pensamento matemático: contar, medir, dividir e representar grandezas contínuas.

3.1 Revisão

Nos roteiros anteriores, aprendemos a manipular conjuntos em geral e estudamos operações fundamentais como união, interseção, diferença e produto cartesiano. Neste roteiro, restringiremos nossa atenção a um tipo especial de conjuntos — os **conjuntos numéricos** —, que constituem a base sobre a qual se ergue toda a matemática.

Desde a Antiguidade, o ser humano utiliza números para representar quantidades, posições e proporções. O conceito de número evoluiu ao longo dos séculos: dos símbolos rudimentares de contagem às abstrações modernas introduzidas por matemáticos como Dedekind e Cantor.

Quando dizemos que um conjunto é numérico estamos dizendo que todos os seus elementos são números. O conjunto $\{0, 1, \{1, 2\}\}$, por exemplo, não é numérico. Os principais universos numéricos que estudaremos neste roteiro são: naturais, inteiros, racionais e reais. Cada novo universo numérico surgiu para responder a uma limitação do anteriormente considerado. Assim, compreender a estrutura e as propriedades desses conjuntos é essencial para entender como a matemática se expandiu e se consolidou.

3.2 O conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$

A noção de número natural é uma das mais antigas criações do pensamento humano. Ela nasceu da necessidade de **contar** e **ordenar** objetos do mundo real — pedras, animais, dias, pessoas — e foi se refinando ao longo da história até adquirir uma forma abstrata e precisa.

3.2.1 A ideia de sucessão

Com o advento das primeiras comunidades sedentárias, quando o homem deixa de ser nômade e passa a se estabelecer em determinado território, as necessidades práticas de contagem se intensificam — sobretudo para o controle da criação de animais, do armazenamento e da produção agrícola destinada à alimentação, e de toda a organização social daí decorrente.

Tornou-se, então, indispensável dispor de representações para as quantidades obtidas a partir da contagem de objetos: "nenhum objeto", "a unidade do objeto", "a unidade do objeto acrescida de outra unidade do objeto", e assim por diante.

A experiência da contagem revela que, a cada quantidade já registrada, é sempre possível acrescentar uma unidade e obter uma quantidade nova. Essa ideia — a de identificar quantidades sucessivas, cada uma obtida ao se acrescentar uma unidade à anterior — é a origem dos números que usamos para contar e da própria operação de adição.

As representações 0 e 1 foram associadas, respectivamente, às noções de "nenhum objeto" e de "uma unidade do objeto"; e o símbolo + passou a expressar o ato de *acrescentar*.

Para formalizar essa regularidade da contagem, introduzimos a noção de **função sucessor**.

> **Definição (Sucessor).** Dizemos que um número $S(a)$ é o *sucessor* de a se $S(a)$ representa a quantidade obtida ao se acrescentar uma unidade à quantidade representada por a. Em símbolos:
>
> $$S(a) = a + 1.$$

Por exemplo, $S(1) = 1 + 1$, quantidade que passou a ser identificada como 2. De modo análogo, $S(S(1)) = S(2) = 2 + 1$, quantidade que passou a ser identificada como 3. E assim, sucessivamente, foram surgindo representações para quantidades regidas por essa lógica — os números que hoje chamamos de naturais.

Exercício.

1. Determine o número $S(S(S(S(1))))$.
2. Resolva a equação $S(S(S(x))) = 5$.

3.2.2 Definição: o conjunto dos números naturais

Definimos o conjunto dos números naturais, denotado por $\mathbb{N}$, como o menor conjunto que contém o zero, a unidade e é fechado sob a operação de sucessor.

Ser *fechado* para o sucessor significa dizer que, se um número é natural, então também o é o seu sucessor. Ou seja, a ideia de sucessão está no "DNA" dos números naturais. O conjunto dos naturais, portanto, surgiu para realizar contagens.

3.2.3 O papel da boa ordenação

A **boa ordenação** dos números naturais é um princípio fundamental:

> Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um elemento mínimo.

Esse princípio assegura a existência de um "menor número" em qualquer coleção de naturais. É o que permite definir a contagem de maneira progressiva e fundamenta o **princípio da indução matemática**, ferramenta poderosa para demonstrar propriedades envolvendo números.

Na prática, o princípio da boa ordenação pode ser traduzido assim: números naturais sempre podem ser comparados. Ou seja, se x e y são números naturais distintos, então ou $x > y$ ou $x < y$.

A partir da boa ordenação, justifica-se a construção recursiva de $\mathbb{N}$: começamos em 0 (quantidade nula) e aplicamos repetidamente o operador sucessor, gerando toda a sequência de números naturais.

$$0,\ S(0) = 1,\ S(1) = 2,\ S(2) = 3,\ S(3) = 4,\ \ldots$$

A estrutura de $\mathbb{N}$ pode, portanto, ser vista como o encadeamento das iterações do sucessor. Graças à boa ordenação, podemos imaginar todos os números naturais "enfileirados" do menor para o maior, o que justifica a representação simbólica:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\},$$

em que as reticências indicam que a lógica do processo de sucessão na produção de números perdura indefinidamente.

3.2.4 A cardinalidade de $\mathbb{N}$

A intuição da contagem sugere que podemos "enumerar" os elementos de um conjunto e, assim, determinar quantos ele possui. Contudo, ao aplicar esse raciocínio ao próprio conjunto dos números naturais, surge uma situação singular.

Proposição. A cardinalidade de $\mathbb{N}$ não é um número natural.

Demonstração (por absurdo). Suponhamos que a cardinalidade de $\mathbb{N}$ — isto é, o número de seus elementos — fosse um número natural. Então existiria $n \in \mathbb{N}$ tal que $\#\mathbb{N} = n$.

Por definição de cardinalidade, isso significaria que $\mathbb{N}$ possui exatamente n elementos. Pelo princípio da boa ordenação, podemos considerar uma listagem, do menor para o maior, de todos os elementos de $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots, n-1\}.$$

Ora, desde que $n - 1 \in \mathbb{N}$, o seu sucessor, $S(n-1) = n$, também pertence a $\mathbb{N}$. Mas n não aparece na listagem! Contradição.

Logo, é impossível que a cardinalidade de $\mathbb{N}$ seja um número natural. □

3.2.5 Ideia de infinito

Da proposição anterior surge uma nova noção: há quantidades que *não podem ser expressas* por nenhum número natural. Chamamos tais quantidades de **infinitas**, e representamos o símbolo do infinito por ∞.

O infinito não é um número, mas um símbolo que expressa a ideia de uma quantidade tão exuberante que é maior do que qualquer número natural. Dizemos, portanto, que o conjunto dos números naturais é **infinito**, isto é, que ele possui infinitos elementos:

$$\#\mathbb{N} = \infty.$$

O conjunto dos números naturais é um contador natural. Entretanto, por maior que seja o número produzido pela função sucessor, sempre existirá outro que o sucede. É essa regularidade — a impossibilidade de alcançar o "último número" — que sustenta o conceito de infinito no contexto dos números naturais.

3.2.6 Fechamento

Por construção, o conjunto $\mathbb{N}$ é fechado para a operação sucessão, o que significa que o sucessor de qualquer número sabidamente natural também será um número natural. Como consequência, o conjunto $\mathbb{N}$ também é fechado em relação às operações de adição e multiplicação:

$$a, b \in \mathbb{N} \Rightarrow a + b \in \mathbb{N}, \quad a \cdot b \in \mathbb{N}.$$

Contudo, $\mathbb{N}$ não é fechado para subtração nem para divisão: $5 - 7 = -2 \notin \mathbb{N}$ e $5/2 \notin \mathbb{N}$.

3.3 O conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$

O conjunto dos números inteiros foi criado para suprir uma limitação dos números naturais: em $\mathbb{N}$, a operação de subtração nem sempre é possível. Por exemplo, $3 - 5$ não pertence a $\mathbb{N}$. Para resolver essa questão, foi necessário ampliar o conjunto numérico, introduzindo a noção de **unidade negativa**.

3.3.1 A ideia de unidade negativa e a função antecessor

A unidade negativa, representada por -1, surgiu como o oposto da unidade positiva $+1$. Ela expressa a ideia de "retirar uma unidade" em vez de acrescentá-la, completando, assim, a lógica da operação de subtração.

Com essa nova entidade, podemos definir a **função antecessor**, complementar à função sucessor.

> **Definição (Antecessor).** Dizemos que um número $A(a)$ é o *antecessor* de a se $A(a)$ representa a quantidade obtida ao se retirar uma unidade da quantidade representada por a. Em símbolos:
>
> $$A(a) = a - 1.$$

Enquanto o sucessor $S(a) = a + 1$ indica o acréscimo de uma unidade, o antecessor $A(a) = a - 1$ representa sua retirada (ou, de maneira equivalente, o acréscimo da unidade negativa). Essas duas operações — sucessão e antecedência — completam o eixo numérico em torno do zero, permitindo tanto avanços quanto retrocessos na contagem.

3.3.2 Definição: o conjunto dos números inteiros

Definimos o conjunto dos números inteiros, denotado por $\mathbb{Z}$, como o menor conjunto que contém 0, 1 e -1, e que é fechado sob as operações de sucessor e antecessor. Ou seja:

$$\text{se } z \in \mathbb{Z}, \text{ então } S(z) = z + 1 \in \mathbb{Z} \text{ e } A(z) = z - 1 \in \mathbb{Z}.$$

3.3.3 Algumas propriedades dos números inteiros

(a) Ordenação. Na ordem usual dos inteiros, é sempre possível comparar dois elementos distintos: para quaisquer $x, y \in \mathbb{Z}$, vale que ou $x > y$ ou $x < y$. Dizemos, portanto, que $\mathbb{Z}$ é um **conjunto totalmente ordenado**.

Entretanto, diferentemente do que ocorre em $\mathbb{N}$, essa ordem não é uma *boa ordenação*. De fato, existem subconjuntos de $\mathbb{Z}$ que não possuem elemento mínimo, como

$$\{-1, -2, -3, \dots\}.$$

Isso acontece porque a aplicação do operador antecessor nunca se esgota: a cada elemento é sempre possível associar outro ainda menor.

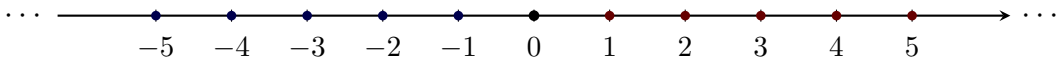
Por outro lado, todo subconjunto de $\mathbb{Z}$ que seja limitado inferiormente possui um menor elemento. Essa propriedade preserva a coerência da ordem em $\mathbb{Z}$, ainda que o conjunto não tenha um "menor número".

(b) Representação. Analogamente ao que acontece com $\mathbb{N}$, a ordenação dos números inteiros nos conduz à representação usual deste conjunto no formato de lista infinita:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

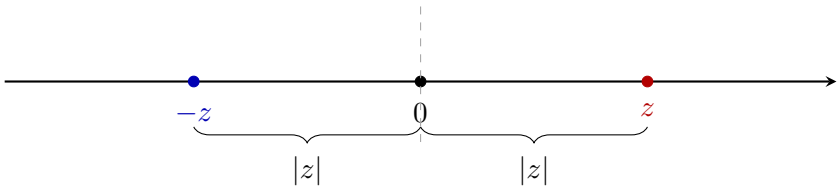
Essa forma de representação reflete a estrutura construída por meio dos operadores sucessor e antecessor. Note que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Como $\#\mathbb{N} = \infty$, concluímos que $\#\mathbb{Z} = \infty$ também.

A representação geométrica dos inteiros é feita sobre uma linha orientada chamada **reta numérica**. Escolhe-se um ponto de origem para o zero e, a partir dele, marca-se o sucessor 1 à direita e o antecessor -1 à esquerda, mantendo distâncias iguais entre posições consecutivas. Essa disposição expressa graficamente a ordem dos inteiros e a simetria entre números positivos e negativos.



A figura evidencia a correspondência entre inteiros positivos e negativos. Cada número inteiro z tem um oposto $-z$, igualmente distante da origem, mas em lados opostos. Essa distância comum define o **valor absoluto** de z, denotado por $|z|$:

$$|z| = \begin{cases} z, & \text{se } z \geq 0, \\ -z, & \text{se } z < 0. \end{cases}$$



O valor absoluto expressa, portanto, a "distância" de um número até a origem, ignorando o sinal. Assim, $|3| = 3$ e $|-3| = 3$: ambos estão igualmente afastados do zero, apenas em direções contrárias na reta.

(c) Cardinalidade e contabilidade. O conjunto $\mathbb{Z}$ é **infinito enumerável** (ou *contável*). Isso significa que, embora se estenda indefinidamente em ambas as direções, seus elementos podem ser listados em sequência:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots$$

Essa listagem mostra que existe uma correspondência biunívoca entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}$. Portanto, ambos têm a mesma cardinalidade:

$$\#\mathbb{Z} = \#\mathbb{N} = \infty.$$

Em outras palavras, há "tantos" números inteiros quanto números naturais.

(d) Fechamento. O conjunto $\mathbb{Z}$ é fechado para adição, subtração e multiplicação:

$$a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + b \in \mathbb{Z}, \quad a - b \in \mathbb{Z}, \quad a \cdot b \in \mathbb{Z}.$$

No entanto, ele não é fechado para a divisão: por exemplo, $1 \div 2 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

3.4 O conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$

Os números racionais surgiram da necessidade de representar *partes de um todo*. Enquanto os números inteiros são suficientes para expressar quantidades inteiras de objetos, os racionais foram criados para lidar com divisões, medições e proporções — situações em que o resultado não é, em geral, um número inteiro.

3.4.1 Definição e estrutura

Chamamos de **número racional** todo número que pode ser expresso como quociente de dois inteiros, com denominador diferente de zero. O conjunto de todos esses números é denotado por $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}.$$

A cada fração $\frac{p}{q}$ associamos uma divisão: p é o numerador (a parte que se divide) e q o denominador (o número de partes iguais em que o inteiro é dividido). Duas frações são equivalentes quando representam a mesma razão:

$$\frac{p}{q} = \frac{r}{s} \iff p \cdot s = q \cdot r.$$

Os números racionais podem ser representados na forma fracionária ou decimal. Na forma decimal, distinguem-se três casos:

- **Decimal finito:** ocorre quando o algoritmo da divisão termina com resto zero, como no caso $\frac{1}{4} = 0{,}25$. A parte decimal (ou *cauda*) é finita.

- **Decimal infinito periódico:** ocorre quando o algoritmo da divisão não se encerra, produzindo uma repetição regular de dígitos, como em $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$ ou $\frac{7}{6} = 1{,}1666\ldots = 1{,}1\overline{6}$. Nesses casos, a cauda é infinita, mas apresenta um *período fixo* que se repete indefinidamente.
- **Decimal exato:** ocorre quando o número é inteiro, isto é, da forma $\frac{p}{1}$.

Observe que todo número inteiro é racional. Portanto, convém lembrar a cadeia de inclusões:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

3.4.2 Propriedades fundamentais

(a) Fechamento. O conjunto $\mathbb{Q}$ é fechado para as quatro operações elementares:

$$a, b \in \mathbb{Q},\ b \neq 0 \ \Rightarrow\ a \pm b,\ a \cdot b,\ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}.$$

Ou seja, realizar qualquer destas operações elementares com racionais terá como resultado sempre um número do próprio conjunto.

(b) "Apertamento". Entre dois números racionais distintos sempre existe outro racional. Por exemplo, entre $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{3}$ temos $\frac{7}{12}$. De fato, se $a, b \in \mathbb{Q}$ e $a < b$, então o número

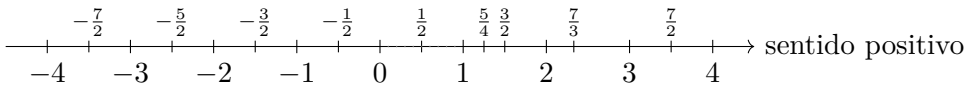
$$m = \frac{a+b}{2}$$

é racional e satisfaz $a < m < b$. Dizemos, então, que $\mathbb{Q}$ **é um conjunto apertado**, pois entre quaisquer dois de seus elementos há sempre outros elementos do próprio conjunto.

(c) Cardinalidade e contabilidade. Apesar de infinitos, os racionais são **enumeráveis** (ou *contáveis*): podemos organizá-los em uma sequência infinita que contém todos os elementos de $\mathbb{Q}$. Essa propriedade os aproxima de $\mathbb{N}$ e de $\mathbb{Z}$ quanto ao "tamanho" do infinito.

3.4.3 Representação geométrica

Na reta numérica, os números racionais ocupam posições determinadas por suas razões. Cada ponto que representa uma fração $\frac{p}{q}$ corresponde à divisão do segmento unitário em q partes iguais, tomando-se p dessas partes a partir da origem. Os racionais positivos situam-se à direita do zero, e os negativos, à esquerda.



Observações

- Nem toda representação decimal é racional: há números decimais infinitos não periódicos, como $0{,}1010010001\ldots$, que são *irracionais*.
- O conjunto dos racionais, embora *apertado*, não é *contínuo*: há lacunas na reta real — lacunas estas que, como veremos adiante, são **totalmente ocupadas pelos números irracionais**.

3.5 O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$

Durante séculos, matemáticos buscaram associar cada número racional a um ponto, entendido como uma figura geométrica sem dimensão. Imaginava-se que bastaria posicionar todos os racionais sobre uma reta para cobrí-la totalmente, obtendo uma correspondência perfeita entre aritmética e geometria.

O estudo dos números racionais mostrou que, embora o conjunto $\mathbb{Q}$ seja *apertado* — isto é, entre quaisquer dois racionais há sempre outros —, ainda assim haveria *lacunas* na reta numérica.

Entretanto, esse esforço revelou-se frustrado: ao tentar localizar certos comprimentos ou medidas — como a diagonal de um quadrado de lado 1, cujo valor é $\sqrt{2}$ —, descobriu-se que não havia nenhum número racional que ocupasse aquele ponto da reta. Havia, portanto, *falhas inevitáveis* no conjunto dos racionais, "buracos" que nenhuma fração conseguiria preencher.

Esse impasse foi decisivo. A tentativa de estender a correspondência entre números e pontos levou à descoberta dos **números irracionais**, que completam o desenho da reta. Esses novos números vieram justamente suprir as lacunas deixadas por $\mathbb{Q}$, tornando possível uma correspondência exata entre cada ponto da reta e um número real.

3.5.1 Definição

Chamamos de **números reais** todos os números que podem ser representados por uma expansão decimal finita ou infinita, periódica ou não. O conjunto dos números reais é denotado por $\mathbb{R}$ e contém tanto os racionais quanto os irracionais:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I},$$

onde $\mathbb{I}$ indica o conjunto dos números irracionais (aqueles que não podem ser escritos como fração de inteiros).

3.5.2 Propriedades fundamentais

(a) Fechamento. O conjunto $\mathbb{R}$ é fechado para as quatro operações elementares:

$$a, b \in \mathbb{R},\ b \neq 0 \ \Rightarrow\ a \pm b,\ a \cdot b,\ \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

Ou seja, realizar qualquer destas operações elementares com números reais terá como resultado sempre um número do próprio conjunto.

(b) Densidade. Entre dois números reais distintos sempre existe outro número real. Mais ainda, por mais próximos que dois números reais sejam, haverá sempre infinitos números racionais e infinitos números irracionais entre eles. Dizemos, então, que $\mathbb{R}$, mais que apertado, é um conjunto **denso**.

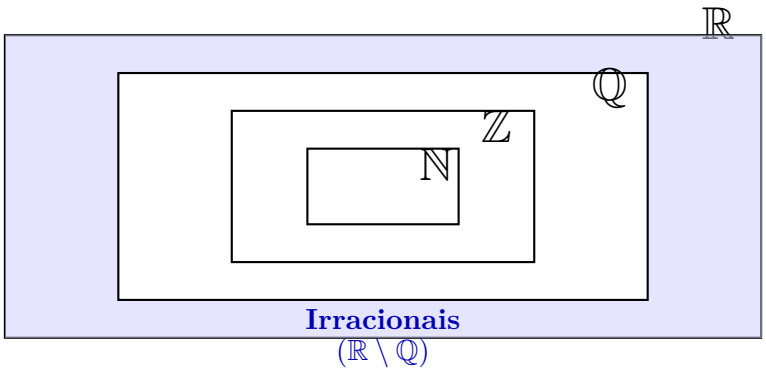
(c) Cardinalidade e contabilidade. Obviamente, há infinitos números reais. Porém, diferentemente dos conjuntos $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, que são contáveis e, portanto, tem uma quantidade infinita de elementos e na mesma ordem que o conjunto dos números naturais, o conjunto $\mathbb{R}$ não é contável. Isso significa que a ordem de grandeza dos infinitos elementos de $\mathbb{R}$ é diferente (maior) do que a ordem destes outros conjuntos.

3.5.3 Representação geométrica

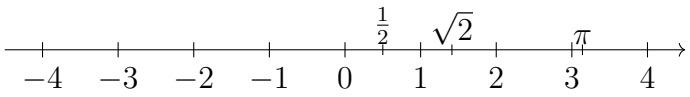
Os conjuntos numéricos estudados até aqui formam uma cadeia de inclusões:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Através dos diagramas, podemos imaginá-los assim:



Se a cada número real fizermos corresponder um ponto único da reta numérica, e reciprocamente, a cada ponto da reta associarmos um número real, teremos concebido a *reta real* (sem lacunas!) que permite um melhor tratamento deste números e amplia a nossa capacidade de solucionar problemas.

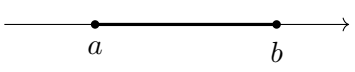
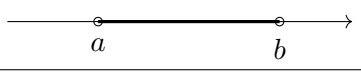
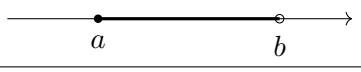
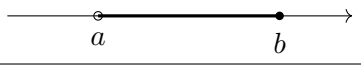
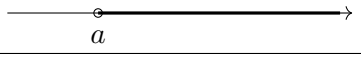
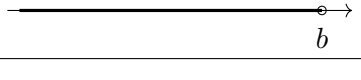
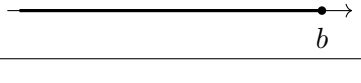


3.5.4 Intervalos reais

Chamamos de **intervalos reais** os subconjuntos de $\mathbb{R}$ que não perdem densidade. Geometricamente, são porções contínuas da reta real (segmentos ou semirretas). Por extensão, a própria reta $\mathbb{R}$ e um ponto unitário $\{a\}$ podem ser vistos como casos degenerados.

Um intervalo é **limitado** quando possui limites inferior e superior. Se ao menos um deles não existe, diz-se **ilimitado**.

Quadro 1 — Intervalos reais: notação, definição e representação

Notação	Definição	Representação gráfica
$[a, b]$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b \}$	
(a, b)	$\{ x \in \mathbb{R} \mid a < x < b \}$	
$[a, b)$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b \}$	
$(a, b]$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b \}$	
$(a, +\infty)$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid x > a \}$	
$(-\infty, b)$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid x < b \}$	
$(-\infty, b]$	$\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq b \}$	
$(-\infty, +\infty)$	$\{ x \in \mathbb{R} \}$ ou simplesmente $\mathbb{R}$	

3.6 Exercícios propostos

1. Dê três exemplos de inteiros negativos.
2. Dê quatro exemplos de números racionais que não sejam inteiros.
3. Classifique como racionais ou irracionais os seguintes números: $\frac{5}{2}$, π, -7, $\sqrt{16}$, $\sqrt{3}$.
4. Mostre que $-\frac{7}{4} \in \mathbb{Q}$.
5. Indique a quais conjuntos pertence cada número:
   (a) 5
   (b) -3
   (c) 0,25
   (d) $\sqrt{5}$
6. No universo $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 10\}$, sejam $A = \{x \in U \mid x \text{ é par}\}$ e $B = \{x \in U \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$. Determine:
   a) $A \cap B$;
   b) $A \cup B$;
   c) A^c.
7. Verifique as inclusões: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
8. Represente, na reta numérica, os números: -2, 0, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$.
9. Encontre um número racional entre 2 e 3.
10. Encontre um número irracional entre 1 e 2.

3.7 Gabarito

1. Exemplos: $-1,\ -5,\ -12$
2. Exemplos: $\frac{1}{2},\ -\frac{7}{3},\ 2{,}75,\ 0{,}333\ldots$
3. $\frac{5}{2}$ $\Rightarrow$ racional ($\in \mathbb{Q}$)
   π $\Rightarrow$ irracional
   -7 $\Rightarrow$ inteiro ($\in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$)
   $\sqrt{16} = 4$ $\Rightarrow$ natural ($\in \mathbb{N}$)
   $\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ irracional
4. $-\frac{7}{4}$ é quociente de inteiros com denominador não nulo; logo, $\in \mathbb{Q}$.
5. (a) 5 $\Rightarrow$ $\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$
   (b) -3 $\Rightarrow$ $\mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$
   (c) $0{,}25$ $\Rightarrow$ $\mathbb{Q},\ \mathbb{R}$
   (d) $\sqrt{5}$ $\Rightarrow$ $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
6. a) $A \cap B = \{6\}$
   b) $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$
   c) $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
7. Todas as inclusões são verdadeiras.
8. Representação na reta conforme convenção usual.
9. Exemplos: $2{,}5;\ 2{,}75;\ 2{,}1$
10. Exemplos: $\sqrt{2};\ \pi - 2;\ \frac{\sqrt{3}}{2}$

4

Roteiro 4 – O conjunto das partes e os números binomiais

Objetivos

Neste roteiro, pretendemos relembrar conceitos de conjuntos e subconjuntos, aplicando-os no estudo de novos tópicos. Buscaremos compreender o conceito de conjunto das partes de um conjunto, identificar e calcular números binomiais interpretando-os como contagem de subconjuntos, e reconhecer o Triângulo de Pascal como uma tábua organizadora desses números. Além disso, relacionaremos os números binomiais com o Binômio de Newton e aplicaremos as propriedades do Triângulo de Pascal em problemas de contagem e desenvolvimento algébrico.

4.1 Revisão: subconjuntos

Dado um conjunto A, chamamos de *subconjunto* qualquer conjunto B cujos elementos pertencem todos a A.

Exemplo. Se $A = \{1, 2, 3\}$, então $\{1, 3\}$ é subconjunto de A.

Essa ideia será fundamental para entendermos o conjunto das partes e os números binomiais.

4.2 Conjunto das partes

Definição. Dado um conjunto A, o *conjunto das partes* (ou *conjunto potência*) de A, denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A.

Exemplo. Se $A = \{1, 2\}$, então

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Observação. Se $\#A = n$, então $\#\mathcal{P}(A) = 2^n$.

4.3 Números binomiais

Definição. Seja A um conjunto com n elementos. O *número binomial*

$$\binom{n}{k}$$

é a quantidade de subconjuntos de A que possuem exatamente k elementos.

Exemplo. Se $A = \{1, 2, 3\}$, então $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$. Assim:

- $\binom{3}{0} = 1$, pois no conjunto $\mathcal{P}(A)$ há apenas o subconjunto $\emptyset$ com 0 elemento.
- $\binom{3}{1} = 3$, pois no conjunto $\mathcal{P}(A)$ os subconjuntos $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ possuem exatamente 1 elemento.
- Analogamente, $\binom{3}{2} = 3$ e $\binom{3}{3} = 1$.

Fórmula geral. Para $0 \leq k \leq n$, vale

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Fatorial. O símbolo $n!$ ("n fatorial") significa

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1,$$

com a convenção de que $0! = 1$.

4.4 O Triângulo de Pascal

Definição. O *Triângulo de Pascal* é uma tábua organizadora dos números binomiais.

$$\begin{array}{cccccc}
\binom{0}{0} & & & & & \\
\binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & & & \\
\binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & & \\
\binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & & \\
\binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} & \\
\binom{5}{0} & \binom{5}{1} & \binom{5}{2} & \binom{5}{3} & \binom{5}{4} & \binom{5}{5}
\end{array}$$

Nele:

- A linha de índice n contém todos os números binomiais $\binom{n}{k}$, com $k = 0, 1, \ldots, n$.
- O primeiro elemento de cada linha é sempre 1.
- (Relação de Stieffel) A soma de dois números consecutivos de uma mesma linha é igual ao número consecutivo da coluna do último número somado.

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

Primeiras linhas.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 \quad 1 \end{array}$$

Propriedade da soma em cada linha. A soma dos números binomiais em uma mesma linha do Triângulo de Pascal é sempre uma potência de 2:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n,$$

ou, de forma mais compacta,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

4.5 Aplicação: Binômio de Newton

O *Binômio de Newton* afirma que, para quaisquer números reais a e b, e inteiro $n \geq 0$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Se escolhermos $a = 1$ e $b = 1$, obtemos:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Assim, a soma dos elementos da linha n do Triângulo de Pascal é um caso particular da expansão binomial.

Exemplo. A linha de numerador 4 é

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1,$$

que corresponde aos coeficientes do desenvolvimento

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

4.6 Exercícios propostos

1. Liste o conjunto das partes de $A = \{a, b\}$. Quantos subconjuntos existem?
2. Liste o conjunto das partes de $B = \{1, 2, 3\}$. Quantos subconjuntos existem?
3. Um conjunto tem 4 elementos. Quantos subconjuntos com exatamente 2 elementos ele possui?

4. Um conjunto tem 6 elementos. Quantos subconjuntos possui no total?
5. Complete a linha do Triângulo de Pascal de índice $n = 5$.
6. Escreva o desenvolvimento de $(x + y)^3$ usando os coeficientes do Triângulo de Pascal.
7. Escreva o desenvolvimento de $(a + b)^5$.
8. Qual é o número de subconjuntos de 3 elementos em um conjunto com 10 elementos?
9. Mostre que a soma dos elementos da linha de índice n do Triângulo de Pascal é igual a 2^n.
10. Calcule $\binom{8}{3}$ e interprete-o como quantidade de subconjuntos.

4.7 Gabarito

1. $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.
   Número de subconjuntos: $2^2 = 4$.
2. $\mathcal{P}(B) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
   Número de subconjuntos: $2^3 = 8$.
3. Um conjunto com 4 elementos tem $\binom{4}{2} = \dfrac{4!}{2!\,2!} = 6$ subconjuntos com exatamente 2 elementos.
4. Um conjunto com 6 elementos tem $2^6 = 64$ subconjuntos no total.
5. Linha de índice $n = 5$ do Triângulo de Pascal:

$$1,\ 5,\ 10,\ 10,\ 5,\ 1.$$

6. Desenvolvimento de $(x + y)^3$:

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

7. Desenvolvimento de $(a + b)^5$:

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

8. Número de subconjuntos de 3 elementos em um conjunto com 10 elementos: $\binom{10}{3} = \dfrac{10!}{3!\,7!} = 120$.
9. Soma dos elementos da linha de índice n do Triângulo de Pascal:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

10. $\binom{8}{3} = \dfrac{8!}{3!\,5!} = 56$.
    Interpretação: existem 56 subconjuntos de 3 elementos em um conjunto com 8 elementos.

5

Roteiro 5 – Frações: aspectos práticos

Objetivos

Neste roteiro, pretendemos compreender a diferença entre números racionais e números que não são racionais, apresentar uma técnica geral para o cálculo da fração geratriz de uma dízima periódica, recordar as operações básicas com frações e aplicar esses conhecimentos também em situações que envolvem números percentuais.

5.1 Revisão

Neste roteiro retomamos as ideias que levam aos números racionais, isto é, aqueles que podem ser escritos como uma fração

$$\frac{a}{b}, \quad \text{com } a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Na fração, a é chamado de numerador e b, de denominador. Esses números surgem da necessidade de dividir uma quantidade em partes iguais, algo nem sempre possível no conjunto dos inteiros.

Números que não podem ser escritos desta forma, como fração de inteiros, serão chamados de *irracionais*. Exemplos: $\pi, e, 0.121221222\ldots, \sqrt{2}$.

A principal característica destes números é a expansão decimal infinita (cauda infinita) e não periódica.

5.2 Operações com frações

Considere $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$ e $d \neq 0$. De um modo geral, podemos descrever as operações entre frações assim:

(a) Adição e subtração

Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, reduzimos ao mesmo denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Quando os denominadores já são iguais ($b = d$), basta somar ou subtrair os numeradores:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}, \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a - c}{b}.$$

(b) Multiplicação

Para realizar o produto de duas frações, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

(c) Divisão

Para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

(d) Simplificação e equivalência

Duas frações são **equivalentes** se uma pode ser obtida da outra multiplicando numerador e denominador por um mesmo número não nulo k:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \qquad k \neq 0.$$

A operação inversa, isto é, dividir numerador e denominador por um mesmo fator comum, é chamada **simplificação**:

$$\frac{a \cdot k}{b \cdot k} = \frac{a}{b}.$$

5.3 Dízima periódica e fração geratriz

Chamamos de *dízima periódica* a representação decimal de um número que apresenta **um período fixo** que se repete indefinidamente. Esse período fixo recebe o nome de *período da dízima*.

A notação utilizada para representar dízimas periódicas consiste em colocar uma barra sobre o período.

Exemplos.

$$0,\overline{3} = 0,3333\ldots$$

$$0,1\overline{6} = 0,1666\ldots$$

$$0,\overline{36} = 0,363636\ldots$$

Todo número decimal que é dízima periódica é um **número racional**, pois pode ser escrito na forma de fração. Uma fração equivalente a este número decimal recebe o nome de *fração geratriz* da dízima. A seguir, apresentamos uma técnica para obtenção de uma fração geratriz para dízimas periódicas.

Técnica geral (Eliminação da cauda). Seja x uma dízima periódica, cujo período possui n algarismos. Para encontrar uma fração geratriz de x, podemos proceder assim:

1. Multiplica-se x por uma potência de 10 conveniente (em geral, 10^n).
2. Calcula-se a diferença $10^n x - x$.
3. Como a cauda infinita desaparece na subtração, basta isolar o valor de x.

Exemplo. Seja $x = 0,\overline{36}$. Então:

$$100x = 36,\overline{36}$$

Subtraindo a equação original:

$$100x - x = 36 \quad \Rightarrow \quad 99x = 36 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}.$$

Portanto, a fração geratriz de $0,\overline{36}$ é $\frac{4}{11}$.

5.4 Números percentuais

Frações com denominadores iguais a 100 são também chamadas de *números percentuais*. Por exemplo,

$$\frac{25}{100} = 25\% = 0,25.$$

Assim, qualquer percentual pode ser interpretado como uma fração de denominador 100 ou, de forma equivalente, como um número decimal. Por exemplo, $15\% = \frac{15}{100} = 0,15$.

Com base nessa interpretação, podemos responder a três questões centrais sobre cálculos percentuais.

1) Como calcular um percentual i de uma quantidade C? Multiplicamos C diretamente pelo número decimal i:

$$\text{Valor} = i \cdot C.$$

Exemplo. Quanto é 15% de 240? Nesse caso, $i = 0,15$. Logo:

$$0,15 \cdot 240 = 36.$$

2) Como calcular uma quantidade C, aumentada de um percentual i? Somamos C com $i \cdot C$, ou seja:

$$\text{Novo valor} = C + i \cdot C = C(1 + i).$$

Exemplo. Um produto custa R$200,00 e sofre aumento de 12%. Nesse caso, $i = 0,12$. Logo:

$$200(1 + 0,12) = 200 \cdot 1,12 = 224.$$

3) Como calcular uma quantidade C, diminuída de um percentual i? Subtraímos de C o valor $i \cdot C$, ou seja:

$$\text{Novo valor} = C - i \cdot C = C(1 - i).$$

Exemplo. Um produto custa R$500,00 e recebe desconto de 20%. Nesse caso, $i = 0,20$. Logo:

$$500(1 - 0,20) = 500 \cdot 0,8 = 400$$

é o preço do produto após o desconto.

5.5 Divisão como comparação

Podemos interpretar o resultado de uma divisão como uma forma de comparar duas quantidades. Dado um quociente $\frac{a}{b}$, estamos analisando quanto a representa em relação a b.

Exemplos.

- $\frac{5}{5} = 1$. Aqui, o numerador é igual ao denominador. Em termos percentuais, isso significa que 5 é 100% de 5.
- $\frac{5}{4} = 1,25$. O numerador é maior que o denominador. Em termos percentuais, isso significa que 5 é 125% de 4, ou ainda que 5 é 25% maior do que 4.
- $\frac{4}{5} = 0,8$. O numerador é menor que o denominador. Em termos percentuais, isso significa que 4 é 80% de 5, ou ainda que 4 é 20% menor do que 5.

Assim, toda divisão pode ser vista como um **comparativo em percentuais**: o quociente indica em que proporção o numerador é maior, menor ou igual ao denominador.

5.6 Exercícios propostos

1. Dê três exemplos de números racionais e três de números que não são racionais.
2. Mostre que $0,333...$ é um número racional, determinando sua fração geratriz.
3. Calcule a fração geratriz de $0,2727....$
4. Escreva $0,142857142857...$ como fração.
5. Efetue: $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$.
6. Efetue: $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$.
7. Efetue: $\frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$.
8. Efetue: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$.
9. Calcule 15% de 240.
10. Um produto custava R$200,00 e sofreu aumento de 12%. Qual é o novo preço?

5.7 Gabarito

1. Exemplos de racionais: $\frac{2}{3}, -5, 0$. Exemplos de irracionais: $\sqrt{2}, \pi, e$.
2. Seja $x = 0,333....$ Então $10x = 3,333....$ Subtraindo: $10x - x = 3$. Logo, $9x = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$.
3. Seja $x = 0,2727....$ Então $100x = 27,2727....$ Subtraindo: $99x = 27 \Rightarrow x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.
4. $0,142857...$ tem período 142857. Logo, $x = \frac{142857}{999999} = \frac{1}{7}$.
5. $\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15}$.
6. $\frac{7}{8} - \frac{5}{12} = \frac{21}{24} - \frac{10}{24} = \frac{11}{24}$.
7. $\frac{3}{7} \times \frac{14}{9} = \frac{42}{63} = \frac{2}{3}$.

8. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.
9. 15% de 240: $\frac{15}{100} \times 240 = 36$.
10. Novo preço: $200 + 0,12 \times 200 = 200 + 24 = 224$.

6

Roteiro 6 – Relações

Objetivos

Neste roteiro, pretendemos revisar operações básicas com conjuntos, compreender o conceito de produto cartesiano de intervalos reais, enriquecendo a explicação com exemplos e representações gráficas, e introduzir o estudo de relações, abordando definições, exemplos e formas de representação.

6.1 Revisão: operações com conjuntos

Anteriormente, vimos que para dois conjuntos A e B quaisquer, podem ser definidas operações. Algumas delas são:

- **União:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- **Interseção:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$.
- **Diferença:** $A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.
- **Complementar:** $A^c = \{x \mid x \notin A\}$.
- **Produto cartesiano:** $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A,\ y \in B\}$.

A partir de agora, daremos atenção especial ao produto cartesiano, no caso em que A e B são subconjuntos dos números reais.

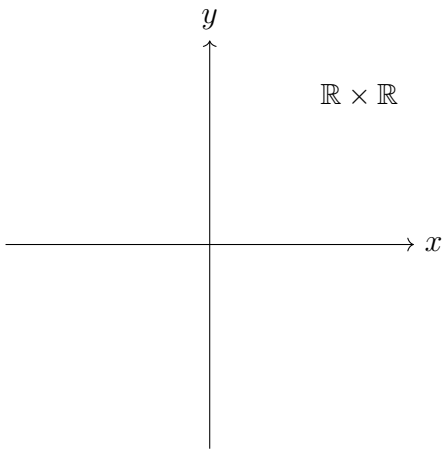
6.2 Produto cartesiano de intervalos reais

Sejam A e B subconjuntos dos números reais. Chamaremos de **plano cartesiano** a figura geométrica mais abrangente possível resultado de um produto cartesiano como este.

Exemplo 0. Seja $A = \mathbb{R}$ e $B = \mathbb{R}$. Então

$$A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

que corresponde ao **plano cartesiano**, também representado por $\mathbb{R}^2$.

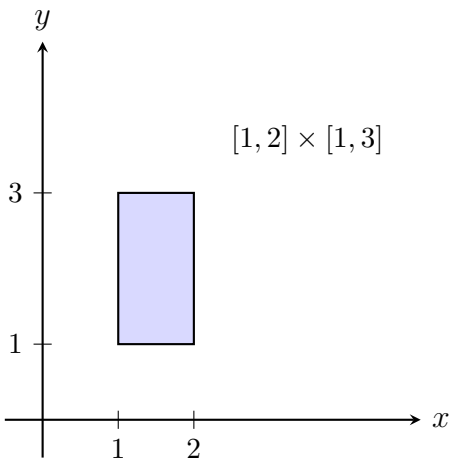


Nas demais situações, $A \times B$ representará uma região *"retangulosa"* do plano cartesiano, com fronteiras (bordas) que podem estar ou não incluídas no conjunto, a depender de quem sejam os intervalos A e B.

Exemplo 1. Seja $A = [1, 2]$ e $B = [1, 3]$. Então

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2,\ 1 \leq y \leq 3\},$$

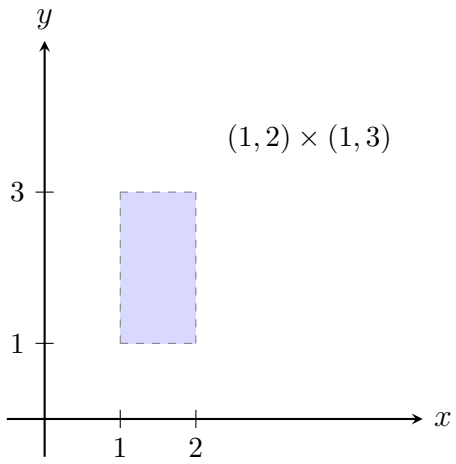
que corresponde a um retângulo de base 1 e altura 2 no plano cartesiano.



Exemplo 2. Seja $A = (1, 2)$ e $B = (1, 3)$. Então

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x < 2,\ 1 < y < 3\},$$

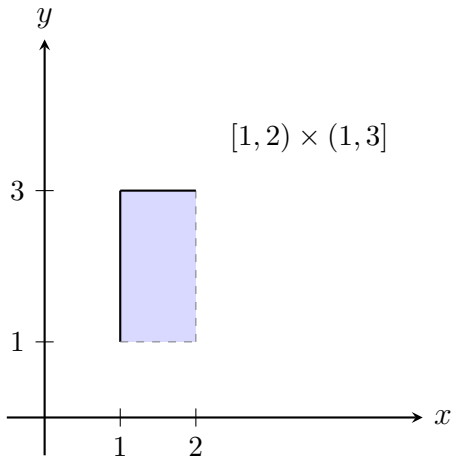
que corresponde ao interior de um retângulo de base 1 e altura 2, sem as bordas.



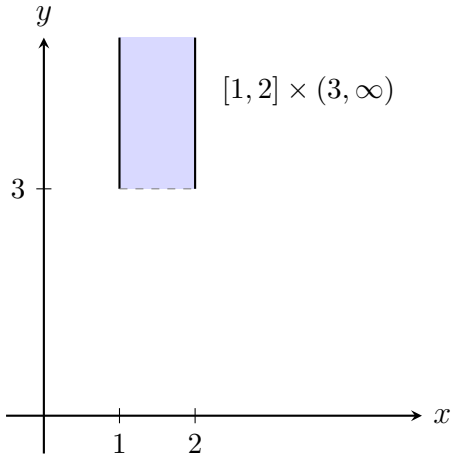
Exemplo 3. Seja $A = [1, 2)$ e $B = (1, 3]$. Então

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x < 2,\ 1 < y \leq 3\},$$

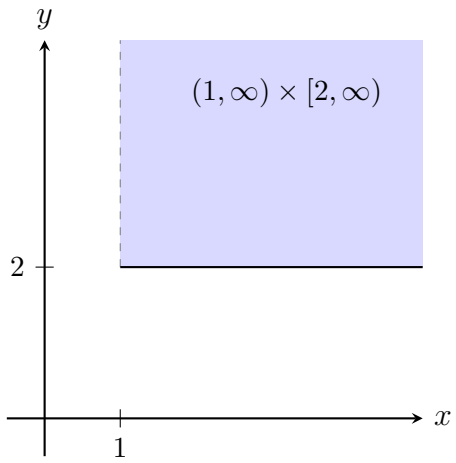
que corresponde ao interior de um retângulo em que algumas bordas pertencem ao conjunto e outras não.



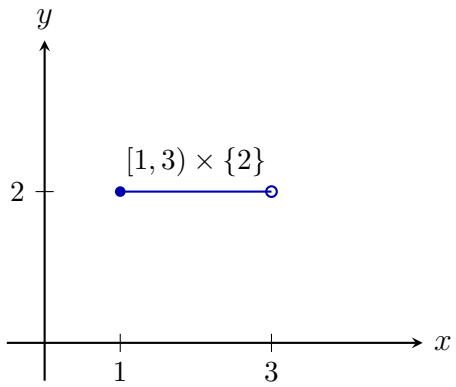
Exemplo 4. Considere o conjunto $[1, 2] \times (3, \infty)$. Ele é formado por todos os pontos (x, y) tais que $1 \leq x \leq 2$ e $y > 3$. Este conjunto de pontos corresponde à faixa vertical (ilimitada) representada abaixo.



Exemplo 5. Considere o conjunto $(1, \infty) \times [2, \infty)$. Ele é formado por todos os pontos (x, y) tais que $x > 1$ e $y \geq 2$. O conjunto corresponde à região do plano representada a seguir, que é ilimitada.



Exemplo 6. Considere o conjunto $[1, 3) \times \{2\}$. Ele é formado por todos os pontos (x, y) tais que $1 \leq x < 3$ e $y = 2$. Trata-se de um segmento horizontal na altura $y = 2$, iniciado no ponto $(1, 2)$ (incluso) e terminado no ponto $(3, 2)$ (excluído este ponto).



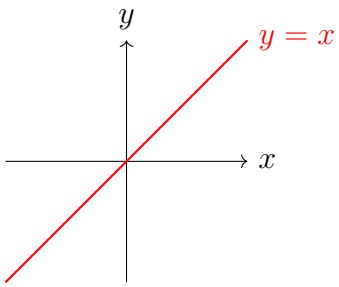
6.3 Relações

Dados dois conjuntos A e B, uma *relação* de domínio A e contradomínio B, ou simplesmente uma relação de A em B, é um subconjunto de $A \times B$.

Exemplo 1 (A relação de igualdade em $\mathbb{R}$). A relação

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$$

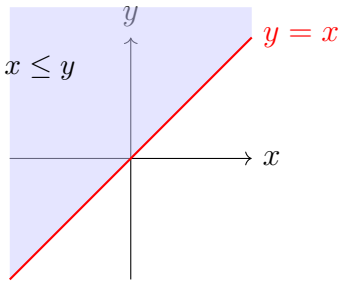
corresponde a seguinte reta no plano cartesiano. Nos referiremos a esta reta simplesmente pela equação $y = x$.



Exemplo 2 (A relação de ordem em $\mathbb{R}$). A relação

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$$

corresponde à região do plano compreendida pela reta $y = x$ e pela porção acima dela. Geometricamente, pode ser representada pelo semi-plano a seguir:



6.4 Distância e relações definidas pela distância

Dado dois pontos do plano $P = (x_1, y_1)$ e $Q = (x_2, y_2)$, definimos a *distância* entre P e Q pela norma

$$\|P - Q\| \;=\; \|(x_1, y_1) - (x_2, y_2)\| \;=\; \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Usaremos a notação $\|P - Q\|$ para indicar essa distância.

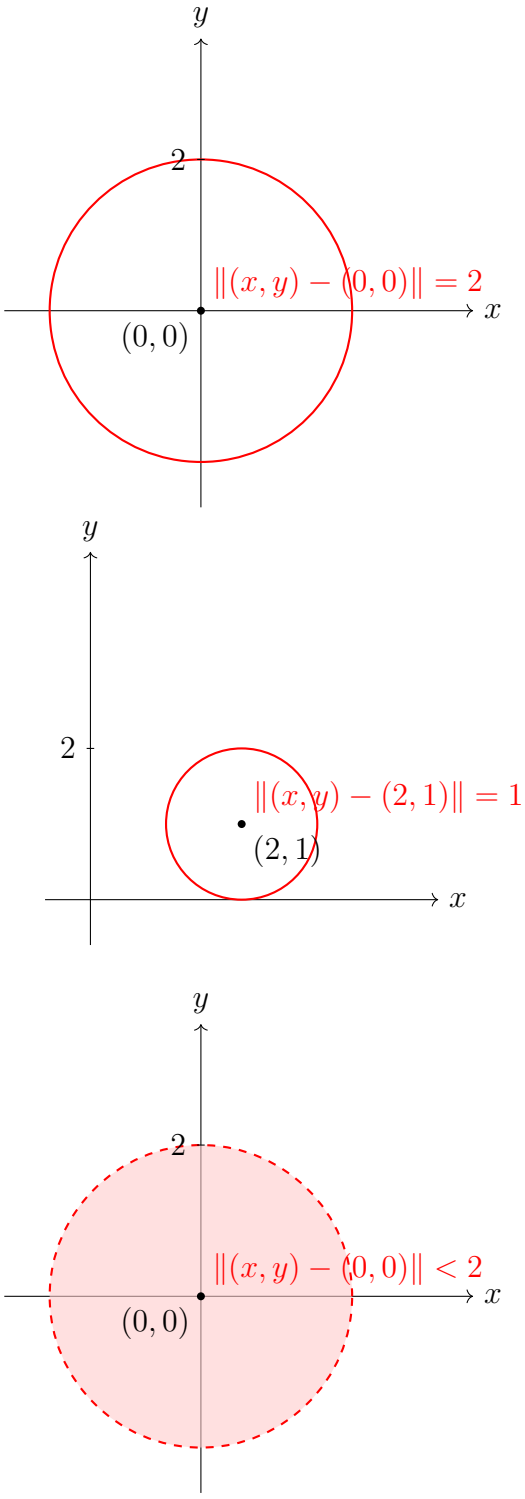
Exemplos simples.

- $P = (0, 0)$, $Q = (1, 1)$: $\|P - Q\| = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$.
- $P = (2, 1)$, $Q = (1, 1)$: $\|P - Q\| = \sqrt{(2-1)^2 + (1-1)^2} = 1$.
- $P = (3, 0)$, $Q = (0, 4)$: $\|P - Q\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$.

Relações definidas pela distância. A seguir definimos algumas relações (subconjuntos de $\mathbb{R}^2$) por meio da norma.

1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (0, 0)\| = 2\}$. Conjunto de todos os pontos a distância 2 da origem — isto é, a *circunferência* de raio 2 centrada em $(0, 0)$.
2. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (2, 1)\| = 1\}$. Circunferência de raio 1 centrada em $(2, 1)$.
3. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (0, 0)\| < 2\}$. Disco aberto de raio 2 centrado na origem: todos os pontos cuja distância à origem é estritamente menor que 2.

Gráficos.



Observações.

- A equação $\|(x,y)-c\| = r$ descreve a *circunferência* de centro c e raio r (fronteira incluída).
- A desigualdade estrita $\|(x,y)-c\| < r$ descreve o *disco aberto* de centro c e raio r (fronteira não incluída).

- Na prática, usamos contornos sólidos para indicar que a borda pertence ao conjunto (igualdade) e contornos tracejados/removidos para indicar que a borda não pertence (desigualdade estrita).

6.5 Exercícios propostos

1. Dê dois exemplos de operações de união e interseção entre conjuntos.
2. Represente graficamente $A = [0, 2], B = [1, 3]$ e calcule $A \cap B$.
3. Represente o conjunto $A \times B$, com $A = [0, 1], B = [0, 2]$.
4. Descreva geometricamente $(0, 1) \times (0, 1)$.
5. Determine $A \times B$ se $A = \{1, 2\}, B = \{a, b\}$.
6. Dê um exemplo de relação $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
7. Dizemos que uma relação R em um conjunto A é **reflexiva** quando, para todo $x \in A$, vale que xRx (isto é, x se relaciona com x). Sendo assim, verifique se a relação "ser divisível por" no conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ é reflexiva.
8. Dizemos que uma relação R em um conjunto A é **simétrica** quando, para quaisquer $x, y \in A$, se xRy, então yRx. Sendo assim, verifique se a relação "ser igual" no conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é simétrica.
9. Represente no plano cartesiano a relação $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}$.
10. Dizemos que uma relação R em um conjunto A é **reflexiva** quando, para todo $x \in A$, vale que xRx. Sendo assim, verifique se a relação $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y\}$ é reflexiva.

6.6 Gabarito

1. Exemplos: $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$, $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$.
2. $A \cap B = [1, 2]$.
3. Retângulo definido por $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2$.
4. Quadrado aberto: interior do quadrado de lado 1, sem fronteiras.
5. $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$.
6. Exemplo: $R = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 : m < n\}$.
7. Sim. "Ser divisível por" é reflexiva, pois todo número divide a si mesmo.
8. Sim. "Ser igual" é simétrica, pois se $x = y$ então $y = x$.
9. Conjunto dos pontos da reta $y = x$.
10. Sim. A relação $\leq$ é reflexiva, pois $x \leq x$ para todo x.

7

Roteiro 7 – O conceito de função

Objetivos

Neste roteiro, pretendemos revisar o conceito de relações entre conjuntos, destacando a função como um caso particular de relação. Em seguida, introduziremos o conceito formal de função e discutiremos exemplos que evidenciam quando um conjunto de pares ordenados define ou não uma função. Trabalharemos também com representações em diagramas, de modo a reforçar a compreensão de domínio, contradomínio, imagem e imagem inversa. Por fim, apresentaremos a classificação das funções quanto à injetividade, ilustrando cada caso com exemplos gráficos.

7.1 Revisão: relações

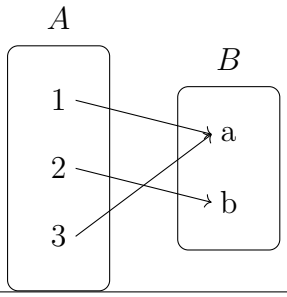
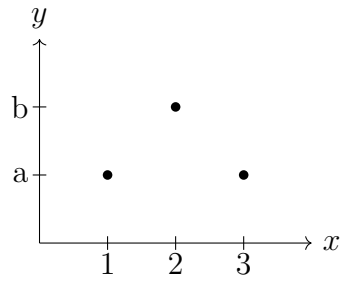
Dado dois conjuntos A e B, uma *relação* R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano $A \times B$.

$$R \subseteq A \times B.$$

Exemplo. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$, então

$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$

Representações possíveis:

Listagem dos elementos	**Diagrama de setas**
$R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$	
Gráfico Cartesiano	**Tabela**
	$x \in A$ | $y \in B$ 1 | a 2 | b 3 | a

7.2 Conceito de função

Uma função é uma relação especial $f \subseteq A \times B$ tal que:

$$\forall a \in A,\ \exists!\ b \in B \text{ com } (a, b) \in f.$$

Isto é, a cada elemento do domínio corresponde um único elemento do contradomínio.

Exemplo. Sejam os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{2, 3, 4, 5\}.$$

Considere as seguintes relações de A em B:

$$m = \{(3, 4), (2, 3), (1, 5), (2, 5)\}, \qquad g = \{(1, 3), (2, 3), (3, 5)\}, \qquad h = \{(1, 3), (2, 5)\}.$$

- A relação m **não é função**, pois o elemento $2 \in A$ aparece duas vezes como primeira coordenada, associado a dois valores distintos: $(2, 3)$ e $(2, 5)$. Isso viola a definição de função.
- A relação g **é função**, pois cada elemento de A aparece exatamente uma vez como primeira coordenada, associado a um único elemento de B.
- A relação h **não é função de** A **em** B, pois o elemento $3 \in A$ não aparece como abscissa de nenhum dos pontos do conjunto h. Assim, nem todo elemento do domínio A possui imagem definida.

Exercício: Produza diagramas para as relações m, g e h para ajudar a compreender as conclusões apresentadas acima.

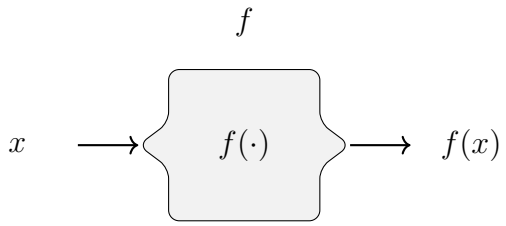
7.3 Notação e noções de imagem / pré-imagem.

Seja f uma função qualquer, de domínio A e contradomínio B. Ou seja, f é uma relação que associa elementos do conjunto A a elementos do conjunto B segundo uma lógica que satisfaz a definição de função e que está sendo designada por f. Usaremos a notação

$$\begin{array}{rcl} f : A & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & y = f(x) \end{array}$$

para representar esta situação.

Intuitivamente, pode ser útil associar à ideia de função a de uma máquina que possui uma engrenagem capaz de processar elementos do conjunto A, transformando-os em elementos do conjunto B.



A partir de agora, escrevemos $f(x) = y$ para indicar que a função f associa o elemento $x \in A$ ao elemento $y \in B$. Diremos também que y é a *imagem* de x pela função g. Quando for possível estabelecer $f(x) = y$ como uma lógica que funciona sobre todos os elementos de A, diremos ser esta a **lei da função**.

Para $y \in B$, o *conjunto imagem inversa* (pré-imagem) de y é

$$f^{-1}(\{y\}) = \{\, x \in A \mid f(x) = y \,\}.$$

Já o conjunto

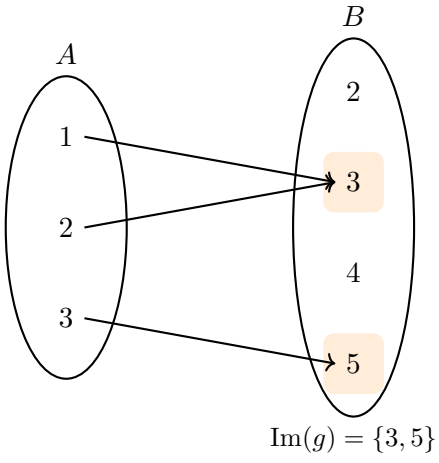
$$\mathrm{Im}(f) = f(A) = \{\, y \in B \mid \exists x \in A : \ f(x) = y \,\}.$$

será chamado de *conjunto imagem* de f.

Exemplo. Considere, novamente, a função

$$g = \{(1,3), (2,3), (3,5)\},$$

de domínio $A = \{1, 2, 3\}$ e contradomínio $B = \{2, 3, 4, 5\}$.



Temos que:

1. $g(1) = g(2) = 3$ e $g(3) = 5$;
2. $g^{-1}(\{3\}) = \{1, 2\}$, $g^{-1}(\{5\}) = \{3\}$ e $g^{-1}(\{2\}) = \varnothing = g^{-1}(\{4\})$;
3. $\text{Im}(g) = g(A) = \{3, 5\}$.

7.4 Classificação quanto à injetividade

No estudo de funções, surgem algumas classificações de interesse. A seguir, exibimos um tipo de classificação que diz respeito à maneira com que os elementos do domínio se associam com os elementos do contradomínio de uma função f.

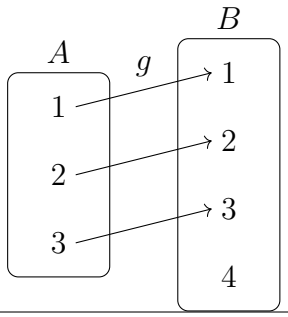
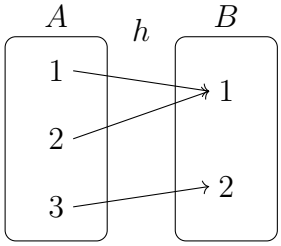
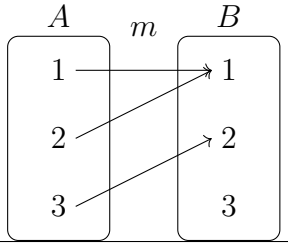
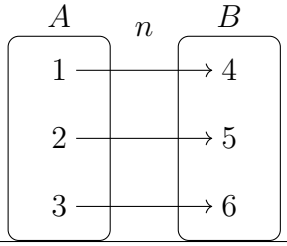
- **Função injetora:** A função não repete valores de saída. Formalmente,

$$f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2.$$

- **Função sobrejetora:** A imagem da função coincide com o contradomínio.
- **Função bijetora:** É simultaneamente injetora e sobrejetora.

As funções g, h, m e n ilustram as diferentes possibilidades de comportamento quanto à injetividade e sobrejetividade.

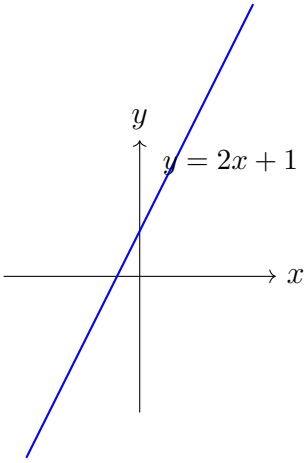
Exemplo 0.

Injetora (não sobrejetora)	**Sobrejetora (não injetora)**
	
Não injetora e não sobrejetora	**Bijetora**
	

Exemplo 1.

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 2x + 1 \end{array}$$

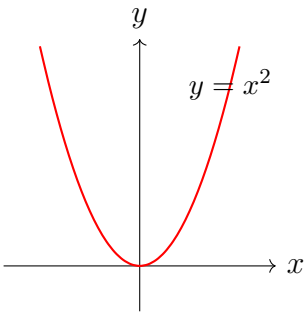
A função é **bijetora**: cada elemento de $\mathbb{R}$ tem uma única imagem e todos os reais são atingidos pela função.



Exemplo 2.

$$\begin{array}{ccc} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

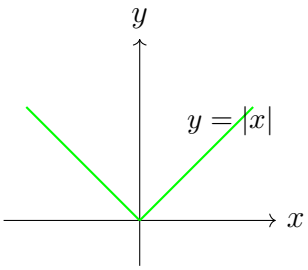
A função **não é injetora** (pois $g(-2) = g(2) = 4$) e também **não é sobrejetora** em $\mathbb{R}$ (valores negativos não estão na imagem).



Exemplo 3.

$$\begin{array}{ccc} h : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| \end{array}$$

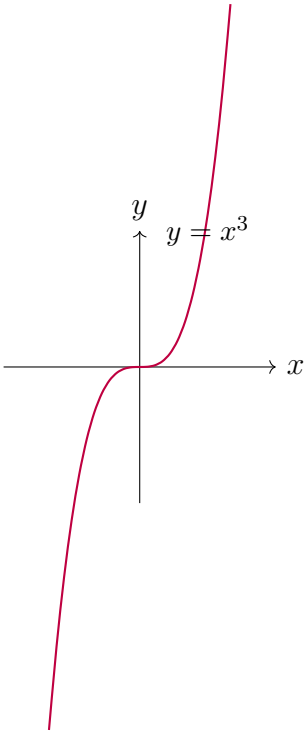
A função **não é injetora** (pois $h(-3) = h(3) = 3$), nem sobrejetora. Entretanto, se tivéssemos definido a função com contradomínio $[0, \infty)$ ele seria também sobrejetora.



Exemplo 4.

$$\begin{array}{ccc} k : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^3 \end{array}$$

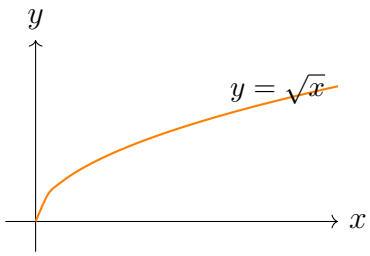
A função é **bijetora**: é crescente em todo o seu domínio, e todo número real é imagem de algum $x \in \mathbb{R}$.



Exemplo 5.

$$\begin{array}{ccc} m : [0, \infty) & \longrightarrow & [0, \infty) \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}$$

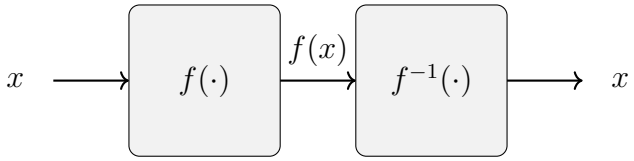
A função é **bijetora**: cada valor $y \in [0, \infty)$ é imagem de um único $x \in [0, \infty)$, pois $m(x) = \sqrt{x}$.



7.4.1 Função inversa

Em alguns casos, é possível "desfazer" o efeito de uma função, isto é, recuperar o elemento de entrada a partir da saída.

Retomando a ideia de função como uma máquina, podemos pensar na função inversa como uma máquina que realiza o processo inverso: a partir de $f(x)$, ela devolve o valor original x.



Definição

Seja $f : A \to B$ uma função. Dizemos que f admite uma **função inversa** se existe uma função $f^{-1} : B \to A$ tal que

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad \text{para todo } x \in A,$$

e

$$f(f^{-1}(y)) = y, \quad \text{para todo } y \in B.$$

Observe que uma função admite inversa se, e somente se, for **bijetora**.

Exemplo. Considere a função n do Exemplo 0 da seção anterior. Desde que n é bijetora, ela admite como função inversa a função

$$\begin{array}{rcl} n^{-1} : \{4,5,6\} & \longrightarrow & \{1,2,3\} \\ x & \longmapsto & x-3 \end{array}$$

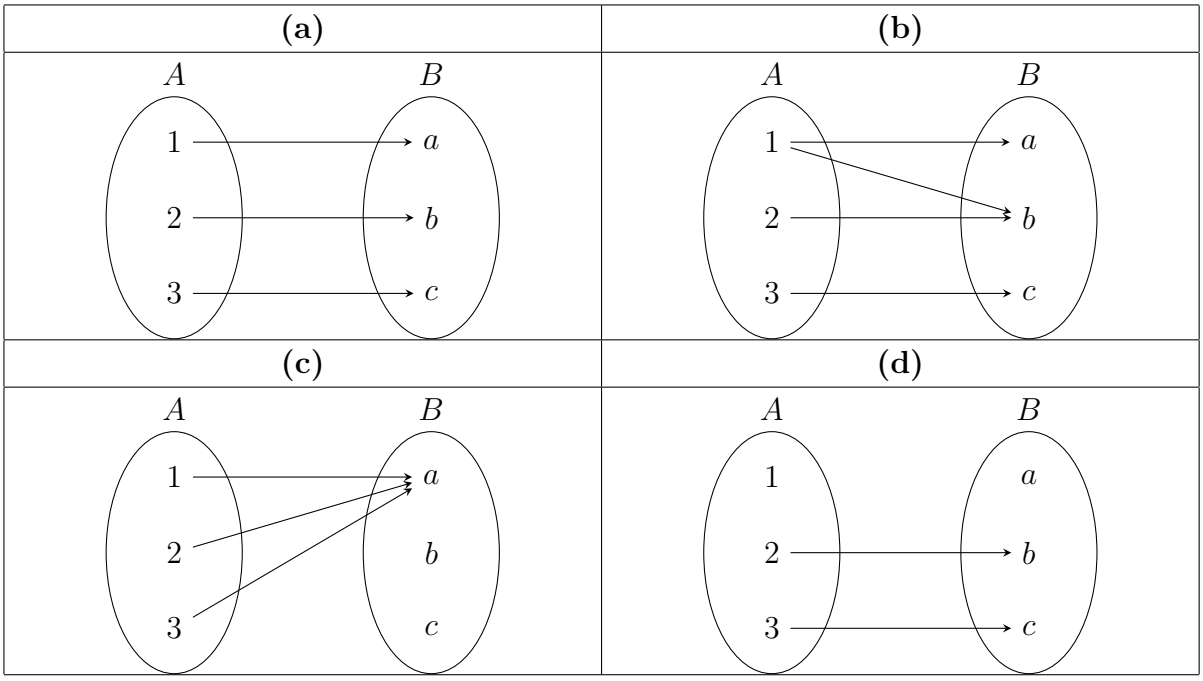
7.5 Exercícios propostos

1. Considere as relações abaixo, representadas por diagramas de setas entre os conjuntos

$$A = \{1,2,3\} \qquad \text{e} \qquad B = \{a,b,c\}.$$

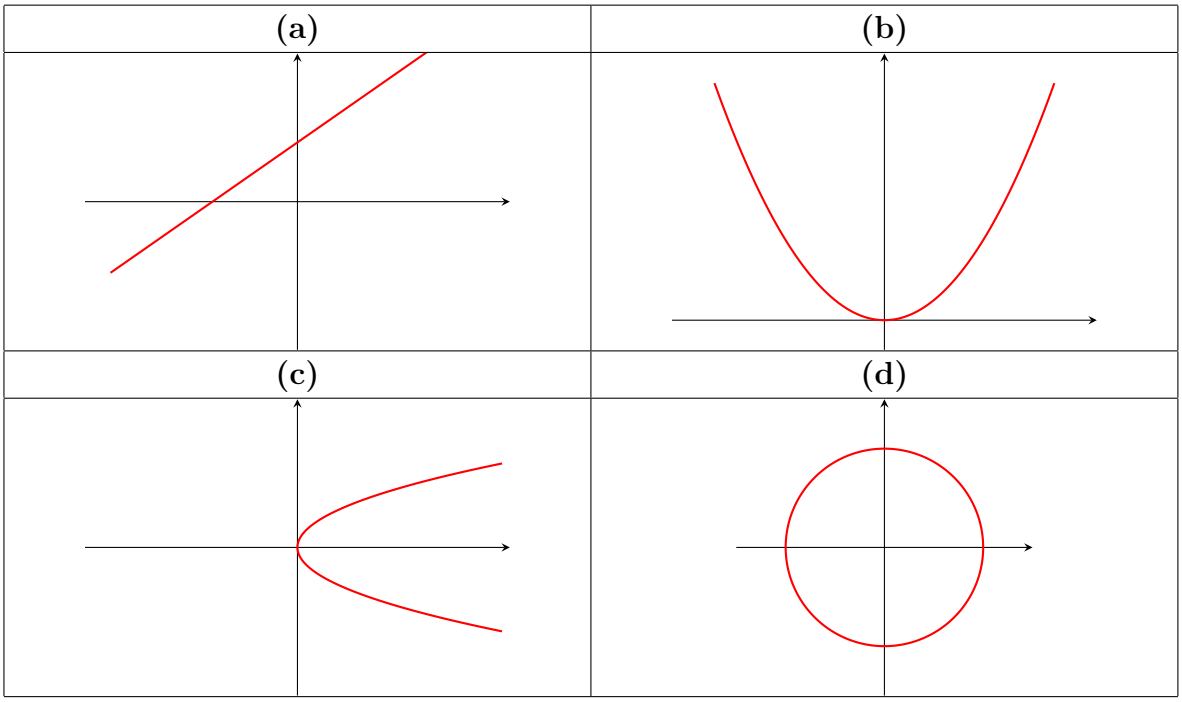
Recorde que uma relação $R \subset A \times B$ define uma função de A em B quando cada elemento de A está associado a exatamente um elemento de B.

Determine, em cada caso, se a relação define uma função e justifique.



2. Os gráficos abaixo representam relações no plano cartesiano.

Em cada caso, diga se a relação apresentada é o gráfico de uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ e justifique sua resposta.



3. Dê um exemplo de uma relação $R \subset A \times B$ que não seja função.

   Em seguida, explique por que essa relação não define uma função, indicando explicitamente qual condição da definição de função não é satisfeita.

4. Seja $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função definida por $h(x) = |x|$.

   (a) Represente graficamente o gráfico de h.

   (b) Verifique se a função é injetora, isto é, se valores distintos de x produzem sempre valores distintos de $h(x)$.

   (c) Verifique se a função é sobrejetora em $\mathbb{R}$, isto é, se todo número real é imagem de algum $x \in \mathbb{R}$.

5. Considere as seguintes descrições de relações:

   (a) A cada número real associa-se o seu dobro.

   (b) A cada número natural associa-se um número par.

   (c) A cada número real associa-se um número real qualquer.

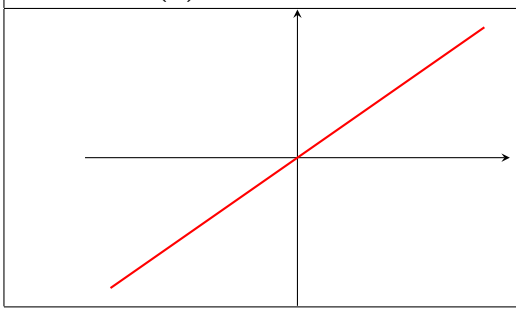
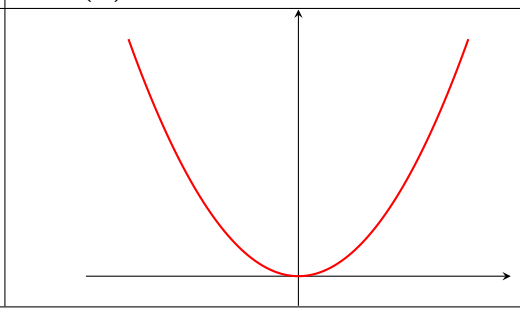
   Em cada caso:

   (a) verifique se a relação está bem definida;

   (b) determine se ela define uma função;

   (c) justifique sua resposta com base na definição de função.

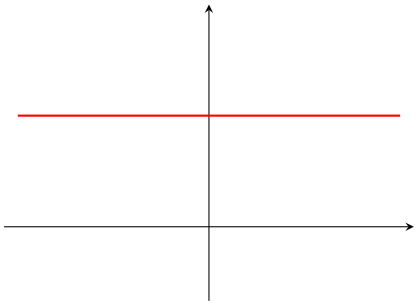
6. Considere os gráficos abaixo, que representam funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

(a) Reta crescente	(b) Curva em forma de "U"
	

(a) Qual dessas funções é injetora? Justifique com base no comportamento do gráfico.

(b) Qual dessas funções não é injetora? Explique por quê.

7. Considere o gráfico abaixo, que representa uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.



(a) Essa função é injetora? Justifique.

(b) Essa função é sobrejetora em $\mathbb{R}$? Explique sua resposta.

8. Considere a relação

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, c)\},$$

definida de

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \qquad \text{em} \qquad B = \{a, b, c\}.$$

(a) Represente essa relação por meio de um diagrama de setas.

(b) Verifique se R define uma função de A em B.

(c) Caso seja função, determine se ela é injetora.

(d) Verifique se ela é sobrejetora.

9. Explique, com suas próprias palavras, o significado de:

- função injetora;
- função sobrejetora.

Se possível, ilustre sua resposta com esboços de gráficos.

10. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, justificando suas respostas:

(a) Se uma função é bijetora, então ela é injetora.

(b) Toda função injetora é também sobrejetora.

(c) A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = 2x + 3$, é bijetora.

7.6 Gabarito

1.(a) Sim, define uma função, pois cada elemento de A está associado a exatamente um elemento de B.

(b) Não define uma função, pois o elemento $1 \in A$ está associado a dois elementos distintos de B.

(c) Sim, define uma função, pois cada elemento de A está associado a exatamente um elemento de B, embora elementos distintos de A possam ter a mesma imagem.

(d) Não define uma função, pois o elemento $1 \in A$ não está associado a nenhum elemento de B.

2.(a) Sim, é gráfico de uma função.

(b) Sim, é gráfico de uma função.

(c) Não é gráfico de uma função, pois existem valores de x associados a dois valores distintos de y.

(d) Não é gráfico de uma função, pois a circunferência não associa a cada valor de x um único valor de y.

3. Exemplo: $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$ e

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a)\}.$$

Essa relação não é função, pois o elemento $1 \in A$ está associado a dois elementos distintos de B.

4. (a) O gráfico de $h(x) = |x|$ é formado por duas semirretas, uma dada por $y = x$, para $x \geq 0$, e outra dada por $y = -x$, para $x < 0$.

(b) A função não é injetora, pois, por exemplo,

$$h(1) = 1 \quad \text{e} \quad h(-1) = 1.$$

(c) A função não é sobrejetora em $\mathbb{R}$, pois sua imagem é

$$\text{Im}(h) = [0, +\infty),$$

e, portanto, nenhum número real negativo é imagem de h.

5.(a) Define uma função, pois a cada número real corresponde exatamente um dobro.

(b) Não está bem definida como foi escrita, pois dizer "um número par" não determina qual número par está sendo associado a cada natural.

(c) Não define uma função, pois a expressão "um número real qualquer" não determina uma única imagem para cada elemento do domínio.

6. (a) A reta crescente é injetora, pois valores distintos de x produzem valores distintos de y.

(b) A curva em forma de "U" não é injetora, pois existem valores distintos de x que têm a mesma imagem.

7. (a) Não é injetora, pois todos os valores de x têm a mesma imagem.

(b) Não é sobrejetora em $\mathbb{R}$, pois sua imagem contém apenas um único valor real.

8. (a) Diagrama de setas correspondente à relação dada.

   (b) Sim, R define uma função, pois cada elemento de A possui exatamente uma imagem em B.

   (c) A função não é injetora, pois

$$3 \neq 4 \quad \text{e} \quad R(3) = R(4) = c.$$

   (d) A função é sobrejetora, pois todos os elementos de B aparecem como imagem de algum elemento de A.

9. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante explique que:

   - uma função é **injetora** quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas;
   - uma função é **sobrejetora** quando todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio.

10. (a) Verdadeiro.

    (b) Falso.

    (c) Verdadeiro.

8

Roteiro 8 – O mundo das funções reais

Objetivos

Neste roteiro, nosso objetivo é desenvolver uma visão geral sobre o universo das funções reais. Inicialmente, retomamos a notação de funções utilizada anteriormente, destacando a relação entre domínio, contradomínio, lei de formação e imagem. Em seguida, analisamos a função de lei $y = x$ em diferentes contextos de domínio, com o intuito de evidenciar como a escolha do domínio altera a representação gráfica. Apresentamos também o **Mundo das Funções Reais**, dividido em três grandes categorias: funções algébricas, funções transcendentais e funções definidas por partes. Por fim, detalhamos o estudo das funções algébricas, introduzindo formalmente os conceitos de polinômios e funções potência natural, destacando suas propriedades, notação em somatório e exemplos ilustrativos.

8.1 Revisão: notação para funções

Recordando: para expressar uma função, usamos a notação

$$\begin{array}{rcl} f : A & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

onde A é o *domínio*, B o *contradomínio*, e $f(x)$ é a *lei de associação*.

8.1.1 A mesma lei, domínios diferentes

Consideremos a lei $y = x$. Dependendo do domínio escolhido, obtemos funções diferentes:

$$\begin{array}{rcl} f : \{1, 2, 3, 4\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

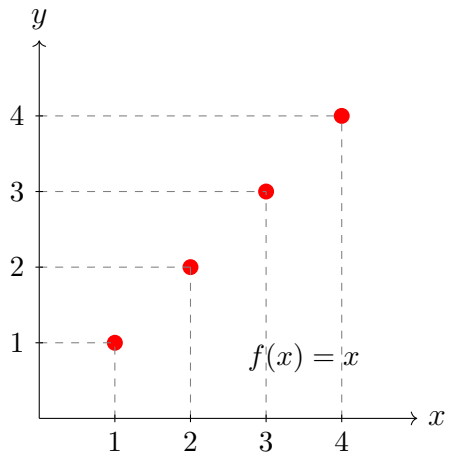
$$\begin{array}{rcl} g : \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

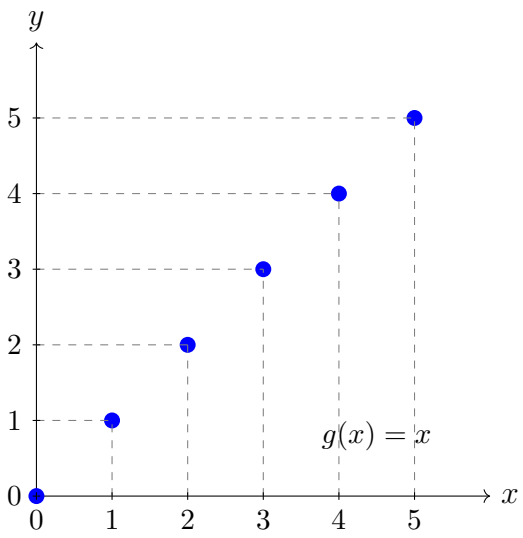
$$\begin{array}{rcl} h : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

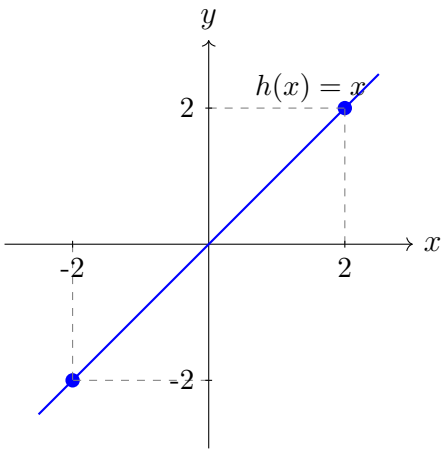
$$\begin{array}{rcl} m : [1,2] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

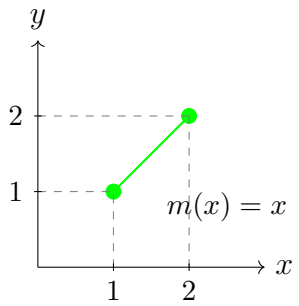
$$\begin{array}{rcl} n : (1,2] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

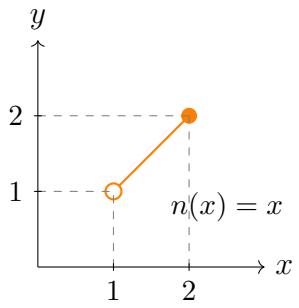
Gráficos.







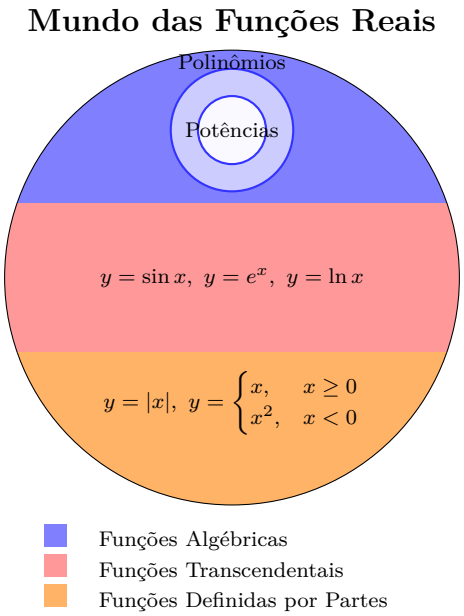




8.2 O mundo das funções reais

Chamaremos de *Mundo das Funções Reais* o conjunto de todas as funções definidas sobre subconjuntos de $\mathbb{R}$ e com contradomínio em $\mathbb{R}$. Podemos organizar esse universo em três grandes famílias:

1. **Funções algébricas**, incluindo:
   - Polinômios
   - Funções potência natural ($f(x) = x^n$ com $n \in \mathbb{N}$)
2. **Funções transcendentais**, como:
   - Exponenciais
   - Logarítmicas
   - Trigonométricas
3. **Funções definidas por partes**, como:
   - Função módulo
   - Funções que mudam de regra conforme o valor de x



8.3 Funções algébricas

Chamamos de **função algébrica** toda função real que pode ser expressa por meio de um número finito de operações algébricas, isto é, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, aplicadas à variável independente x e a números reais. Exemplos típicos desse tipo de função são

$$y = \frac{x^2 - 1}{x + 2}, \quad y = \sqrt{x + 3} + 2x, \quad y = \frac{x^3}{\sqrt{x - 1}}.$$

Entre as funções algébricas, um papel central é desempenhado pelos **polinômios**. Um polinômio real de grau n é uma função do tipo

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

onde $n \in \mathbb{N}$, os coeficientes a_k pertencem a $\mathbb{R}$ e, em particular, $a_n \neq 0$. De forma compacta, podemos reescrever a expressão de um polinômio como

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{R},\ a_n \neq 0.$$

O grau do polinômio é definido como o maior expoente de x que aparece com coeficiente não nulo. Exemplos de polinômios são

$$p(x) = 2x^3 - x^2 + 5x - 7 \quad \text{(grau 3)},$$

e

$$p(x) = x^4 + 3x^2 + 9 \quad \text{(grau 4)}.$$

Note que os polinômios formam uma subclasse das funções algébricas.

Um caso particular de polinômio são as **funções potências naturais**, que possuem a forma

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Assim, para $n = 0$ obtemos a função constante; para $n = 1$ obtemos a função identidade $y = x$; para $n = 2$, a função quadrática $y = x^2$; e para $n = 3$, a função cúbica $y = x^3$. Em geral, cada função potência natural é também um polinômio de grau n, e por isso desempenha papel fundamental no estudo das funções algébricas.

8.4 Exercícios propostos

1. Escreva a função $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$, na forma

$$\begin{array}{ccc} f : A & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

   indicando explicitamente domínio e contradomínio.

2. Represente graficamente a função $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x$, destacando os pontos do gráfico até $x = 5$.

3. Represente graficamente a função $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x$, no intervalo $[-2, 2]$.

4. Represente graficamente a função $m : [1, 2] \to \mathbb{R}$, $m(x) = x$, destacando os extremos do intervalo com pontos fechados.

5. Represente graficamente a função $n : (1, 2] \to \mathbb{R}$, $n(x) = x$, indicando o ponto aberto e o ponto fechado no intervalo.

6. Classifique cada uma das seguintes funções em *algébrica*, *transcendental* ou *definida por partes*:

   (a) $f(x) = 2x^3 - x + 1$

   (b) $g(x) = \cos(x)$

   (c) $h(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

7. Entre as funções algébricas, destaque quais são polinômios e quais são potências naturais:

   (a) $f(x) = x^5$

   (b) $g(x) = x^2 + 3x + 1$

   (c) $h(x) = \sqrt{x}$

8. Determine o domínio natural e o contradomínio da função $f(x) = \sqrt{x - 1}$.

9. Construa um esboço do "Mundo das Funções Reais" destacando, com exemplos, cada uma das três famílias de funções.

10. Escolha uma função transcendental e uma função definida por partes, escreva-as formalmente na notação

$$\begin{array}{ccc} f : A & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

    e esboce seus gráficos.

8.5 Gabarito

1. A função é

$$\begin{array}{ccc} f : \{1, 2, 3, 4\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

   Domínio: $A = \{1, 2, 3, 4\}$; Contradomínio: $\mathbb{R}$.

2. O gráfico da função $g(x) = x$, com domínio $\mathbb{N}$, é formado por pontos discretos sobre a reta $y = x$: $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)$.

3. O gráfico da função $h(x) = x$, com domínio $\mathbb{R}$, é uma reta contínua que passa pela origem e forma um ângulo de $45°$ com o eixo dos x. Intervalo considerado: $[-2, 2]$.

4. O gráfico de $m(x) = x$, definido em $[1, 2]$, é o segmento de reta que liga os pontos $(1, 1)$ e $(2, 2)$, ambos com pontos **fechados**.

5. O gráfico de $n(x) = x$, definido em $(1, 2]$, é o mesmo segmento da questão anterior, mas com ponto **aberto** em $(1, 1)$ e **fechado** em $(2, 2)$.

6. Classificação:

   (a) $f(x) = 2x^3 - x + 1$: algébrica (polinômio).

   (b) $g(x) = \cos(x)$: transcendental.

   (c) $h(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$: definida por partes.

7. Entre as funções algébricas:

   (a) $f(x) = x^5$: potência natural e também polinômio.

   (b) $g(x) = x^2 + 3x + 1$: polinômio (grau 2).

   (c) $h(x) = \sqrt{x}$: função potência racional (não polinomial).

8. Para $f(x) = \sqrt{x-1}$: Domínio natural: $[1, +\infty)$, pois $x - 1 \geq 0$. Contradomínio: $[0, +\infty)$.

9. O "Mundo das Funções Reais" pode ser esquematizado assim:

$$\text{Funções reais} = \begin{cases} \text{Algébricas (ex: } f(x) = x^2 + 1) \\ \text{Transcendentais (ex: } f(x) = \sin x) \\ \text{Definidas por partes (ex: } f(x) = |x|) \end{cases}$$

10. Exemplos:

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin(x) \end{array} \quad \text{(transcendental)}$$

e

$$\begin{array}{rcl} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \end{array} \quad \text{(definida por partes, gráfico em "V").}$$

9

Roteiro 9 – Funções potências naturais e polinômios

Objetivos

Neste roteiro, pretendemos revisar os conceitos de polinômios e estudar as funções potências naturais como geradoras desses polinômios. Analisaremos os principais tipos de funções do tipo $y = x^n$, sistematizando suas propriedades em um quadro-resumo. Em seguida, trataremos dos polinômios: como identificá-los, suas formas de apresentação (incluindo a forma fatorada) e as operações entre eles. Mostraremos que o conjunto dos polinômios é fechado para soma e produto, mas que a divisão nem sempre resulta em polinômio. Além disso, abordaremos a noção de igualdade de polinômios. Por fim, discutiremos o comportamento dos polinômios para valores extremos de x, introduzindo a notação de limites no infinito.

9.1 Revisão

(a) Polinômios

Um **polinômio real** de grau n é uma função da forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

onde $n \in \mathbb{N}$, os coeficientes a_k pertencem a $\mathbb{R}$ e, em particular, $a_n \neq 0$.

De forma compacta:

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{R},\ a_n \neq 0.$$

Exemplos:

$$p(x) = 2x^3 - x^2 + 5x - 7 \quad \text{(grau 3)},$$
$$q(x) = x^4 + 3x^2 + 9 \quad \text{(grau 4)}.$$

(b) Funções Potências Naturais

Chamamos de **funções potência natural** as funções da forma

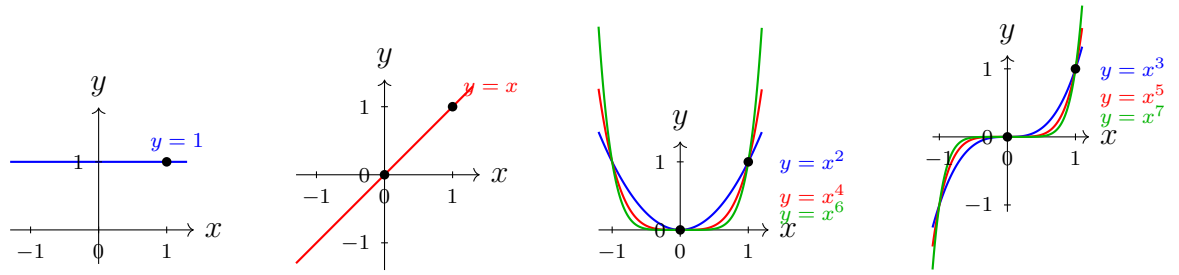
$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Essas funções são os blocos fundamentais para a construção dos polinômios.

Quadro-resumo

Caso	Lei da Função	Forma do Gráfico	Observações
$n = 0$	$y = x^0 = 1$	Reta horizontal	Função constante.
$n = 1$	$y = x$	Reta que passa pela origem	Função identidade.
n par $(n \neq 0)$	$y = x^n$	Curva simétrica em relação ao eixo y	Ex.: $y = x^2$.
n ímpar $(n \neq 1)$	$y = x^n$	Curva simétrica em relação à origem	Ex.: $y = x^3$.

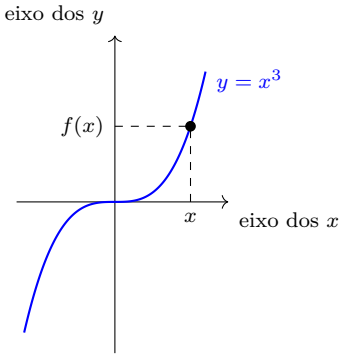
Gráficos ilustrativos



9.2 Comportamento das potências naturais a valores extremos

Um aspecto fundamental do estudo das funções é compreender como elas se comportam quando a variável independente assume valores arbitrariamente grandes, ou arbitrariamente pequenos. Para motivar essa ideia, consideremos a função

$$f(x) = x^3.$$



Podemos pensar o ponto $(x, f(x))$ como se fosse uma partícula que desliza sobre a curva de $f(x) = x^3$. Surgem então perguntas naturais:

- O que acontece com a altura do ponto (isto é, com $f(x)$) quando x se torna muito grande $(x \to +\infty)$?
- O que acontece com a altura do ponto quando x se torna muito pequeno $(x \to -\infty)$?

No caso da função cúbica, temos

$$\lim_{x \to +\infty} x^3 = +\infty \qquad e \qquad \lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$$

como respostas a estas perguntas.

Essa notação expressa de forma concisa a ideia de que, à medida que a variável x cresce ou decresce sem limitação, a imagem de x pela função cresce ou decresce também sem limitação.

Em geral, utilizaremos as expressões

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) \qquad ou \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x)$$

para funções f quaisquer, para representar o comportamento da função quando a variável x assume valores extremos.

9.3 Operações com polinômios

Como vimos, polinômios são combinações lineares de funções do tipo potência natural. Na medida em que realizamos operações algébricas com polinômios, a lei resultante pode ser ou não um polinômio.

- **Soma:** a soma de dois polinômios é ainda um polinômio. Ex.: $(x^2+1)+(3x-2) = x^2+3x-1$.
- **Produto:** o produto de dois polinômios é também um polinômio. Ex.: $(x+1)(x-2) = x^2-x-2$.
- **Divisão:** a divisão de polinômios pode ou não resultar em um polinômio. Ex.: $\dfrac{x+1}{x^2-1}$ não é um polinômio, mas sim uma função racional. Já a divisão $\dfrac{x^2-1}{x+1}$ pode ser simplificada:

$$\frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1, \quad x \neq -1,$$

que resulta em um polinômio.

9.4 Igualdade de polinômios

Considere dois polinômios genéricos na variável real x, dados por

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \qquad q(x) = \sum_{k=0}^{m} b_k x^k,$$

onde $a_k, b_k \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$ e $b_m \neq 0$.

Dizemos que dois polinômios $p(x)$ e $q(x)$ são **iguais** quando:

- possuem o mesmo grau (isto é, $n = m$);
- seus coeficientes correspondentes são iguais, ou seja,

$$a_k = b_k \quad \text{para todo } k = 0, 1, 2, \ldots, n.$$

Exemplo. Os polinômios

$$p(x) = 2x^2 + 3x - 1, \qquad q(x) = 2x^2 + 3x - 1$$

são iguais, pois têm mesmo grau (2) e coeficientes idênticos: $a_2 = b_2 = 2$, $a_1 = b_1 = 3$, $a_0 = b_0 = -1$.

Por outro lado,

$$p(x) = x^2 + 2x + 1, \qquad q(x) = x^2 + x + 2$$

não são iguais, uma vez que os coeficientes de x e do termo constante são diferentes.

9.5 Comportamento dos polinômios a valores extremos

Quando estudamos funções, é importante compreender como elas se comportam quando a variável independente x cresce ou decresce arbitrariamente.

Sendo f a função considerada, utilizaremos a notação

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)$$

ou

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)$$

para descrever este comportamento.

No caso particular dos polinômios, é importante notar que o comportamento, a valores extremos de x, da função é determinado pelo comportamento do seu termo dominante, que é uma função potência natural.

Exemplo 1.

Considere o polinômio

$$p(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

Analisando o limite, temos:

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty,$$

$$\lim_{x\to-\infty} p(x) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty.$$

Assim, podemos interpretar que, à medida que o ponto $(x, p(x))$ desliza sobre a curva de $y = x^3 + 2x^2 - 1$, sua altura cresce indefinidamente quando x cresce arbitrariamente, e decresce indefinidamente quando x toma valores negativos arbitrariamente pequenos.

Exemplo 2. Considere o polinômio

$$q(x) = -2x^4 + 3x^2 - 5.$$

O termo dominante é $-2x^4$, cujo coeficiente é negativo. Assim,

$$\lim_{x\to+\infty} q(x) = \lim_{x\to+\infty} (-2x^4) = -\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} q(x) = \lim_{x\to-\infty} (-2x^4) = -\infty.$$

Interpretando: à medida que o ponto $(x, q(x))$ desliza sobre a curva $y = -2x^4 + 3x^2 - 5$, sua altura decresce indefinidamente quando x cresce ou decresce arbitrariamente, pois o termo dominante é par e negativo.

9.6 Exercícios propostos

1. Determine o comportamento para $x \to \pm\infty$ do polinômio
$$f(x) = 5x^3 - 4x + 7.$$

2. Para o polinômio $g(x) = -x^5 + x^2 - 3$, calcule $\lim_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim_{x\to-\infty} g(x)$.

3. Classifique os seguintes polinômios quanto ao grau e ao sinal do coeficiente do termo dominante:
   (a) $p(x) = x^4 - x^2 + 1$;
   (b) $q(x) = -3x^6 + 2x - 7$;
   (c) $r(x) = 7x - 5$.

4. Esboce, de forma qualitativa, os gráficos de:
   (a) $h(x) = x^3 - x$;
   (b) $k(x) = -2x^4 + 1$.
   Indique, nos esboços, os comportamentos para $x \to +\infty$ e $x \to -\infty$.

5. Seja $P(x) = 2x^6 - 5x^3 + 4$. Qual é o comportamento de $P(x)$ quando $x \to +\infty$ e $x \to -\infty$?

6. Para $Q(x) = -x^8 + x^5 - 7$, determine o sinal dos limites em $x \to \pm\infty$.

7. Entre os polinômios abaixo, identifique quais possuem termo dominante de grau ímpar:
$$a(x) = 4x^5 + x^2, \quad b(x) = -7x^6 + 3, \quad c(x) = 9x^3 - 2.$$

8. Esboce o comportamento nos extremos de $R(x) = -5x^7 + 2x^4$.

9. Verdadeiro ou Falso: para qualquer polinômio $S(x)$ de grau par com coeficiente dominante positivo, temos
$$\lim_{x\to\pm\infty} S(x) = +\infty.$$

10. Verdadeiro ou Falso: para qualquer polinômio $T(x)$ de grau ímpar com coeficiente dominante negativo, temos
$$\lim_{x\to+\infty} T(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} T(x) = +\infty.$$

9.7 Gabarito

1. Termo dominante $5x^3$: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

2. Termo dominante $-x^5$: $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$.

3. (a) grau 4, coeficiente dominante $+1$;
   (b) grau 6, coeficiente dominante -3;
   (c) grau 1, coeficiente dominante $+7$.

4. (a) Cresce para $+\infty$ quando $x \to +\infty$ e decresce para $-\infty$ quando $x \to -\infty$;
   (b) Decresce para $-\infty$ tanto em $x \to +\infty$ quanto em $x \to -\infty$.
5. Termo dominante $2x^6$: $\lim_{x\to\pm\infty} P(x) = +\infty$.
6. Termo dominante $-x^8$: $\lim_{x\to\pm\infty} Q(x) = -\infty$.
7. Apenas $a(x)$ e $c(x)$ possuem grau ímpar (5 e 3, respectivamente).
8. Termo dominante $-5x^7$: $\lim_{x\to+\infty} R(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} R(x) = +\infty$.
9. Verdadeiro: coeficiente positivo e grau par $\Rightarrow$ ambos limites $+\infty$.
10. Verdadeiro: coeficiente negativo e grau ímpar $\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} T(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} T(x) = +\infty$.

10

Roteiro 10 – Polinômios de graus pequenos

Objetivo:

Estudar, de forma detalhada, os polinômios de graus pequenos (graus 0, 1 e 2), destacando as suas principais características, comportamento para valores extremos de x e interpretação gráfica.

10.1 Revisão: polinômios

Um polinômio real é uma função $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

com $a_i \in \mathbb{R}$ e $a_n \neq 0$.

- O número n é o **grau** do polinômio.
- O coeficiente a_n é chamado de **coeficiente do termo dominante**.

No Roteiro 9 vimos que o **termo dominante** controla o comportamento de $p(x)$ quando $x \to \pm\infty$.

Exemplo (polinômio de grau 3 em forma fatorada): Considere

$$p(x) = (x-1)(x+2)(x-3).$$

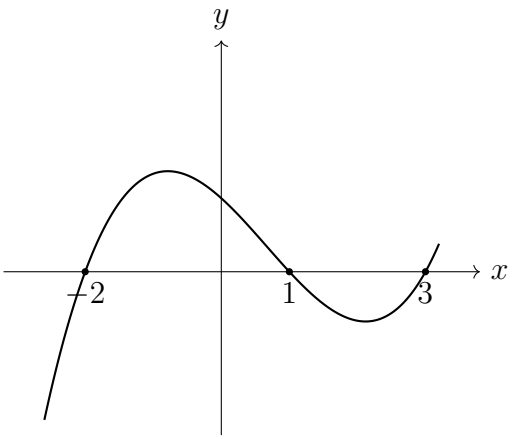
Claramente, trata-se de um polinômio, cuja forma canônica é

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6.$$

A forma fatorada permite a visualização imediata das eventuais raízes. No caso, as raízes de p são $x = 1$, $x = -2$ e $x = 3$. Além disto, note que o termo de maior grau é x^3, logo:

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty.$$

Considerando este comportamento limite e as raízes, podemos imaginar o gráfico de p assim:

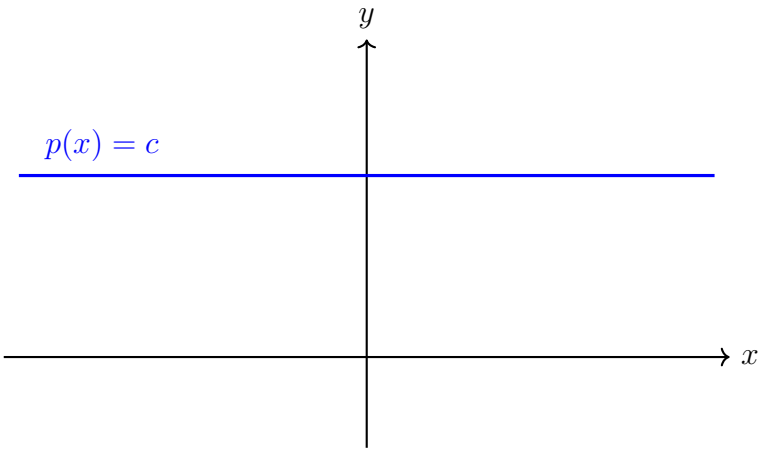


10.2 Polinômios de Grau 0

Um polinômio de grau 0 é uma **função constante**:

$$p(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

- **Gráfico:** reta horizontal $y = c$.
- **Raízes:** nenhuma, exceto se $c = 0$.
- **Limites:** $\lim_{x\to\pm\infty} p(x) = c$.



10.3 Polinômios de Grau 1

Um polinômio de grau 1 tem a forma:

$$p(x) = ax + b, \quad a \neq 0.$$

- **Gráfico:** uma reta, cuja inclinação depende do sinal de a.
- **Interseção com os eixos:**

$$\text{Eixo } x\text{: } \left(-\tfrac{b}{a}, 0\right), \qquad \text{Eixo } y\text{: } (0, b).$$

- **Limites:**

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = \begin{cases} +\infty, & a > 0, \\ -\infty, & a < 0, \end{cases} \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = \begin{cases} -\infty, & a > 0, \\ +\infty, & a < 0. \end{cases}$$

- **Estudo do sinal:**

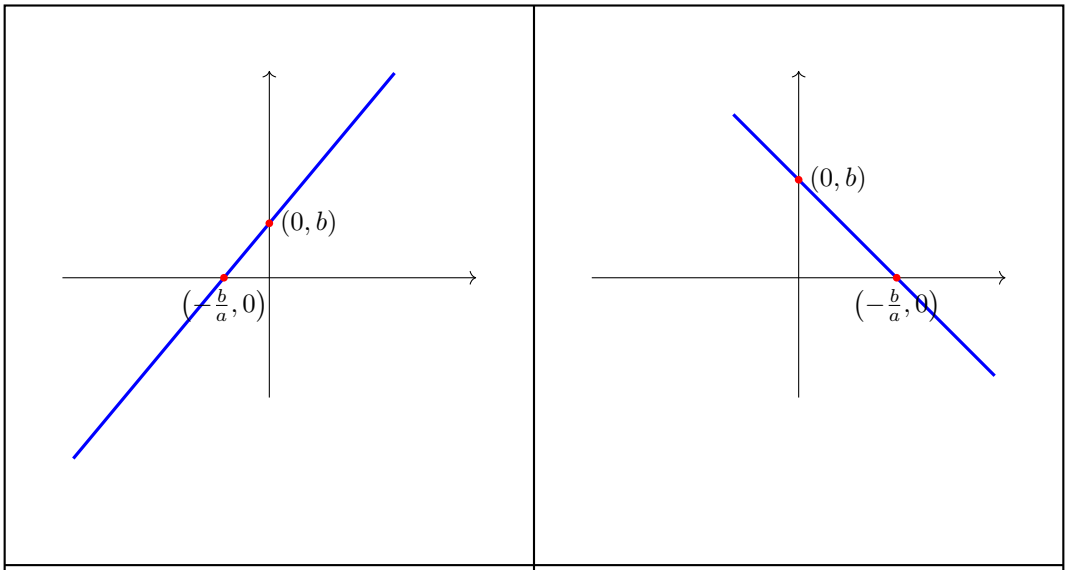
  Sabemos que $x_0 = -\frac{b}{a}$ é a raiz do polinômio $p(x) = ax + b$. Ou seja, $p(-\frac{b}{a}) = 0$. A depender da inclinação da reta, analisamos o sinal de p assim:

  Caso $a > 0$:

Intervalo	$x < x_0$	$x > x_0$
Sinal de $p(x)$	$-$	$+$

  Caso $a < 0$:

Intervalo	$x < x_0$	$x > x_0$
Sinal de $p(x)$	$+$	$-$



(a) $p(x) = ax + b$, com $a > 0$ (b) $p(x) = ax + b$, com $a < 0$

10.4 Polinômios de Grau 2

Um polinômio de grau 2 (ou quadrático) tem a forma

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

- **Gráfico:** parábola (abertura para cima se $a > 0$, abertura para baixo se $a < 0$).

- **Interseções com os eixos:**
  A interseção com o eixo y é o ponto $(0, c)$, pois $p(0) = c$.

  As interseções com o eixo x são as raízes da equação quadrática

  $$ax^2 + bx + c = 0.$$

  A expressão explícita das raízes (fórmula quadrática) é

  $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

  O valor dentro da raiz, $\Delta = b^2 - 4ac$, chama-se **discriminante** e determina o número e tipo de raízes reais:

  – $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas

  $$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

  – $\Delta = 0$: uma raiz real (raiz com multiplicidade 2, de um ponto de vista complexo); a parábola tangencia o eixo dos x.

  $$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

  – $\Delta < 0$: não existem raízes reais (raízes complexas conjugadas, do ponto de vista complexo); a parábola não corta o eixo x.

- **Vértice:**

  $$x_v = -\tfrac{b}{2a}, \qquad y_v = p(x_v).$$

- **Limites:**

  $$\lim_{x \to \pm\infty} p(x) = \begin{cases} +\infty, & a > 0, \\ -\infty, & a < 0. \end{cases}$$

- **Estudo do sinal:**

  O sinal de $p(x)$ depende do discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

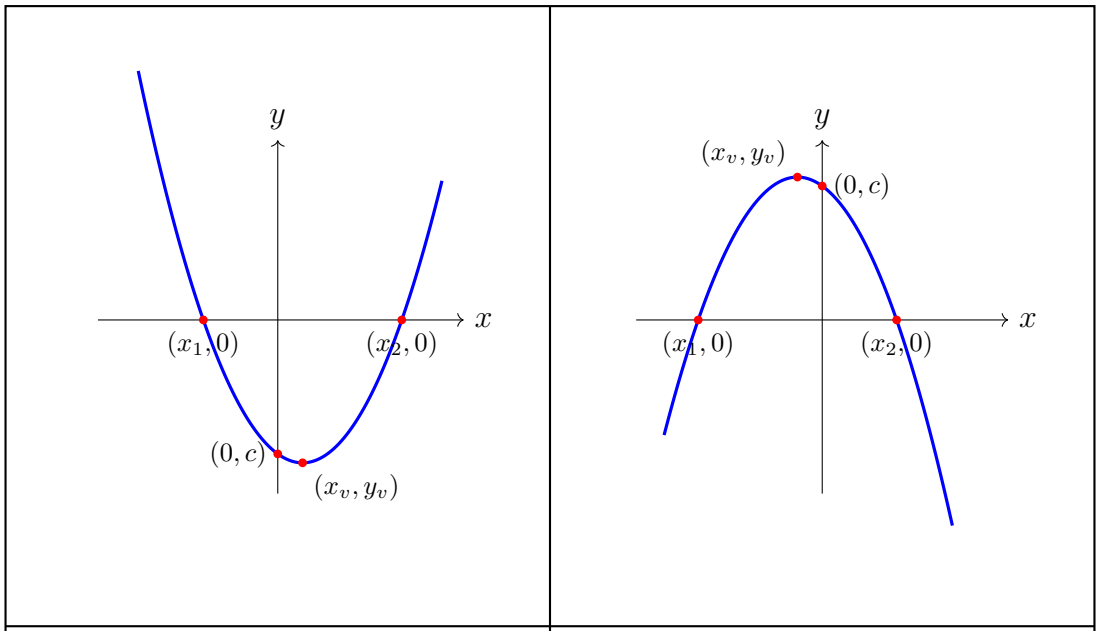
  Caso $\Delta < 0$: não há raízes reais. O polinômio tem o mesmo sinal de a em todo $\mathbb{R}$.

  Caso $\Delta = 0$: existe uma raiz real dupla $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

Intervalo	$x = x_0$	$x \neq x_0$
Sinal de $p(x)$	0	mesmo sinal de a

  Caso $\Delta > 0$: existem duas raízes reais distintas $x_1 < x_2$.

Intervalo	$x < x_1$	$x_1 < x < x_2$	$x > x_2$
Sinal de $p(x)$ se $a > 0$	$+$	$-$	$+$
Sinal de $p(x)$ se $a < 0$	$-$	$+$	$-$



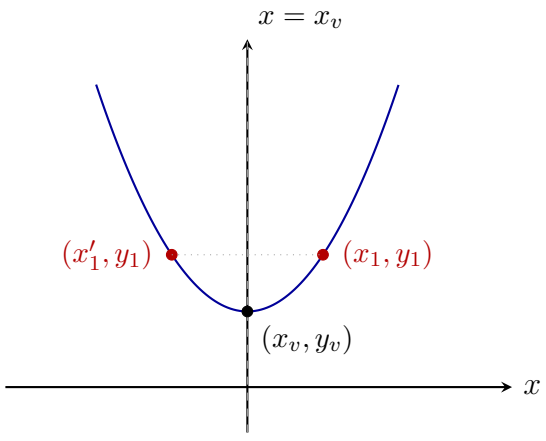
(a) $p(x) = ax^2 + bx + c$, com $a > 0$ | (b) $p(x) = ax^2 + bx + c$, com $a < 0$

Gráficos de funções quadráticas apresentam simetria em torno da reta

$$x = -\frac{b}{2a},$$

denominada **eixo de simetria**. O vértice é o único ponto da parábola que intersecta este eixo.

Sabendo disto, é fácil esboçar o gráfico de uma parábola com mínimo esforço. A partir da expressão canônica do polinômio, basta identificar o eixo de simetria, o vértice e um outro ponto da parábola diferente do vértice (que calibrará a abertura da parábola). Daí, usamos a simetria para completar o desenho.



Na figura, a reta $x = x_v$ representa o eixo de simetria. Nele, encontra-se o ponto (x_v, y_v), que é o vértice da parábola. Atribuíndo um valor x_1 qualquer (diferente de x_v), na lei da função, descobre-se o ponto (x_1, y_1), que pertence à parábola e ajuda a calibrar a sua abertura. O ponto $(x_1^{'}, y_1)$ é o ponto simétrico de (x_1, y_1) através do eixo de simetria.

10.5 Exercícios propostos

1. Determine as raízes de $p(x) = x^2 - 5x + 6$.
2. Calcule as raízes de $p(x) = 2x^2 + 3x - 2$.
3. O polinômio $p(x) = x^2 + 4x + 5$ corta o eixo x? Justifique.
4. Ache a raiz (dupla) de $p(x) = -x^2 + 6x - 9$.
5. Determine as raízes de $p(x) = 3x^2 - 12x + 12$.
6. Fatore $p(x) = x^2 - 4$ e indique as interseções com o eixo x.
7. Encontre o vértice de $p(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
8. Estude o sinal de $p(x) = x^2 - 2x - 3$.
9. Determine o valor de c tal que $x^2 + 4x + c$ tenha uma única raiz real.
10. Esboce qualitativamente $p(x) = -2x^2 + 4x$, indicando vértice e interseções com os eixos.

10.6 Gabarito

1. $x = 2$ e $x = 3$.
2. $x = -2$ e $x = \frac{1}{2}$.
3. Não. $\Delta = -4 < 0$.
4. Raiz dupla $x = 3$.
5. Raiz dupla $x = 2$.
6. $(x - 2)(x + 2)$, raízes $x = -2$ e $x = 2$.
7. Vértice $(2, -5)$.
8. Raízes $x = -1$ e $x = 3$. Positivo em $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, negativo em $(-1, 3)$.
9. $c = 4$.
10. Raízes $x = 0$ e $x = 2$; vértice $(1, 2)$; parábola abre para baixo.

11

Roteiro 11 – Técnicas para o esboço de gráficos de funções elementares

Objetivos

O objetivo deste roteiro é estudar os efeitos de somar e multiplicar constantes na lei da função ou no seu argumento, permitindo compreender como essas transformações alteram o gráfico da função. Além disso, busca-se revisar o esboço de funções quadráticas a partir de suas formas canônica e fatorada, identificar vértices, zeros e eixos de simetria, e aplicar a técnica do deslocamento a funções em geral, utilizando exemplos de parábolas e de funções trigonométricas para ilustrar os diferentes tipos de transformações gráficas.

11.1 Revisão: funções quadráticas

Uma função quadrática genérica $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ser escrita em outras duas formas úteis:

1. **Forma canônica (evidenciando o vértice e o eixo de simetria):**

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v,$$

onde $V = (x_v, y_v)$ é o vértice, o eixo de simetria é $x = x_v$ e a concavidade depende do sinal de a (para $a > 0$ a parábola se abre para cima; para $a < 0$, se abre para baixo).

2. **Forma fatorada (evidenciando as raízes):**

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2),$$

cujas raízes (zeros) são x_1 e x_2. O eixo de simetria será a reta $x = x_v$, onde $x_v = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.

Exemplo (forma canônica)

Considere $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.

- Vértice: $V(1, -4)$.
- Eixo de simetria: $x = 1$.
- Interseção com o eixo y: $f(0) = (0 - 1)^2 - 4 = -3 \Rightarrow (0, -3)$.
- Zeros: resolvendo $(x - 1)^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 4 \Rightarrow x - 1 = \pm 2$, então $x = -1$ e $x = 3$.

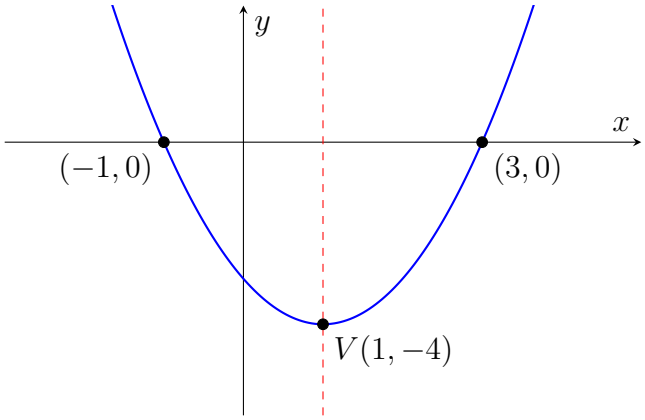


Figura 11.1: Parábola $f(x) = (x-1)^2 - 4$.

Exemplo (forma fatorada)

Considere $g(x) = (x-1)(x+2)$.

- Zeros: $x_1 = -2$ e $x_2 = 1$.
- Eixo de simetria: $x_v = \dfrac{-2+1}{2} = -\frac{1}{2}$.
- Para encontrar o vértice, calcule $y_v = g(-\frac{1}{2})$:

$$g\left(-\tfrac{1}{2}\right) = \left(-\tfrac{1}{2} - 1\right)\left(-\tfrac{1}{2} + 2\right) = (-\tfrac{3}{2})(\tfrac{3}{2}) = -\tfrac{9}{4} = -2{,}25.$$

  Logo, $V = \left(-\frac{1}{2}, -2{,}25\right)$.

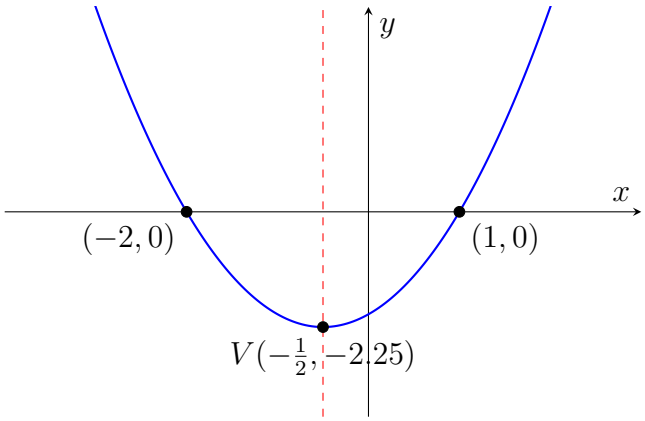


Figura 11.2: Parábola $g(x) = (x-1)(x+2)$

11.2 Transformações elementares

As transformações elementares permitem obter o gráfico de uma nova função a partir do gráfico de uma função conhecida, por meio de deslocamentos, dilatações ou reflexões. A seguir, descrevemos as transformações mais comuns, tomando $y = f(x)$ como função de referência.

(a) $f(x) + c$ — deslocamento vertical

- O gráfico de $y = f(x) + c$ resulta do gráfico de $f(x)$ deslocado **verticalmente** em c unidades: para cima se $c > 0$, e para baixo se $c < 0$.
- As abscissas (valores de x) permanecem as mesmas; apenas as ordenadas são acrescidas de c.
- *Exemplo:* se $f(x) = x^2$, então o gráfico de $g(x) = x^2 + 2$ é a mesma parábola $y = x^2$, só que transladada duas unidades para cima.

(b) $c \cdot f(x)$ — dilatação, compressão e reflexão vertical

- A função $y = c \cdot f(x)$ é obtida multiplicando todas as ordenadas do gráfico de $f(x)$ por uma constante c.
- Se $|c| > 1$, o gráfico sofre uma **dilatação vertical** (fica mais "esticado"). Se $0 < |c| < 1$, ocorre uma **compressão vertical** (o gráfico se "achata").
- Quando $c < 0$, além da variação de escala, há uma **reflexão em torno do eixo** x.
- Os zeros da função não se alteram (desde que $c \neq 0$).
- *Exemplo:* se $f(x) = x^2$, então a parábola dada por $g(x) = 2x^2$ apresenta uma dilatação vertical quando comparada à f; já o gráfico de $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ apresenta uma compressão quando comparado à f; por sua vez, $t(x) = -x^2$ tem gráfico idêntico ao de f, só que refletido em torno do eixo x, por conta do coeficiente negativo.

(c) $f(x + c)$ — deslocamento horizontal

- O gráfico de $y = f(x + c)$ corresponde ao gráfico de $f(x)$ deslocado **horizontalmente** em c unidades: para a esquerda, se $c > 0$, e para a direita, se $c < 0$.
- Cada ponto (x_0, y_0) do gráfico de $f(x)$ se transforma em $(x_0 - c, y_0)$ no gráfico de $f(x + c)$.
- *Exemplo:* se $f(x) = (x - 1)^2 - 4$, então $g(x) = f(x - 2) = (x - 3)^2 - 4$ representa a mesma parábola f, só que deslocada duas unidades para a direita.

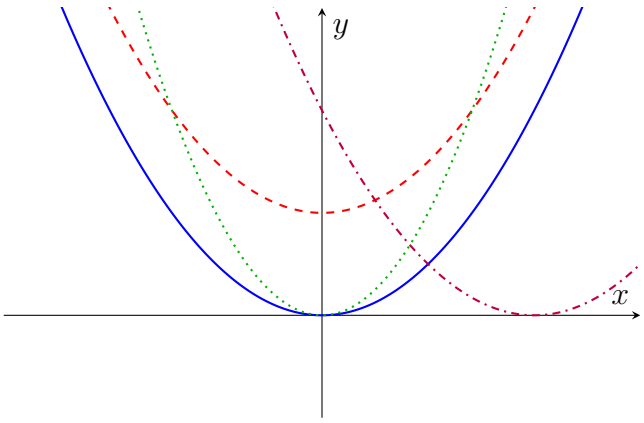


Figura 11.3: Transformações da função $y = x^2$: deslocamento vertical, dilatação e deslocamento horizontal.

Exemplo com função trigonométrica

Considere $f(x) = \sin x$. Em relação ao gráfico de f, as funções abaixo apresentam as seguintes modificações:

- $g(x) = \sin x + 1$: translação vertical (para cima de 1 unidade);
- $h(x) = 2\sin x$: dilatação vertical (amplitude dobrada);
- $t(x) = \sin(x + \pi/2)$: deslocamento horizontal (para a esquerda de $\pi/2$);
- $m(x) = \sin(2x)$: redução do período para π.

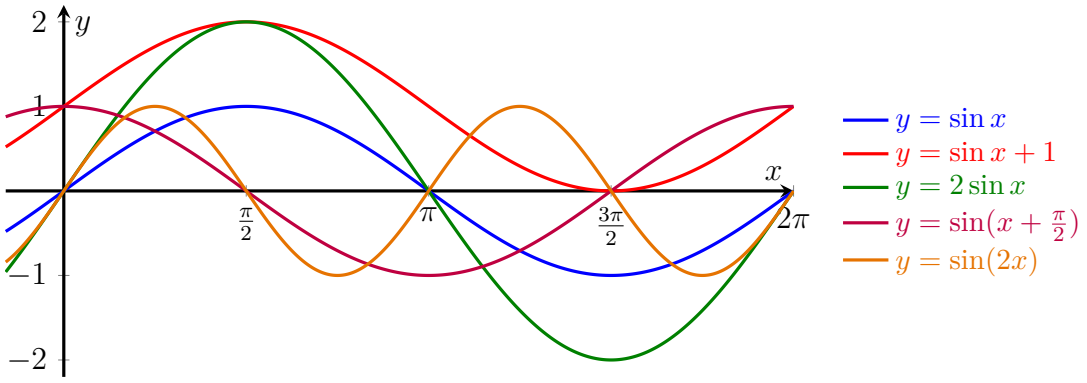


Figura 11.4: Transformações de $y = \sin x$: translação vertical, dilatação, deslocamento horizontal e variação de período.

Observação As técnicas apresentadas (translações e escalas) são gerais e servem para esboçar rapidamente o gráfico de qualquer função elementar: polinômios, racionais, trigonométricas, exponenciais, etc. Como regra prática: identifique pontos-chave, use simetria quando existir e aplique as transformações passo a passo a partir de uma função-base simples.

11.3 Exercícios propostos

1. Considere a função quadrática $h(x) = (x + 1)^2 - 3$.
   (a) Identifique o vértice da parábola.
   (b) Determine se a concavidade é voltada para cima ou para baixo.
   (c) Esboce o gráfico da função no plano cartesiano.
2. Compare os gráficos das funções $y = \sin x$, $y = \sin x + 2$ e $y = \sin(x - \pi/4)$.
   (a) Descreva, em cada caso, qual transformação foi aplicada ao gráfico de $y = \sin x$.
   (b) Indique se houve deslocamento vertical ou horizontal, especificando sua magnitude.
   (c) Represente os três gráficos no mesmo sistema de eixos.
3. Considere a função $y = c\cos x$.
   (a) Represente graficamente a função para os valores $c = 0{,}5$, $c = 2$ e $c = -1$.

   (b) Compare os gráficos obtidos, destacando o efeito do valor de c na amplitude e na orientação do gráfico.

4. Considere a função $q(x) = -2(x+1)^2 + 3$.
   (a) Determine o vértice da parábola.
   (b) Indique o sentido da concavidade.
   (c) Esboce o gráfico, destacando o vértice e alguns pontos adicionais.
5. Considere a função $r(x) = (x-2)(x+4)$.
   (a) Determine as raízes da função.
   (b) Reescreva a função na forma desenvolvida.
   (c) Esboce o gráfico, indicando as interseções com o eixo x e o eixo y.
6. Considere a função trigonométrica $s(x) = \sin(3x - \pi/6)$.
   (a) Determine o período da função.
   (b) Identifique o deslocamento horizontal.
   (c) Esboce o gráfico em um intervalo de comprimento igual a um período.
7. Considere a função $t(x) = x^2 - 4x + 3$.
   (a) Determine as raízes da função.
   (b) Encontre o vértice da parábola.
   (c) Esboce o gráfico.
8. Considere a função $u(x) = -x^2 + 2x$.
   (a) Determine o vértice da parábola.
   (b) Indique o sentido da concavidade.
   (c) Esboce o gráfico, destacando os pontos de interseção com os eixos.
9. Considere a função $v(x) = \cos(x + \pi/3)$.
   (a) Identifique o deslocamento horizontal em relação ao gráfico de $y = \cos x$.
   (b) Esboce o gráfico da função.
10. Considere a função $w(x) = 2(x-1)^2 - 5$.
    (a) Determine o vértice da parábola.
    (b) Compare a abertura da parábola com a de $y = x^2$.
    (c) Esboce o gráfico.

11.4 Gabaritos

1. Para $h(x) = (x+1)^2 - 3$:
   (a) O vértice é o ponto $(-1, -3)$.
   (b) Como o coeficiente de $(x+1)^2$ é positivo, a concavidade é voltada para cima.

(c) O gráfico é uma parábola obtida a partir de $y = x^2$, deslocando-se 1 unidade para a esquerda e 3 unidades para baixo.

2. Comparando $y = \sin x$, $y = \sin x + 2$ e $y = \sin(x - \pi/4)$:

   (a) O gráfico de $y = \sin x + 2$ é obtido a partir de $y = \sin x$ por uma translação vertical de 2 unidades para cima.

   (b) O gráfico de $y = \sin(x - \pi/4)$ é obtido a partir de $y = \sin x$ por uma translação horizontal de $\pi/4$ unidades para a direita.

   (c) Em todos os casos, a amplitude permanece igual a 1 e o período permanece igual a 2π.

3. Para $y = c\cos x$:

   (a) Se $c = 0{,}5$, a amplitude é 0,5: o gráfico fica "achatado" verticalmente.

   (b) Se $c = 2$, a amplitude é 2: o gráfico fica esticado verticalmente.

   (c) Se $c = -1$, a amplitude é 1, mas há reflexão em relação ao eixo x, de modo que o gráfico é o de $y = -\cos x$.

4. Para $q(x) = -2(x + 1)^2 + 3$:

   (a) O vértice é $(-1, 3)$.

   (b) Como o coeficiente de $(x + 1)^2$ é negativo, a concavidade é voltada para baixo.

   (c) Em comparação com $y = x^2$, houve reflexão em relação ao eixo x, estiramento vertical por fator 2, translação de 1 unidade para a esquerda e 3 unidades para cima.

5. Para $r(x) = (x - 2)(x + 4)$:

   (a) As raízes são $x = 2$ e $x = -4$.

   (b) Desenvolvendo:
   $$r(x) = (x - 2)(x + 4) = x^2 + 2x - 8.$$

   (c) A interseção com o eixo y ocorre em $x = 0$:
   $$r(0) = (-2)(4) = -8.$$
   Logo, o ponto é $(0, -8)$. O gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima.

6. Para $s(x) = \sin(3x - \pi/6)$:

   (a) O período é
   $$T = \frac{2\pi}{3}.$$

   (b) Como
   $$3x - \frac{\pi}{6} = 3\left(x - \frac{\pi}{18}\right),$$
   o gráfico sofre translação horizontal de $\pi/18$ unidades para a direita.

   (c) A amplitude é 1. O gráfico é o de uma senoide com período reduzido para $2\pi/3$.

7. Para $t(x) = x^2 - 4x + 3$:

(a) Fatorando:

$$t(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3).$$

Logo, as raízes são $x = 1$ e $x = 3$.

(b) O vértice tem abscissa

$$x_v = \frac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2.$$

Então

$$t(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1.$$

Logo, o vértice é $(2, -1)$.

(c) A parábola tem concavidade voltada para cima.

8. Para $u(x) = -x^2 + 2x$:

(a) O vértice tem abscissa

$$x_v = \frac{-2}{2(-1)} = 1.$$

Então

$$u(1) = -(1)^2 + 2(1) = 1.$$

Logo, o vértice é $(1, 1)$.

(b) Como o coeficiente de x^2 é negativo, a concavidade é voltada para baixo.

(c) As interseções com o eixo x são obtidas de

$$-x^2 + 2x = 0 \iff x(-x+2) = 0,$$

ou seja, $x = 0$ e $x = 2$. A interseção com o eixo y é o ponto $(0, 0)$.

9. Para $v(x) = \cos(x + \pi/3)$:

(a) O gráfico é obtido a partir de $y = \cos x$ por uma translação horizontal de $\pi/3$ unidades para a esquerda.

(b) A amplitude é 1 e o período é 2π.

10. Para $w(x) = 2(x-1)^2 - 5$:

(a) O vértice é $(1, -5)$.

(b) Como o coeficiente é 2, a parábola tem concavidade voltada para cima e é mais "fechada" do que a parábola $y = x^2$.

(c) O gráfico é obtido a partir de $y = x^2$ por um estiramento vertical de fator 2, seguido de uma translação de 1 unidade para a direita e 5 unidades para baixo.

12

Roteiro 12 – Funções racionais

Objetivos

O objetivo deste roteiro é apresentar as funções racionais como um caso importante de funções algébricas, destacando que podem possuir pontos de acumulação que não pertencem ao domínio, o que gera comportamentos gráficos variados. A partir do estudo da hipérbole e de exemplos simples, propõe-se uma estratégia de investigação para compreender, de forma aproximada, o comportamento gráfico dessas funções.

12.1 Revisão: funções quadráticas

Antes de avançar para funções racionais, revisamos rapidamente as funções quadráticas e seus gráficos, pois servem como base para compreender o comportamento local de funções mais complexas.

- Forma canônica: $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$. Identifica vértice, concavidade e eixo de simetria.
- Forma fatorada: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Identifica zeros, concavidade e eixo de simetria.

12.2 Funções racionais

Chamamos de função racional qualquer função do tipo

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

em que $p(x)$ e $q(x)$ são polinômios e $q(x) \neq 0$.

O domínio de f será $\{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}$, isto é, todos os reais exceto os zeros do denominador. As raízes de q são *pontos de acumulação* que não pertencem ao domínio.

Exemplos

- $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2}, \quad \mathrm{Dom}(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 2\}.$
- $h(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2-4}, \quad \mathrm{Dom}(h) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -2,\ x \neq 2\}.$

- $t(x) = \dfrac{2x-3}{x^2+1}, \quad \mathrm{Dom}(t) = \mathbb{R}.$

12.3 A função recíproca

A função recíproca é a função racional mais simples depois dos polinômios. Ela é dada por

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad \mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}.$$

Suas principais características são:

- O domínio é todo o conjunto dos números reais, com excessão do zero, pois $q(x) = x$ tem raiz em $x = 0$.
- A reta $x = 0$ (o eixo dos y) é uma assíntota vertical.
- A reta $y = 0$ (o eixo dos x) é uma assíntota horizontal.
- O gráfico é formado por duas partes desconexas: uma no primeiro quadrante e outra no terceiro, com simetria em relação à origem.

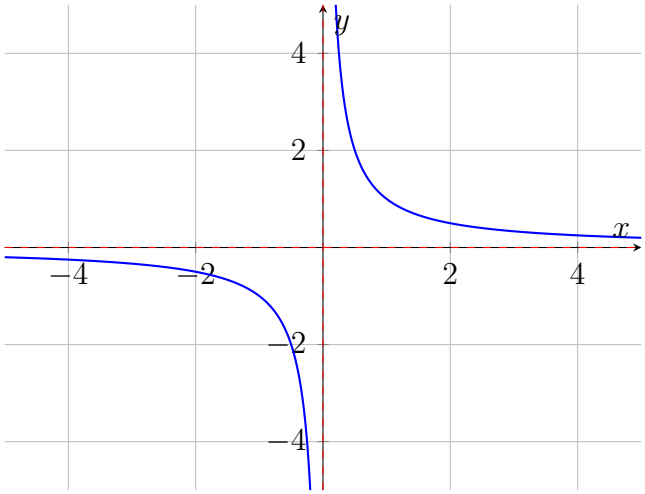


Figura 12.1: Função recíproca $f(x) = \frac{1}{x}$ com assíntotas em $x = 0$ e $y = 0$.

A análise da função recíproca conduz naturalmente à noção de *limites laterais*. Ao nos aproximarmos do zero pela direita ($x \to 0^+$) ou pela esquerda ($x \to 0^-$), o comportamento de $\frac{1}{x}$ difere:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Usaremos essa notação para significar que os valores de $\frac{1}{x}$ crescem indefinidamente em magnitude, positivos de um lado e negativos do outro, sem atingir um valor real finito.

Para funções g quaisquer, usaremos a notação de limites laterais

$$\lim_{x\to a^+} g(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x\to a^-} g(x)$$

para significar, respectivamente, o comportamento de $g(x)$ quando x se aproxima de a pela direita e pela esquerda. Essa notação será fundamental para o estudo do comportamento da função ao redor de pontos de acumulação que estão fora do domínio da função.

12.4 Assíntotas

Chamamos de **assíntota** uma reta ℓ tal que, em certas aproximações do domínio de uma função f, a distância do ponto $(x, f(x))$ até ℓ tende a zero. Essas aproximações podem ocorrer quando $x \to \pm\infty$ ou quando $x \to a$, sendo a um ponto de acumulação do domínio de f.

Para funções racionais

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \qquad q(x) \neq 0,$$

adotamos os seguintes critérios via limites:

- **Assíntota vertical (AV):** A reta $x = a$ é AV quando

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty.$$

  Nos casos racionais, os candidatos a são as raízes de $q(x)$.

- **Assíntota horizontal (AH):** A reta $y = L$ é AH quando

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$

- **Assíntota oblíqua (AO):** Quando o grau (deg(.)) do numerador excede em exatamente 1 o grau do denominador, a função pode admitir uma AO. Ou seja, se

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad e \quad \deg(p) = \deg(q) + 1,$$

  obtemos, ao realizar a divisão polinomial,

$$f(x) = mx + n + \frac{r(x)}{q(x)},$$

  onde $\deg(r) < \deg(q)$. Desta forma, a reta

$$y = mx + n$$

  será AO de f. Em termos de limites:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \Big(f(x) - (mx + n) \Big) = 0.$$

12.4.1 Exemplo 1: AV e AH

Considere

$$g(x) = \frac{x}{x-1}, \qquad \mathrm{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

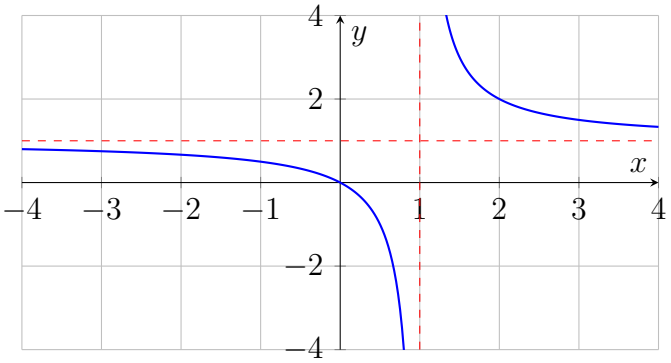
Temos:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty, \quad \lim_{x \to 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty,$$

portanto $x = 1$ é AV. Além disso,

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x}{x-1} = 1,$$

logo $y = 1$ é AH.



12.4.2 Exemplo 2: AH sem AV

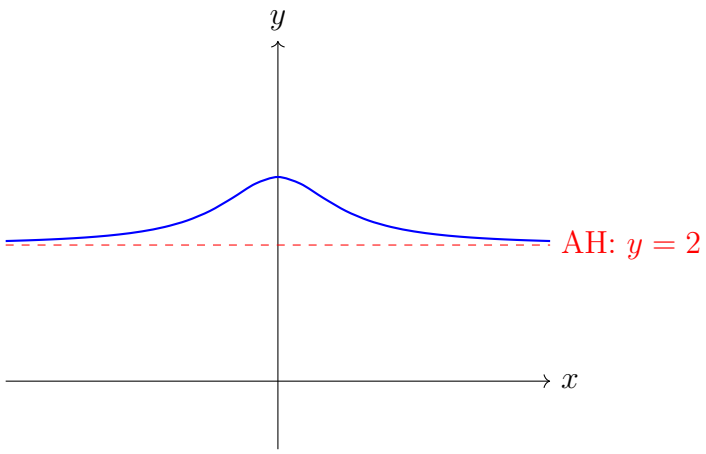
Considere

$$h(x) = \frac{2x^2+3}{x^2+1}, \qquad \mathrm{Dom}(h) = \mathbb{R}.$$

Não há candidatos a AV, pois $x^2+1 \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. No infinito,

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2+3}{x^2+1} = 2,$$

logo $y = 2$ é AH.



12.4.3 Exemplo 3: AO

Considere

$$k(x) = \frac{x^2+1}{x-1}, \qquad \mathrm{Dom}(k) = \mathbb{R}\setminus\{1\}.$$

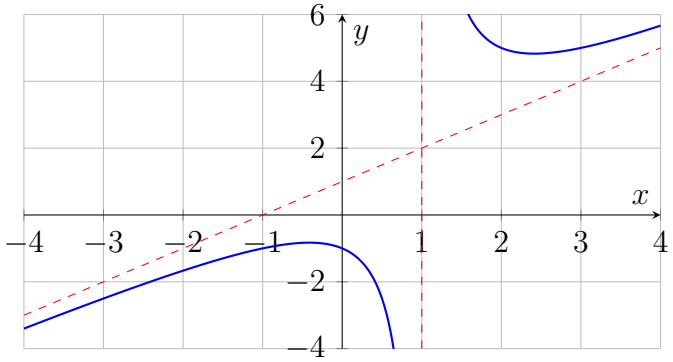
Realizando a divisão de polinômios:

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x+1+\frac{2}{x-1}.$$

Portanto, ao infinito:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x^2+1}{x-1} - (x+1)\right) = 0,$$

logo $y = x+1$ é AO. Além disso, $x = 1$ é AV.



12.5 Estratégia para o esboço de gráficos racionais

Para esboçar o gráfico de $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$:

1. Determine o domínio de f.
2. Encontre, se possível, os zeros de f: resolva $p(x) = 0$ com $q(x) \neq 0$.
3. Identifique assíntotas.
4. Estude o sinal de f.
5. Use simetrias, quando houver.

12.6 Exercícios propostos

1. Determine o domínio da função $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-1}$.
2. Esboce o gráfico da função recíproca $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
3. Encontre as assíntotas da função $f(x) = \dfrac{x}{x-2}$.
4. Determine as assíntotas da função $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-2}$.
5. Verifique se a função $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2+4}$ possui assíntotas verticais e/ou horizontais.
6. Estude o sinal da função $f(x) = \dfrac{x-3}{x+1}$.
7. Determine os limites laterais em $x = 0$ para $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$.
8. Esboce o gráfico aproximado de $f(x) = \dfrac{2x-3}{x^2+1}$.
9. Mostre que $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$ admite assíntota horizontal e indique-a.
10. Determine as assíntotas e esboce o gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$.

12.7 Gabarito

1. $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
2. Hipérbole equilátera com assíntotas $x = 0$ e $y = 0$.
3. AV: $x = 2$; AH: $y = 1$.
4. AV: $x = 2$; AO: $y = x + 2$.
5. Não possui AV; AH: $y = 1$.
6. AV: $x = -1$; zeros em $x = 3$. Positivo em $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, negativo em $(-1, 3)$.
7. $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$; $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$.
8. Domínio: $\mathbb{R}$. Não há AV. AH: $y = 0$.
9. $\lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{x^2}{x^2 + 1} = 1$. AH: $y = 1$.
10. AV: $x = 1$. Como o grau do numerador excede o do denominador em 1, existe AO: $y = x + 1 + \frac{2}{x-1}$, ou seja, $y = x + 1$.

13

Roteiro 13 – Produto, quociente e composição de funções

Objetivos

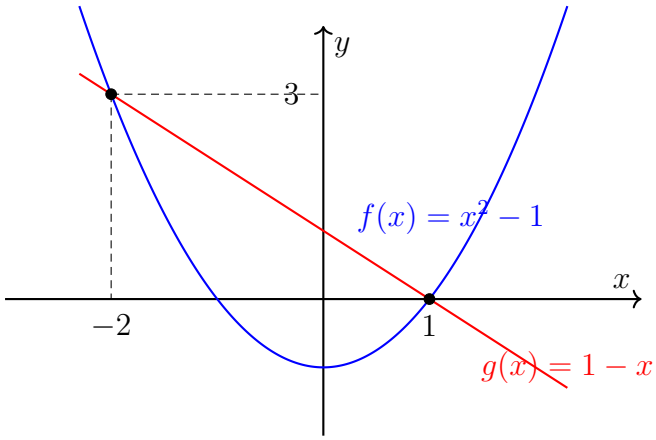
Este roteiro aprofunda o estudo das operações entre funções reais (produto, quociente e composição), articulando técnica algébrica e interpretação geométrica. Revisaremos o significado de resolver $f(x) = g(x)$ e inequações funcionais, estudaremos o **sinal** de funções e encerraremos com a noção de **composição**.

13.1 Revisão: equações e inequações no contexto de funções

Resolver

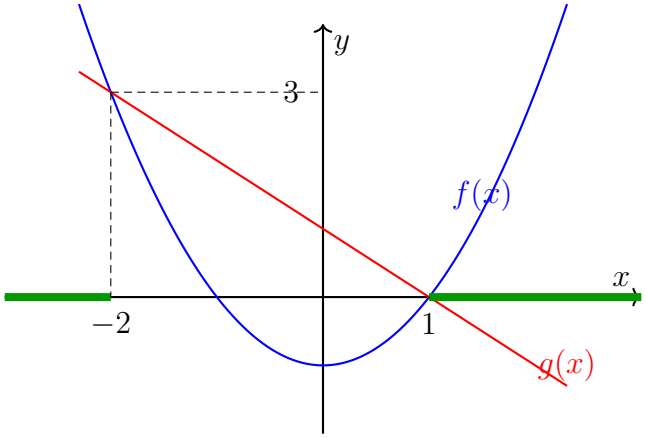
$$f(x) = g(x)$$

significa determinar todos os x que pertencem **simultaneamente** aos domínios de f e g e tais que $f(x) = g(x)$. Geometricamente, as soluções de uma equação assim são as abscissas dos pontos de interseção dos gráficos.



Solução de $f(x) = g(x)$: $x = -2$ e $x = 1$.

Para inequações como $f(x) > g(x)$, buscamos os x em que o gráfico de f está acima do de g. Uma forma prática é estudar o sinal de $f(x) - g(x)$ ou usar o gráfico para identificar intervalos de predominância.



Solução de $f(x) > g(x) : (-\infty, -2) \cup (1, \infty)$.

13.2 O sinal do produto e quociente de funções

Sejam f e g duas funções reais com domínios D_f e D_g, respectivamente. Define-se o **produto** de f e g como a função h, dada por:

$$h(x) = (f \cdot g)(x) = f(x)\, g(x),$$

definida para todo $x \in D_f \cap D_g$. Analogamente, define-se o **quociente** de f e g como a função t, dada por:

$$t(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{com } g(x) \neq 0).$$

definida para todo $x \in D_f \cap \{x \in D_g : g(x) \neq 0\}$.

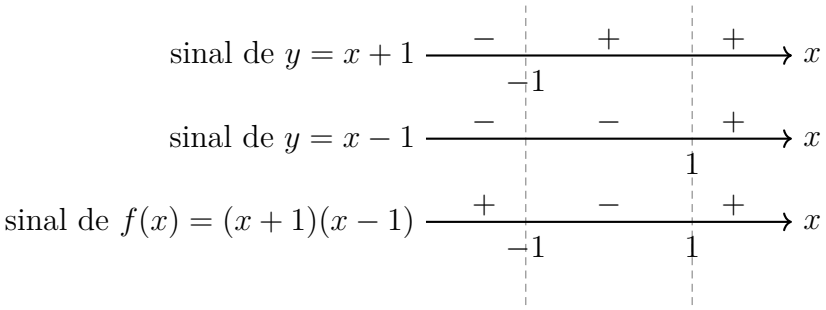
O sinal do produto $f(x)\, g(x)$ ou do quociente $\frac{f(x)}{g(x)}$ depende do sinal de cada uma das funções que o compõem:

$$\operatorname{sgn}(f \cdot g) = \begin{cases} +, & \text{se } f(x) > 0 \text{ e } g(x) > 0, \text{ ou } f(x) < 0 \text{ e } g(x) < 0, \\ -, & \text{se } f(x) > 0 \text{ e } g(x) < 0, \text{ ou } f(x) < 0 \text{ e } g(x) > 0, \\ 0, & \text{se } f(x) = 0 \text{ ou } g(x) = 0. \end{cases}$$

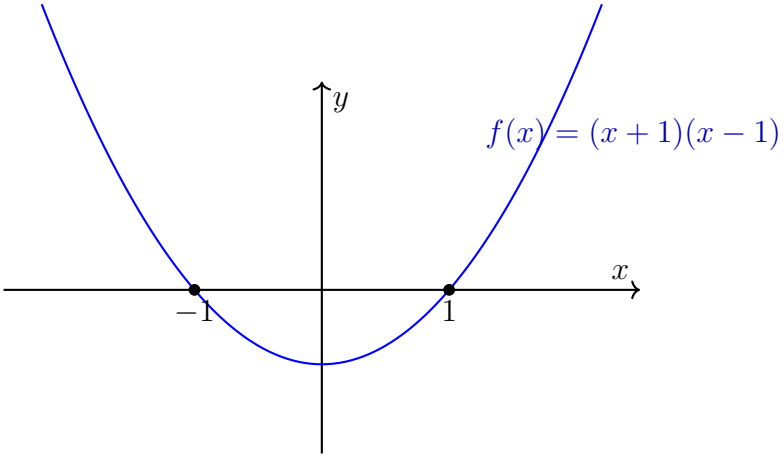
$$\operatorname{sgn}\left(\frac{f}{g}\right) = \begin{cases} +, & \text{se } f(x) > 0 \text{ e } g(x) > 0, \text{ ou } f(x) < 0 \text{ e } g(x) < 0, \\ -, & \text{se } f(x) > 0 \text{ e } g(x) < 0, \text{ ou } f(x) < 0 \text{ e } g(x) > 0, \\ 0, & \text{se } f(x) = 0. \end{cases}$$

Exemplo 1: $f(x) = (x+1)(x-1)$

A função $f(x) = (x+1)(x-1)$ é o produto de dois fatores lineares. Os zeros ocorrem em $x = -1$ e $x = 1$. O sinal de $f(x)$ depende do sinal dos fatores que a compõem, conforme figura a seguir.

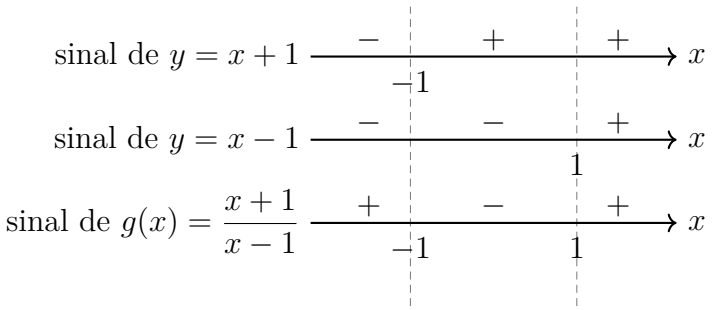


Assim, concluimos que $f(x) > 0$ quando $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, $f(x) = 0$ quando $x = -1$ ou $x = 1$, e $f(x) < 0$ quando $x \in (-1, 1)$. De fato, estas conclusões estão de acordo com o gráfico de f, que está representado a seguir.

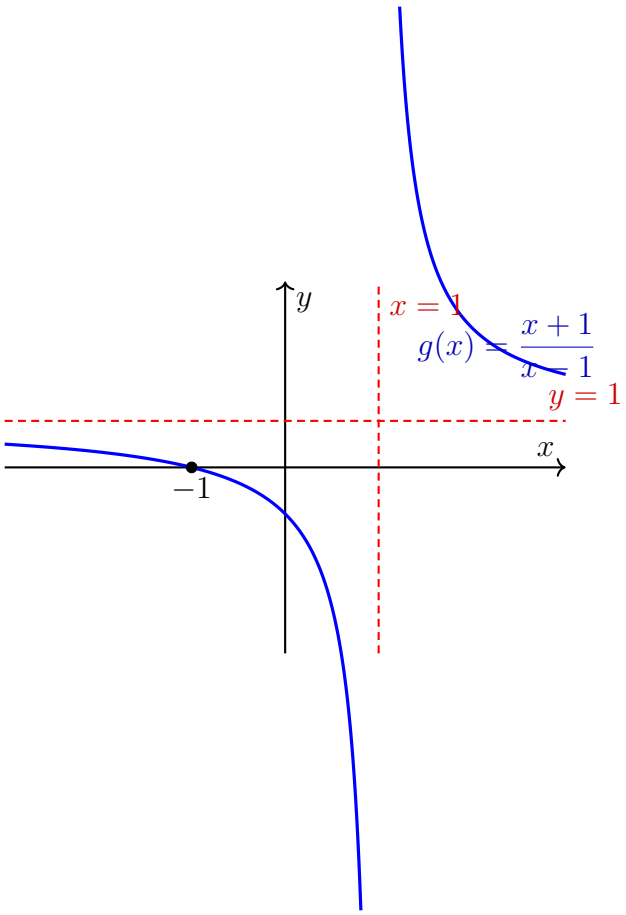


Exemplo 2: $g(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

A função $g(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ é o quociente de dois fatores lineares. O numerador zera em $x = -1$, e o denominador zera em $x = 1$, ponto que não pertence ao domínio da função. Assim, o sinal de $g(x)$ depende do sinal de $x + 1$ e $x - 1$, conforme o diagrama a seguir.



Concluímos que $g(x) > 0$ para $x < -1$ e $x > 1$, $g(x) = 0$ em $x = -1$ e $g(x) < 0$ em $(-1, 1)$, como podemos ver também através do gráfico.



Discussão

Em ambos os casos, o estudo do sinal pode ser feito de modo **algébrico** (analisando fatores) ou **geométrico** (observando os trechos acima e abaixo do eixo dos x). O mesmo raciocínio vale para produtos e quocientes de funções quaisquer.

Exemplo 3: $t(x) = \sin x \cdot \cos x$

Consideremos agora o produto trigonométrico

$$t(x) = \sin x \cdot \cos x, \qquad x \in [0, 2\pi].$$

Antes de estudar o sinal de $t(x)$, analisemos separadamente os fatores $\sin x$ e $\cos x$ no intervalo $[0, 2\pi]$.

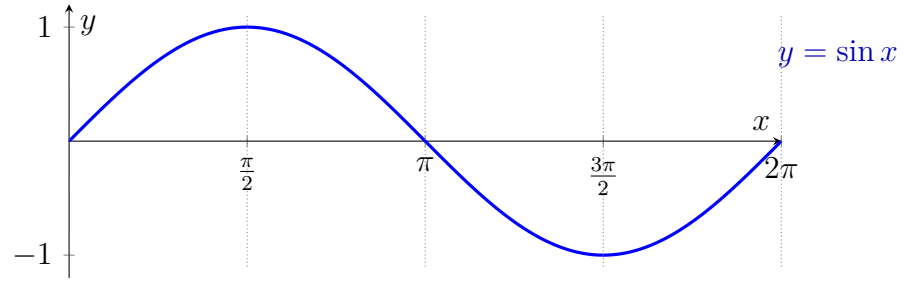


Gráfico de $y = \sin x$ em $[0, 2\pi]$. Zeros em $0, \pi, 2\pi$; máximo em $\frac{\pi}{2}$ e mínimo em $\frac{3\pi}{2}$.

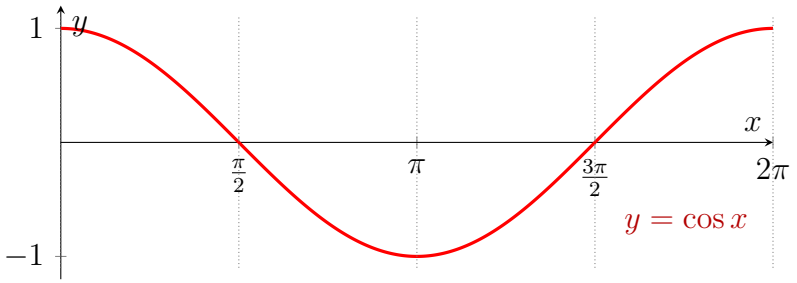
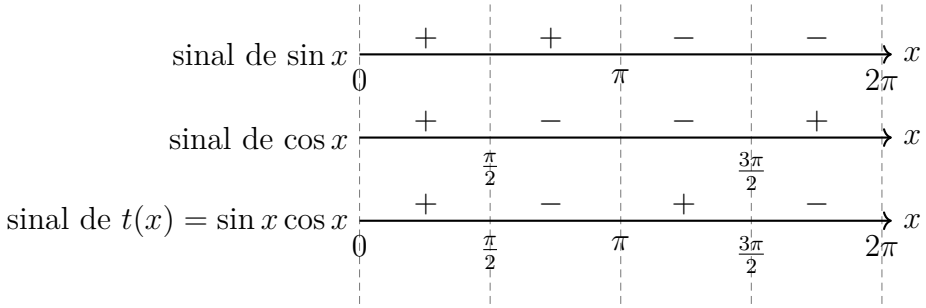


Gráfico de $y = \cos x$ em $[0, 2\pi]$. Zeros em $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$; máximos em 0 e 2π e mínimo em π.

Sabendo onde cada função é positiva/negativa, obtemos o sinal de $t(x) = \sin x \cdot \cos x$:



Portanto, $t(x) > 0$ em $(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{3\pi}{2})$, $t(x) < 0$ em $(\frac{\pi}{2}, \pi) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, e $t(x) = 0$ quando $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.

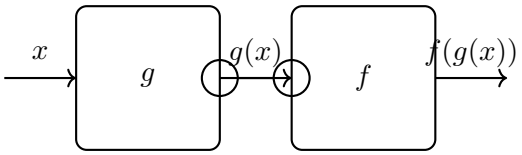
13.3 Composição de funções

Dadas as funções f e g, define-se a **composição** de f e g, denotada por $f \circ g$, da seguinte forma:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Naturalmente, o domínio desta nova função será o conjunto $Dom(f \circ g) = \{x \in Dom(g) : g(x) \in Dom(f)\}$.

A figura a seguir ilustra o funcionamento da função $f \circ g$. Nela, cada um das funções envolvidas na composição é comparada a uma máquina, e a lei da função com a engrenagem da máquina. Assim, a função $f \circ g$ pode ser comparada a uma máquina mais sofisticada, que faz sequencialmente e de uma só vez, o trabalho de todas as máquinas envolvidas no processo.



A saída de g alimenta f: máquinas acopladas.

Exemplo.

Se $g(x) = x^2$ e $f(u) = \sqrt{u+1}$, então

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2+1}, \qquad (g \circ f)(x) = (\sqrt{x+1})^2 = x + 1.$$

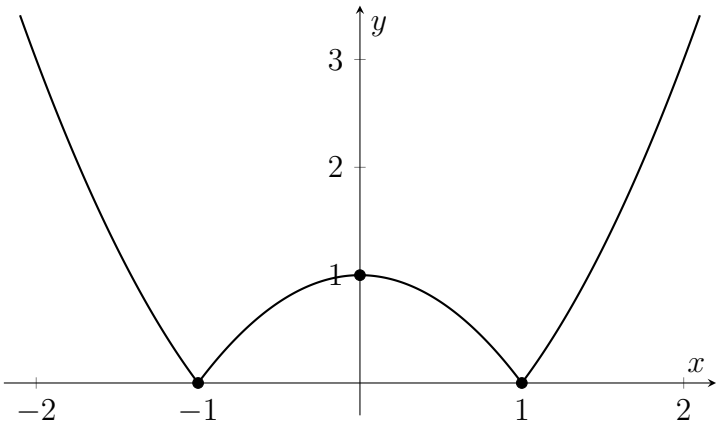
Isto mostra que, em geral, $f \circ g \neq g \circ f$.

13.4 Exercícios propostos

1. Resolva $f(x) = g(x)$ para $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = 1 - x$. Interprete graficamente.
2. Resolva $f(x) > g(x)$ para as mesmas f, g do exercício anterior. Descreva o conjunto-solução.
3. Use o produto nulo para resolver $(x + 1)(x - 1) = 0$. Estude o sinal de $f(x) = (x + 1)(x - 1)$.
4. Para $g(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$: determine o domínio, os zeros, e estude o sinal.
5. Para $h(x) = \dfrac{4 - x^2}{2 - x}$: simplifique e descreva o gráfico (inclua o ponto removido).
6. Em $[0, 2\pi]$, resolva $\sin x \cos x \geq 0$.
7. Dadas $f(x) = \sqrt{x + 2}$ (domínio adequado) e $g(x) = x^2 - 1$, determine $(f \circ g)(x)$ e seu domínio.
8. Com $f(x) = |x|$ e $g(x) = x - 2$, calcule $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$. São iguais?
9. Seja $p(x) = (x - a)(x - b)$ com $a < b$. Esboce o sinal de p na reta real.
10. Sejam $f(x) = |x|$ e $g(x) = x^2 - 1$. Esboce o gráfico da função $f \circ g$.

13.5 Gabarito

1. $x = -2$ e $x = 1$.
2. $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$.
3. Zeros: $-1, 1$. Sinal: $+$ em $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, $-$ em $(-1, 1)$.
4. Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Zero em $x = -1$. Sinal: $+$ em $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, $-$ em $(-1, 1)$.
5. $h(x) = -(2 + x)$ para $x \neq 2$; reta com furo em $(2, -4)$.
6. $\sin x \cos x \geq 0$ em $[0, \frac{\pi}{2}] \cup [\pi, \frac{3\pi}{2}] \cup \{2\pi\}$.
7. $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 + 1}$; domínio: $\mathbb{R}$.
8. $(g \circ f)(x) = |x| - 2$, $(f \circ g)(x) = |x - 2|$. Diferentes em geral.
9. Zeros em $x = a, b$; como coeficiente principal > 0, sinal $+$ fora $[a, b]$ e $-$ dentro.
10. $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = |x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{se } x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1, \\ 1 - x^2, & \text{se } -1 < x < 1. \end{cases}$$


y
3
2
1
x
−2
−1
1
2

14

Roteiro 14 – Construção de gráficos de funções racionais

Objetivos

O objetivo deste roteiro é exercitar uma metodologia sistemática para esboçar gráficos de funções racionais variadas.

14.1 Revisão: estratégias para o esboço de gráficos de funções racionais

Funções racionais são da forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

em que p e q são polinômios e $q(x) \neq 0$.

Para se ter uma ideia do comportamento de funções racionais podemos seguir os seguintes passos:

1. Determine o domínio de f.
2. Interceptos: encontre, se possível, os zeros de f e a interseção com o eixo dos y.
3. Identifique assíntotas.
4. Estude o sinal de f.
5. Use simetrias, quando houver.

Com estas informações, é possível desenvolver um bom esboço do gráfico da função, muito embora sejam necessárias ferramentas mais elaboradas do cálculo para se obter um gráfico mais preciso.

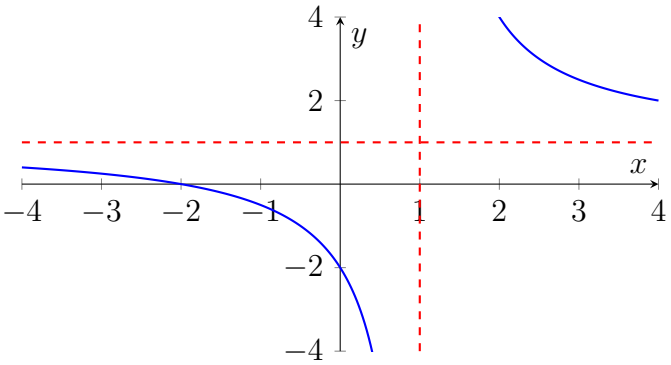
No que segue, vamos aplicar de forma sistemática este roteiro a diversas situações.

14.2 Exemplo 1: Função com AV e AH

Considere

$$f(x) = \frac{x+2}{x-1}, \qquad \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

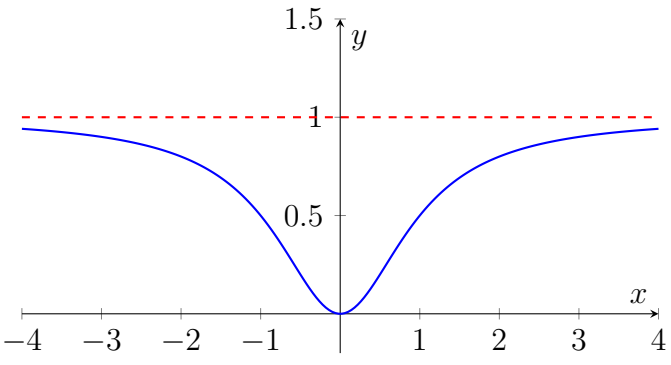
- AV: $x = 1$, pois
$$\lim_{x\to 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^-} \frac{x+2}{x-1} = -\infty.$$
- AH: $y = 1$, pois
$$\lim_{x\to -\infty} \frac{x+2}{x-1} = 1, \qquad \lim_{x\to +\infty} \frac{x+2}{x-1} = 1.$$
- Zero: $x = -2$.
- Sinal: f tem sinal positivo em $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ e negativo em $(-2, 1)$.



14.3 Exemplo 2: Função com AH e sem AV

Considere
$$g(x) = \frac{x^2}{x^2+1}, \qquad \text{Dom}(g) = \mathbb{R}.$$

- Não há AV.
- AH: $y = 1$.
- Zero: $x = 0$.
- Imagem: $[0, 1)$. É fácil ver que $0 \leq g(x) < 1$, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$.



14.4 Exemplo 3: Função com AO

Considere
$$h(x) = \frac{x^2-1}{x-2}, \qquad \text{Dom}(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

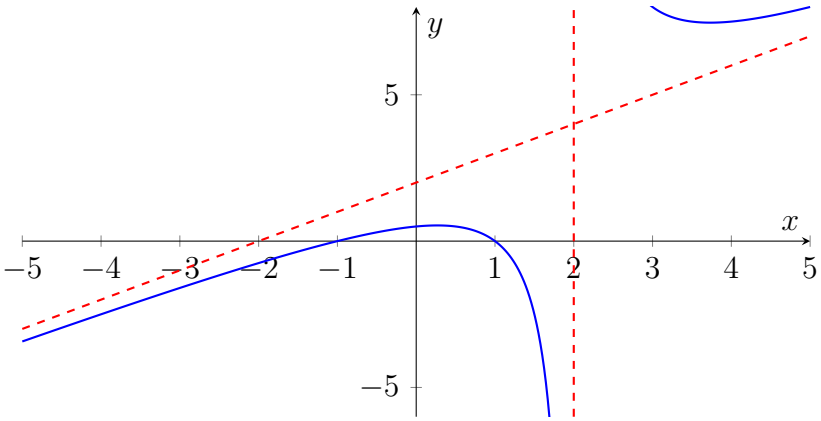
- AV: $x = 2$.
- AO: $y = x + 2$. De fato, desde que

$$\frac{x^2 - 1}{x - 2} = x + 2 + \frac{3}{x - 2},$$

temos que

$$\lim_{x \to \pm\infty} (h(x) - (x + 2)) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{3}{x - 2} = 0.$$

- Zeros: $x = \pm 1$.
- Sinal: negativo em $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$, positivo em $(-1, 1) \cup (2, \infty)$.

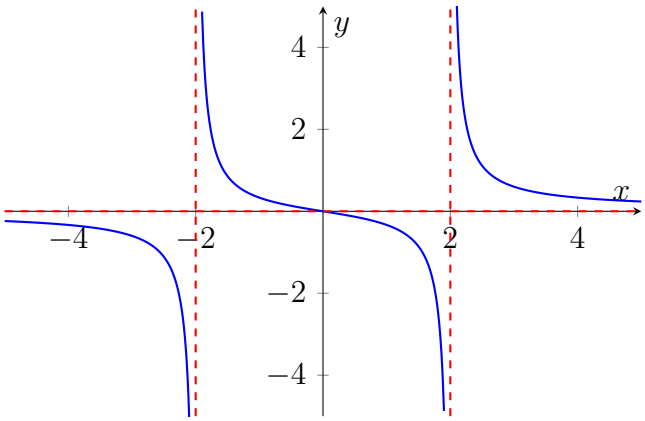


14.5 Exemplo 4: Função com duas restrições no domínio

Considere

$$k(x) = \frac{x}{x^2 - 4}, \qquad \text{Dom}(k) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

- AV: $x = -2$ e $x = 2$.
- AH: $y = 0$.
- Zero: $x = 0$.



14.6 Exemplo 5: Restrição no domínio sem assíntota

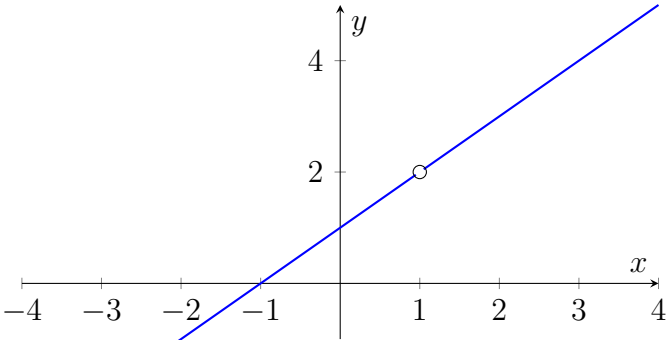
Considere

$$r(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \qquad \text{Dom}(r) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Fatorando o numerador: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Logo, para $x \neq 1$, temos que

$$r(x) = x + 1.$$

- Restrição: $x = 1$.
- Não há AV, pois $\lim_{x \to 1^-} r(x) = 2$ e $\lim_{x \to 1^+} r(x) = 2$ (resultados finitos).
- Gráfico: reta $y = x + 1$ com ponto removido em $(1, 2)$.



Observação: o ponto $(1, 2)$ *é removido do gráfico, pois* 1 *não pertence ao domínio de* r.

14.7 Exercícios propostos

1. Analise e esboce o gráfico de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$.
2. Estude a função $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$. Determine AV, AO e zeros.
3. Determine as assíntotas e esboce $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$.
4. Analise o gráfico de $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$.
5. Mostre que $f(x) = \dfrac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}$ admite AH e identifique-a.
6. Construa o gráfico de $f(x) = \dfrac{x + 3}{x^2 + 1}$.
7. Determine o sinal de $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$.
8. Esboce a função $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$.
9. Analise os limites laterais em $x = 0$ para $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$.
10. Esboce $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 2}$, indicando AV, AO e zeros.

14.8 Gabarito

1. AV: $x = \pm 1$; AH: $y = 0$.
2. AV: $x = 1$; AO: $y = x + 1$.
3. AV: $x = \pm 2$; AH: $y = 0$.
4. AO: $y = x$.
5. AH: $y = 2$.
6. Sem AV; AH: $y = 0$.
7. Sempre não negativa; zero em $x = \pm 2$.
8. AV: $x = 1$; AO: $y = x + 1$.
9. $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$, $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$.
10. AV: $x = 2$; AO: $y = x + 2$.

15

Roteiro 15 – Funções exponenciais e logarítmicas

Objetivos

Apresentar a função exponencial como um modelo fundamental de crescimento e decaimento, destacando suas propriedades algébricas e comportamento gráfico. Apresentar a função logarítmica como a inversa da função exponencial, destacando as suas propriedades algébricas e comportamento gráfico.

15.1 Revisão

(a) Potenciação e propriedades operatórias

A ideia de multiplicação repetida é a origem da operação que conhecemos como potenciação.

Potência de expoente natural

Seja $a \in \mathbb{R}$. Para cada número natural $n \in \mathbb{N}$, definimos a **n-ésima potência de** a por:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fatores}}.$$

Em particular, convencionamos:

$$a^1 = a \quad \text{e} \quad a^0 = 1, \quad \text{para } a \neq 0.$$

A partir desta definição, é fácil provar que esta operação satisfaz as seguintes propriedades:

Propriedades

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$. Valem as seguintes propriedades:

1. **Produto de potências de mesma base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
2. **Quociente de potências de mesma base** (com $a \neq 0$): $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad \text{se } m \geq n.$
3. **Potência de potência:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

4. **Potência de um produto:** $(ab)^n = a^n \cdot b^n$.

5. **Potência de um quociente** (com $b \neq 0$): $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

As propriedades acima foram estabelecidas com base na definição de potência como multiplicação repetida, válida para expoentes naturais. Entretanto, ao longo do desenvolvimento da matemática, este conceito foi estendido, com consistência, para expoentes reais quaisquer, desde que a base considerada seja positiva.

Assim, as propriedades da potenciação permanecem válidas para quaisquer expoentes reais $x, y \in \mathbb{R}$. Em particular:

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^y &= a^{x+y}, \\ \frac{a^x}{a^y} &= a^{x-y}, \\ (a^x)^y &= a^{xy}, \\ (ab)^x &= a^x b^x, \quad (a, b > 0), \\ \left(\frac{a}{b}\right)^x &= \frac{a^x}{b^x}, \quad (a, b > 0). \end{aligned}$$

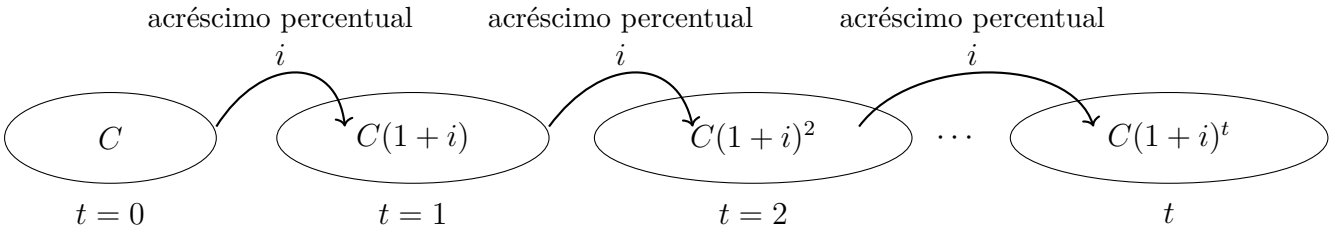
Essa extensão garante coerência algébrica e permite manipular expressões exponenciais em contextos mais gerais, sendo fundamental para a resolução de problemas envolvendo crescimento, decaimento e modelagem matemática.

Observação

A condição $a > 0$ é essencial para garantir que a potência a^x esteja bem definida para todo $x \in \mathbb{R}$, especialmente quando tratamos de expoentes não inteiros.

(b) Motivação: juros compostos

Considere a seguinte situação: um capital inicial C é emprestado por um banco a uma taxa de juros mensal i. Suponha que não haja nenhum tipo de amortização ao longo do tempo, isto é, a dívida não sofre pagamentos parciais até o momento final. Queremos compreender como o montante da dívida evolui com o passar do tempo.



No instante inicial $t = 0$, o valor da dívida é:

$$M(0) = C.$$

Após um mês, os juros são incorporados ao capital emprestado, de modo que o montante da dívida passa a ser:

$$M(1) = C(1 + i).$$

No segundo mês, os juros incidem sobre o valor já corrigido:

$$M(2) = M(1).(1+i) = C(1+i)^2.$$

Prosseguindo esse raciocínio, percebemos que, a cada mês, o valor da dívida é multiplicado pelo fator $(1+i)$. Assim, após t meses, o montante é dado por

$$M(t) = C(1+i)^t,$$

que é a conhecida fórmula dos juros compostos.

Funções como esta, que atualiza no tempo uma base a partir de um fator multiplicativo fixo, são denominadas de funções exponenciais.

15.2 Definição da função exponencial

Nesta seção, analisaremos o comportamento de funções em que a variável aparece no expoente, as chamadas funções exponenciais. A função M, apresentada na seção anterior, é um exemplo deste tipo de função, na variável t. A seguir, apresentamos a definição da função exponencial clássica.

Definição. Seja $a > 0$, com $a \neq 1$. A função

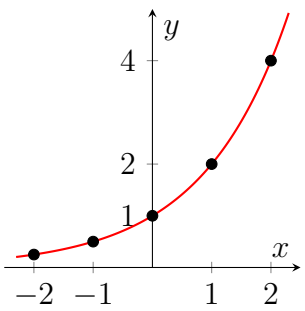
$$f : \mathbb{R} \to (0, \infty), \quad f(x) = a^x,$$

é chamada de **função exponencial de base** a.

Funções como estas exibem comportamento muito simples, em formato de "rampa", a depender se $0 < a < 1$ ou se $a > 1$. Vejamos, por exemplo, os casos particulares em que $a = 2$ e $a = 1/2$:

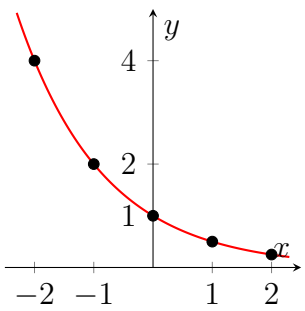
(a) $f(x) = 2^x$

x	2^x
-2	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
1	2
2	4

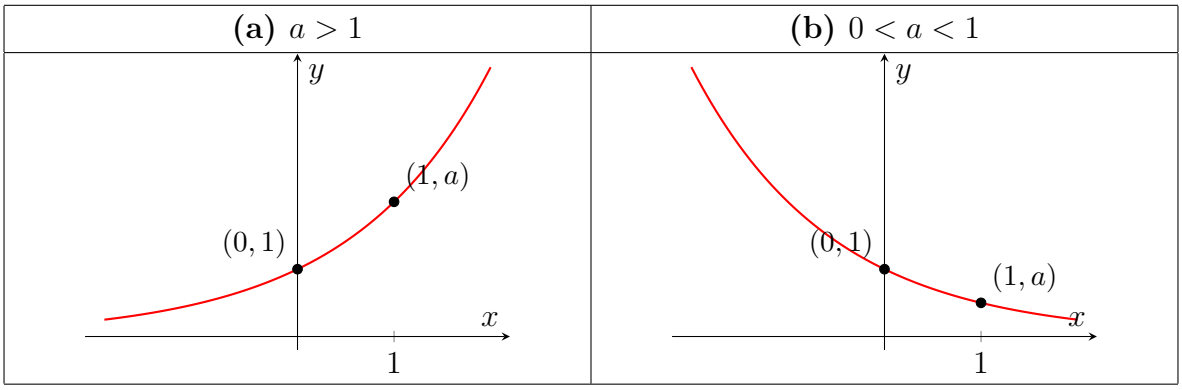


(b) $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

x	$\left(\frac{1}{2}\right)^x$
-2	4
-1	2
0	1
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$



Gráficos de funções como estas são chamados **curvas exponenciais** e são tão simples como gráficos de retas, no sentido que bastam dois pontos para determiná-los. Observe que $f(0) = a^0 = 1$ e $f(1) = a^1 = a$. Isso implica que o gráfico sempre passa pelos pontos $(0, 1)$ e $(1, a)$, qualquer que seja a base a. Isso facilita a construção de gráficos.



15.2.1 Aspectos fundamentais.

- O domínio da função exponencial é todo o conjunto dos números reais:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

- Para todo $x \in \mathbb{R}$, vale $a^x > 0$. Além disso, para qualquer $y > 0$ existe um $x \in \mathbb{R}$ tal que $y = a^x$. Isso faz com que o conjunto imagem de f seja o conjunto dos número reais positivos:

$$\text{Im}(f) = (0, +\infty).$$

- Se $a > 1$, a curva exponencial é **crescente**, e se $0 < a < 1$, ela é **decrescente**.
- A reta $y = 0$ é assíntota horizontal para o gráfico de f. Além disto, esta função apresenta comportamento explosivo para valores extremos de x, a depender da base a. É o que se pode depreender dos limites abaixo:

$$\lim_{x\to-\infty} a^x = \begin{cases} 0, & \text{se } a > 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < a < 1, \end{cases} \qquad \lim_{x\to+\infty} a^x = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a > 1, \\ 0, & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases}$$

- A função exponencial, da forma que definimos, é uma função bijetiva e, portanto, admite inversa. A inversa da função exponencial de base a é a **função logarítmica** de mesma base, que será estudada na sequência

15.3 Logaritmos e propriedades operatórias

Na expressão

$$a^x = b$$

dizemos que a base a, quando elevada ao expoente (ou logaritmo) x, resulta na potência b.

Note que x é, portanto, o logaritmo que resulta em b quando submetido à base a. A definição a seguir é uma notação para expressar esta ideia.

Definição

Sejam $a > 0$, com $a \neq 1$, e $b > 0$. Definimos o **logaritmo de b na base a** como o número real x tal que:

$$\log_a b = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b.$$

Exemplos

- $\log_2 8 = 3$, pois $2^3 = 8$;
- $\log_{10} 100 = 2$, pois $10^2 = 100$;
- $\log_3 1 = 0$, pois $3^0 = 1$.

Desde que potenciação e logaritmos tratam, a rigor, da mesma situação, mas em perspectivas inversas, é natural que as condições de existência de logaritmos sejam as mesmas da potenciação. A seguir, apresentamos as propriedades operatórias de logaritmos, que são consequências da própria definição de logaritmo e das propriedades da potenciação.

Sejam $a > 0$, com $a \neq 1$, e $x, y > 0$.

Consequências imediatas da definição

$$\log_a 1 = 0,$$
$$\log_a a = 1.$$

Propriedades dos logaritmos

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$
$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y,$$
$$\log_a(x^k) = k \log_a x \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Propriedades de inversão

As funções exponencial e logarítmica são inversas entre si. Assim, temos:

$$a^{\log_a x} = x, \quad (x > 0),$$
$$\log_a(a^x) = x.$$

Mudança de base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Essa propriedade permite calcular logaritmos em qualquer base a partir de uma base conhecida. É comum as calculadoras científicas apresentarem aproximações para logaritmos na base 10 ou na base e. Isto significa que podemos utilizar uma destas bases para realizar aproximações para um logaritmos escrito em qualquer outra base.

Observações

- O logaritmo $\log_a x$ só está definido para $x > 0$;
- A base a deve ser positiva e diferente de 1;
- As propriedades dos logaritmos decorrem diretamente das propriedades da potenciação.
- Usamos as notações diferenciadas $\log x$ e $\ln x$ para indicar que as bases dos logaritmos são, respectivamente, 10 e e.

15.4 Definição da função logarítmica

Nesta seção, analisaremos o comportamento de funções em que a variável aparece no argumento de um logaritmo, as chamadas funções logarítmicas. Como vimos anteriormente, o logaritmo está intimamente ligado à exponenciação, sendo, de fato, a operação inversa. A seguir, apresentamos a definição da função logarítmica.

Definição. Seja $a > 0$, com $a \neq 1$. A função

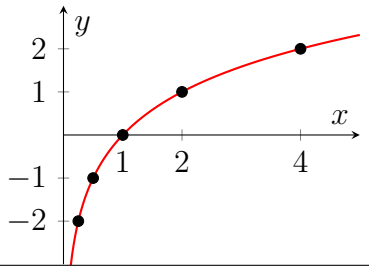
$$f : (0, \infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \log_a x,$$

é chamada de **função logarítmica de base** a.

Funções como estas exibem comportamento simples, mas com características distintas da função exponencial, especialmente no que diz respeito ao domínio e às assíntotas. Vejamos, por exemplo, os casos particulares em que $a = 2$ e $a = 1/2$:

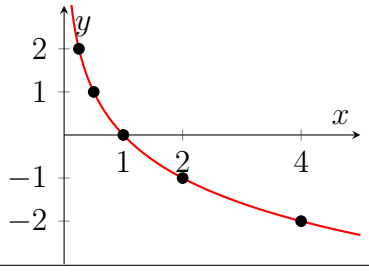
(a) $f(x) = \log_2 x$

x	$\log_2 x$
$\frac{1}{4}$	-2
$\frac{1}{2}$	-1
1	0
2	1
4	2

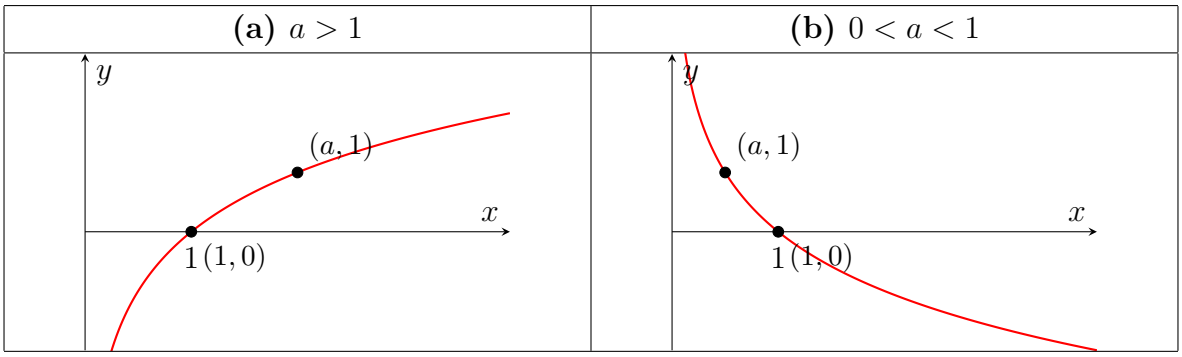


(b) $g(x) = \log_{1/2} x$

x	$\log_{1/2} x$
$\frac{1}{4}$	2
$\frac{1}{2}$	1
1	0
2	-1
4	-2



Gráficos de funções como estas são chamados **curvas logarítmicas**. Observe que $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$. Isso implica que o gráfico sempre passa pelos pontos $(1, 0)$ e $(a, 1)$, qualquer que seja a base a.



Aspectos fundamentais.

- O domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais positivos:

$$\mathrm{Dom}(f) = (0, +\infty).$$

- A imagem da função logarítmica é todo o conjunto dos números reais:

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

- Se $a > 1$, a função é **crescente**; se $0 < a < 1$, é **decrescente**.
- A reta $x = 0$ é uma **assíntota vertical** do gráfico.
- O comportamento nos extremos é dado por:

$$\lim_{x \to 0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty, & \text{se } a > 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < a < 1, \end{cases} \qquad \lim_{x \to +\infty} \log_a x = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a > 1, \\ -\infty, & \text{se } 0 < a < 1. \end{cases}$$

- A função logarítmica é bijetiva e sua inversa é a função exponencial de mesma base.

15.5 Exercícios propostos

1. Calcule:
   (a) $2^3 \cdot 2^5$
   (b) $\dfrac{3^7}{3^4}$
   (c) $(5^2)^3$
   (d) $4^0 + 7^1$
2. Simplifique as expressões:
   (a) $2^x \cdot 2^{x+1}$
   (b) $\dfrac{5^{2x}}{5^x}$
   (c) $(3^x)^2$
   (d) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\dfrac{3}{2}\right)^x$
3. Resolva as equações exponenciais:

(a) $2^x = 16$

(b) $3^{x+1} = 27$

(c) $5^{2x} = 125$

(d) $4^x = 2^{x+2}$

4. Resolva as equações exponenciais:

(a) $2^x = 3$

(b) $5^x = 7$

5. Calcule:

(a) $\log_2 8$

(b) $\log_3 81$

(c) $\log_{10} 1000$

(d) $\log_5 1$

6. Simplifique:

(a) $\log_2(8 \cdot 4)$

(b) $\log_3 \left(\frac{27}{3}\right)$

(c) $\log_5(25^2)$

(d) $\log_a a^x$

7. Resolva as equações logarítmicas:

(a) $\log_2 x = 3$

(b) $\log_3(x - 1) = 2$

(c) $\log_5 x + \log_5 2 = 2$

(d) $\log_2 x - \log_2(x - 2) = 1$

8. Resolva as equações:

(a) $\log x = 2$ (base 10)

(b) $\ln x = 1$ (base e)

9. Determine o domínio das funções:

(a) $f(x) = \log_2(x - 3)$

(b) $g(x) = \log(5 - x)$

(c) $h(x) = \log_3(x^2 - 1)$

10. Uma população de bactérias cresce segundo a função $P(t) = 2^t$, onde t é medido em horas.

(a) Qual é a população no instante $t = 5$?

(b) Em quanto tempo a população atinge o valor 64?

15.6 Gabarito

1. (a) 2^8 (b) 3^3 (c) 5^6 (d) 8
2. (a) 2^{2x+1} (b) 5^x (c) 3^{2x} (d) 1
3. (a) $x = 4$ (b) $x = 2$ (c) $x = \frac{3}{2}$ (d) $x = 2$
4. (a) $x = \log_2 3$ (b) $x = \log_5 7$
5. (a) 3 (b) 4 (c) 3 (d) 0
6. (a) 5 (b) 2 (c) 4 (d) x
7. (a) $x = 8$ (b) $x = 10$ (c) $x = \frac{5}{2}$ (d) $x = 4$
8. (a) $x = 100$ (b) $x = e$
9. (a) $x > 3$ (b) $x < 5$ (c) $x < -1$ ou $x > 1$
10. (a) $P(5) = 32$ (b) $t = 6$

16

Roteiro 16 – Equações exponenciais e logarítmicas e aplicações

Objetivo

Apresentar as funções exponenciais e logarítmicas como modelos fundamentais de crescimento e decaimento, destacando suas propriedades algébricas, comportamento gráfico e aplicações. Pretende-se compreender o seu importante papel na modelagem de fenômenos naturais, econômicos e processos contínuos.

16.1 Revisão

(a) Equivalência fundamental

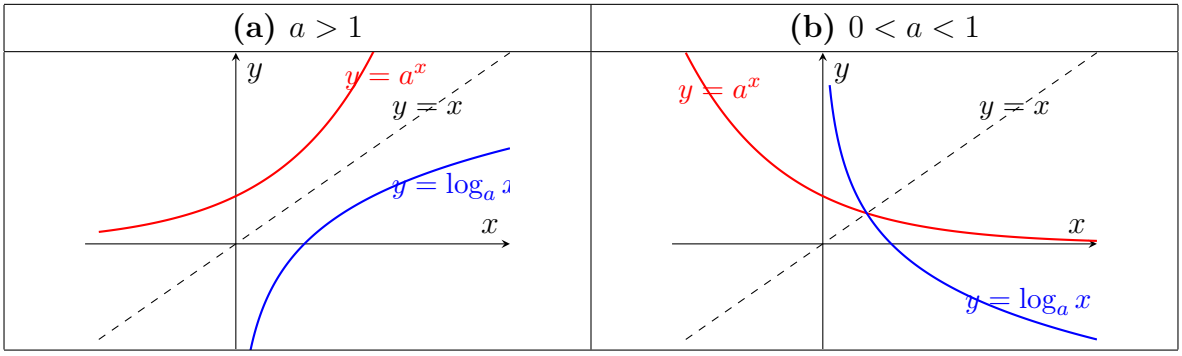
Sejam $a > 0$, com $a \neq 1$, e $b > 0$. A relação entre exponenciais e logaritmos é dada pela equivalência

$$a^x = b \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log_a b.$$

Essa equivalência expressa o fato de que as funções exponencial e logarítmica são inversas entre si.

(b) As funções exponencial e logarítmica são inversas

Como funções inversas, os gráficos de $y = a^x$ e $y = \log_a x$ são simétricos em relação à reta $y = x$.



16.2 Equações exponenciais e logarítmicas

Nesta seção, estudaremos técnicas para resolver equações envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. A ideia central é utilizar as propriedades operatórias e a relação de inversão entre essas funções.

16.2.1 Equações exponenciais

Uma **equação exponencial** é aquela em que a incógnita aparece no expoente.

(a) Igualação de bases (com transformações algébricas) Sempre que possível, reescrevemos os termos com a mesma base, realizando, se necessário, manipulações algébricas.

Exemplo 1. Resolver $2^x = 8$.

$$8 = 2^3 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3.$$

Exemplo 2. Resolver $9^x = 27$.

$$9 = 3^2, \quad 27 = 3^3 \Rightarrow (3^2)^x = 3^3 \Rightarrow 3^{2x} = 3^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Exemplo 3. Resolver $4^x = 2^{x+2}$.

$$4 = 2^2 \Rightarrow 2^{2x} = 2^{x+2} \Rightarrow 2x = x + 2 \Rightarrow x = 2.$$

Exemplo 4. Resolver $8^{x-1} = 4^x$.

$$8 = 2^3, \quad 4 = 2^2 \Rightarrow (2^3)^{x-1} = (2^2)^x \Rightarrow 2^{3x-3} = 2^{2x} \Rightarrow 3x - 3 = 2x \Rightarrow x = 3.$$

(b) Uso de logaritmos Quando não é possível igualar bases, utilizamos logaritmos.

Exemplo 5. Resolver $2^x = 3$.

$$\log(2^x) = \log 3 \Rightarrow x \log 2 = \log 3 \Rightarrow x = \frac{\log 3}{\log 2}.$$

Exemplo 6. Resolver $5^x = 7$.

$$\log(5^x) = \log 7 \Rightarrow x \log 5 = \log 7 \Rightarrow x = \frac{\log 7}{\log 5}.$$

16.2.2 Equações logarítmicas

Uma **equação logarítmica** é aquela em que a incógnita aparece no logaritmo.

(a) Definição de logaritmo Quando a equação é muito simples, basta usar a equivalência fundamental e retornar à forma de equação exponencial.

Exemplo 7. Resolver $\log_2 x = 3$.

$$x = 2^3 = 8.$$

Exemplo 8. Resolver $\log_3 x = 4$.

$$x = 3^4 = 81.$$

(b) Propriedades dos logaritmos É comum termos que realizar manipulações algébricas na equação até trazê-la para um formato onde conseguimos extrair o conjunto solução.

Exemplo 9. Resolver $\log_5 x + \log_5 2 = 2$.

$$\log_5(2x) = 2 \Rightarrow 2x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{2}.$$

Exemplo 10. Resolver $\log_3 x + \log_3(x-2) = 2$.

$$\log_3[x(x-2)] = 2 \Rightarrow x(x-2) = 9 \Rightarrow x^2 - 2x - 9 = 0.$$

$$x = 1 \pm \sqrt{10}.$$

Como $x > 2$, segue:

$$x = 1 + \sqrt{10}.$$

Exemplo 11. Resolver $\log_2 x - \log_2(x-2) = 1$.

$$\log_2\left(\frac{x}{x-2}\right) = 1 \Rightarrow \frac{x}{x-2} = 2 \Rightarrow x = 2x - 4 \Rightarrow x = 4.$$

Exemplo 12. Resolver $\log_3(x+1) - \log_3 x = 1$.

$$\log_3\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1 \Rightarrow \frac{x+1}{x} = 3 \Rightarrow x + 1 = 3x \Rightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Observação importante

Ao resolver equações logarítmicas, é essencial verificar as **condições de existência**, isto é, garantir que os argumentos dos logaritmos sejam positivos.

16.3 Inequações exponenciais e logarítmicas

Nesta seção, estudaremos a resolução de inequações envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. O ponto central é o comportamento monótono dessas funções.

Monotonicidade – quadro resumo

Seja $a > 0$, com $a \neq 1$. O comportamento das funções exponencial e logarítmica depende do valor da base a:

Base	Função exponencial	Função logarítmica
$a > 1$	a^x é crescente: $a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$	$\log_a x$ é crescente: $\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$
$0 < a < 1$	a^x é decrescente: $a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$	$\log_a x$ é decrescente: $\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$

Esse quadro resume a ideia fundamental: ao resolver inequações, devemos sempre observar se a função envolvida é crescente ou decrescente.

Técnicas de resolução

(a) Comparação direta (mesma função) Quando os dois lados da inequação envolvem a mesma função, com a mesma base, podemos comparar diretamente os argumentos, observando se a função é crescente ou decrescente.

Exemplo 1. Resolver $2^x > 8$.

$$2^x > 2^3 \Rightarrow x > 3.$$

Exemplo 2. Resolver $\log_2 x > 3$.

$$\log_2 x > \log_2 8 \Rightarrow x > 8.$$

Exemplo 3. Resolver $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{8}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow x < 3.$$

Exemplo 4. Resolver $\log_{1/2} x > 1$.

$$\log_{1/2} x > \log_{1/2} 1/2 \Rightarrow x < \frac{1}{2}.$$

(b) Uso de propriedades algébricas Utilizamos propriedades de exponenciais ou logaritmos para simplificar a inequação.

Exemplo 5. Resolver $\log_3 x + \log_3(x-2) > 2$.

$$\log_3[x(x-2)] > 2 \Rightarrow x(x-2) > 9.$$

$$x^2 - 2x - 9 > 0.$$

$$x < 1 - \sqrt{10} \quad \text{ou} \quad x > 1 + \sqrt{10}.$$

Como $x > 2$, segue:

$$x > 1 + \sqrt{10}.$$

Exemplo 6. Resolver $\log_2 x - \log_2(x-1) < 1$.

Condições de existência: Para que os logaritmos estejam definidos, é necessário que:

$$x > 0 \quad \text{e} \quad x - 1 > 0 \;\Rightarrow\; x > 1.$$

Resolução:

$$\log_2 x - \log_2(x-1) = \log_2\left(\frac{x}{x-1}\right).$$

Logo, a inequação torna-se:

$$\log_2\left(\frac{x}{x-1}\right) < \log_2 2.$$

Como a função logarítmica é crescente, podemos comparar os argumentos assim:

$$\frac{x}{x-1} < 2.$$

Desde que $x > 1$, temos que

$$x < 2x - 2 \;\Rightarrow\; x > 2.$$

Conclusão:
Como $x > 2$ já satisfaz a condição de existência $x > 1$, a solução é:

$$x > 2.$$

(c) Uso de logaritmos Quando a incógnita aparece no expoente e não é possível comparar diretamente, aplicamos logaritmos.

Exemplo 7. Resolver $3^x > 5$.

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln(3^x) > \ln 5 \Rightarrow x \ln 3 > \ln 5.$$

Como $\ln 3 > 0$, a desigualdade é preservada:

$$x > \frac{\ln 5}{\ln 3}.$$

Exemplo 8. Resolver $0{,}5^x < 2$.

$$\log(0{,}5^x) < \log 2 \Rightarrow x \log(0{,}5) < \log 2.$$

Como $\log(0{,}5) < 0$, a desigualdade se inverte:

$$x > \frac{\log 2}{\log(0{,}5)}.$$

Observação importante

Na resolução de inequações, é essencial considerar simultaneamente:

- o comportamento da função (crescente ou decrescente);
- as propriedades algébricas;
- as condições de existência (especialmente no caso de logaritmos).

16.4 Aplicações

As funções exponenciais e logarítmicas desempenham papel fundamental na modelagem de fenômenos reais, especialmente aqueles que envolvem crescimento, decaimento e escalas não lineares.

(a) Juros compostos

No regime de juros compostos, o capital cresce de forma exponencial.

Se C_0 é o capital inicial, i a taxa de juros (por período) e t o número de períodos, então o montante é dado por:

$$C(t) = C_0(1 + i)^t.$$

Exemplo 1. Um capital de R$ 1.000 é aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Qual será o montante após 12 meses?

$$C(12) = 1000 \cdot (1{,}05)^{12} \approx 1795{,}86.$$

Exemplo 2. Em quanto tempo um capital dobra a uma taxa de 10% ao período?

$$2 = (1{,}1)^t.$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln 2 = t \ln(1{,}1) \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{\ln(1{,}1)} \approx 7{,}27.$$

(b) Crescimento populacional

Modelos exponenciais também descrevem crescimento populacional em condições ideais.

$$P(t) = P_0 e^{kt},$$

onde:

- P_0 é a população inicial;
- k é a taxa de crescimento;
- t é o tempo.

Exemplo 3. Uma população inicial de 500 indivíduos cresce segundo $P(t) = 500e^{0{,}2t}$. Qual será a população após 5 unidades de tempo?

$$P(5) = 500e^1 \approx 500 \cdot 2{,}718 \approx 1359.$$

Exemplo 4. Em quanto tempo a população dobra?

$$2 = e^{kt} \Rightarrow \ln 2 = kt \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}.$$

(c) Escala de terremotos

A magnitude de um terremoto é medida por uma escala logarítmica.

Uma forma simplificada do modelo é:

$$M = \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right),$$

onde:

- M é a magnitude;
- I é a intensidade do terremoto;
- I_0 é uma intensidade de referência.

Exemplo 5. Se a intensidade de um terremoto é 1000 vezes maior que a intensidade de referência, qual é sua magnitude?

$$M = \log_{10}(1000) = 3.$$

Exemplo 6. Se dois terremotos têm magnitudes 4 e 6, qual é a razão entre suas intensidades?

$$6 - 4 = \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^2 = 100.$$

Ou seja, o segundo é 100 vezes mais intenso.

16.5 Exercícios propostos

1. Um capital de R$ 2.000 é aplicado a uma taxa de 4% ao mês, no regime de juros compostos.
   (a) Determine o montante após 6 meses.
   (b) Determine o montante após 12 meses.
2. Um capital é aplicado a uma taxa de 8% ao ano. Em quanto tempo esse capital triplica?
3. Uma população cresce segundo o modelo $P(t) = 1000 \cdot 2^{0,1t}$, onde t é medido em anos.
   (a) Determine a população após 10 anos.
   (b) Em quanto tempo a população atinge 4000 indivíduos?
4. Uma população cresce segundo o modelo $P(t) = 800e^{0,3t}$.
   (a) Calcule a população após 4 unidades de tempo.
   (b) Determine o tempo necessário para que a população dobre.
5. Uma substância radioativa decai segundo a função $Q(t) = 500e^{-0,2t}$.
   (a) Determine a quantidade após 5 unidades de tempo.
   (b) Em quanto tempo a quantidade se reduz à metade?
6. A intensidade sonora L (em decibéis) é dada por:
$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right).$$
   (a) Determine L quando $I = 100I_0$.
   (b) Determine a razão $\frac{I}{I_0}$ quando $L = 30$.
7. A magnitude de um terremoto é dada por:
$$M = \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right).$$
   (a) Determine a magnitude de um terremoto cuja intensidade é $10^5 I_0$.
   (b) Dois terremotos têm magnitudes 3 e 7. Qual é a razão entre suas intensidades?
8. Uma população de bactérias dobra a cada 3 horas.
   (a) Escreva uma função que modele essa população.
   (b) Em quanto tempo a população será 8 vezes maior?
9. Resolva a equação:
$$2^x = 5^{x-1}.$$
10. Determine os valores de t para os quais:
$$1000 \cdot (1{,}05)^t > 2000.$$

16.6 Gabarito

1. (a) $2000(1{,}04)^6$ (b) $2000(1{,}04)^{12}$
2. $t = \dfrac{\ln 3}{\ln(1{,}08)}$
3. (a) $P(10) = 2000$ (b) $t = 20$
4. (a) $800e^{1,2}$ (b) $t = \dfrac{\ln 2}{0{,}3}$
5. (a) $500e^{-1}$ (b) $t = \dfrac{\ln 2}{0{,}2}$
6. (a) $L = 20$ (b) $\frac{I}{I_0} = 1000$
7. (a) $M = 5$ (b) $10^4 = 10000$
8. (a) $P(t) = P_0 \cdot 2^{t/3}$ (b) $t = 9$
9. $x = \dfrac{\ln 5}{\ln 2 - \ln 5}$
10. $t > \dfrac{\ln 2}{\ln(1{,}05)}$

17

Roteiro 17 – Noções de Trigonometria

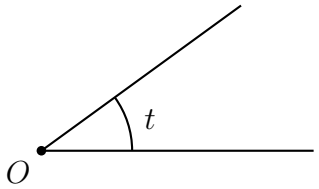
Objetivo

Apresentar uma orientação mínima, porém completa, para a compreensão do ciclo trigonométrico e das funções trigonométricas associadas. Pretende-se construir uma base conceitual sólida que permita, no roteiro seguinte, estudar com maior profundidade os gráficos dessas funções.

17.1 Ângulos e medidas

A noção de ângulo surge naturalmente quando estudamos movimentos de rotação no plano. De forma intuitiva, um ângulo pode ser entendido como a abertura determinada por duas semirretas que possuem a mesma origem.

Fixado um ponto O, chamado vértice, consideremos uma semirreta inicial e uma semirreta final. O ângulo t é a medida da rotação necessária para levar a semirreta inicial até coincidir com a semirreta final.



A medida do ângulo depende do sentido da rotação adotado:

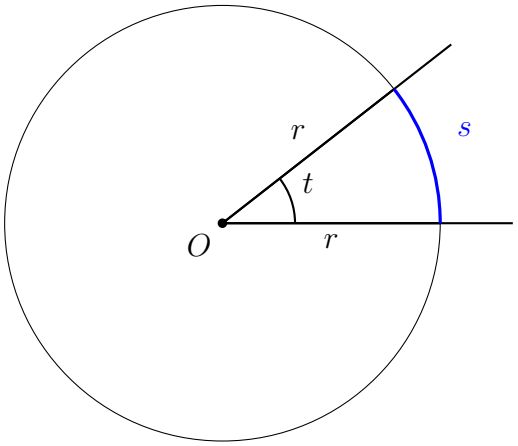
- quando a rotação ocorre no sentido anti-horário, dizemos que o ângulo é positivo;
- quando ocorre no sentido horário, o ângulo é negativo.

Para quantificar ângulos, utilizamos principalmente duas unidades: graus (°) e radianos (rad). No estudo das funções trigonométricas, a unidade fundamental é o radiano, pois está diretamente relacionada com o comprimento de arcos em uma circunferência.

Assim, ao posicionarmos o centro de uma circunferência de raio r em O, um arco de comprimento s é determinado; então a medida do ângulo t em radianos é dada por

$$t = \frac{s}{r},$$

constante que expressa a proporção que o comprimento de arco de circunferência que mede a rotação preserva com o raio desta circunferência.



Em particular, quando $t = 1$ radiano significa que a abertura é tal que qualquer arco que a meça terá comprimento igual ao raio da circunferência que o contém. Como consequência, e desde que sabemos que o perímetro de circunferência de raio r é $2\pi.r$, concluimos se o ângulo t perfaz uma volta completa, então ele medirá

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad},$$

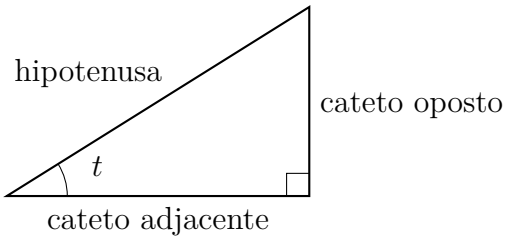
o que estabelece a relação fundamental entre graus e radianos.

17.2 Triângulo retângulo e medidas trigonométricas

Quando aberturas como a que estamos estudando intersectam uma reta que não passa pela origem há a formação de figuras geométricas simples, denominadas triângulos.

Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, isto é, um ângulo de 90°. Os lados desse triângulo recebem nomes especiais:

- **hipotenusa**: lado oposto ao ângulo reto;
- **cateto oposto**: lado oposto ao ângulo considerado;
- **cateto adjacente**: lado que forma o ângulo considerado.



Para triângulos como este, uma relação fundamental é estabelecida pelo **Teorema de Pitágoras**, que apresentamos a seguir:

Teorema de Pitágoras

Se um triângulo retângulo possui catetos de comprimentos a e b, e hipotenusa de comprimento c, então:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Esse resultado permite relacionar os comprimentos dos lados do triângulo e será fundamental para o estudo das medidas trigonométricas. Existem diversas provas para este teorema, a maioria delas muito fácil de se compreender. Entretanto, não exibiremos nenhuma demonstração aqui.

Medidas trigonométricas

Dado um ângulo agudo t em um triângulo retângulo, definimos:

$$\sin t = \frac{\text{medida do cateto oposto à t}}{\text{medida da hipotenusa}}, \qquad \cos t = \frac{\text{medida do cateto adjacente à t}}{\text{medida da hipotenusa}},$$

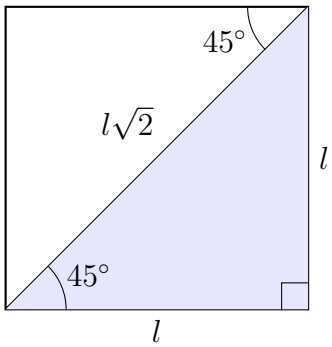
$$\tan t = \frac{\text{medida do cateto oposto à t}}{\text{medida do cateto adjacente à t}}.$$

Essas razões dependem apenas do ângulo t, e não do tamanho do triângulo, pois todos os triângulos retângulos com os mesmos ângulos internos são semelhantes.

Exemplos fundamentais

As razões trigonométricas podem ser determinadas explicitamente em alguns casos particulares, que servirão como referência para o estudo posterior. Os ângulos de 30°, 45° e 60° ocupam lugar de destaque nesse contexto, pois suas medidas trigonométricas podem ser obtidas a partir de figuras geométricas elementares.

O caso do ângulo de 45° Consideremos um quadrado de lado l. Ao traçarmos uma de suas diagonais, o quadrado fica dividido em dois triângulos retângulos congruentes. Em cada um deles, os catetos têm a mesma medida l, e os ângulos agudos medem 45°.



A medida da hipotenusa é obtida pelo Teorema de Pitágoras:

$$(l\sqrt{2})^2 = l^2 + l^2 = 2l^2.$$

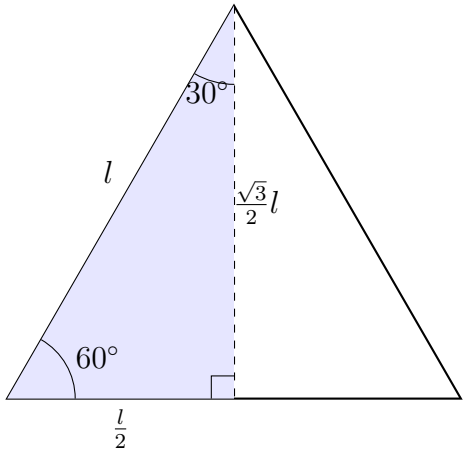
Logo,

$$\text{hipotenusa} = l\sqrt{2}.$$

Dessa forma,

$$\sin 45^\circ = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \cos 45^\circ = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \tan 45^\circ = \frac{l}{l} = 1.$$

Os casos dos ângulos de 30° **e** 60° Consideremos agora um triângulo equilátero de lado l. Ao traçarmos a altura relativa a um dos lados, esse triângulo fica dividido em dois triângulos retângulos congruentes. Em cada um deles, a hipotenusa mede l, um dos catetos mede $\frac{l}{2}$, e os ângulos agudos são 30° e 60°.



A medida da altura é obtida novamente pelo Teorema de Pitágoras. Se denotarmos essa altura por h, então:

$$h^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = l^2.$$

Daí,

$$h^2 = l^2 - \frac{l^2}{4} = \frac{3l^2}{4},$$

e, portanto,

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

Assim, para o ângulo de 30°, temos:

$$\sin 30^\circ = \frac{\frac{l}{2}}{l} = \frac{1}{2}, \qquad \cos 30^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}l}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \tan 30^\circ = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}l} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Já para o ângulo de 60°, obtemos:

$$\sin 60^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}l}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \cos 60^\circ = \frac{\frac{l}{2}}{l} = \frac{1}{2}, \qquad \tan 60^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}l}{\frac{l}{2}} = \sqrt{3}.$$

Reunindo os resultados obtidos, temos a seguinte tabela-resumo das medidas trigonométricas dos ângulos notáveis:

t	$\sin t$	$\cos t$	$\tan t$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Esses valores serão utilizados com frequência ao longo do estudo da trigonometria e constituem uma referência essencial para a compreensão das funções seno, cosseno e tangente.

17.3 O ciclo trigonométrico

Nas seções anteriores, introduzimos as medidas trigonométricas seno, cosseno e tangente a partir de triângulos retângulos. Entretanto, essa abordagem apresenta uma limitação natural: ela só permite definir tais medidas para ângulos agudos, isto é, ângulos entre $0°$ e $90°$.

Para superar essa limitação, buscamos uma forma de estender essas definições para ângulos de medidas quaisquer, positivos ou negativos, e também maiores que uma volta completa. Essa generalização é realizada por meio do chamado **ciclo trigonométrico**.

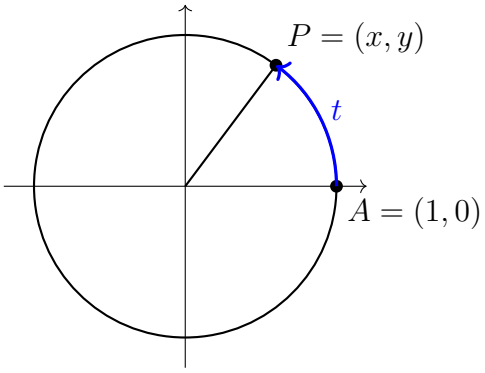
Construção do ciclo

Consideremos uma circunferência de raio 1, centrada na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. Essa circunferência será chamada de ciclo trigonométrico.

Fixemos o ponto $A = (1, 0)$ como posição inicial. Dado um número real t, interpretamos esse número como a medida de um ângulo (em radianos) e realizamos uma rotação a partir de A:

- no sentido anti-horário, se $t > 0$;
- no sentido horário, se $t < 0$.

Ao final dessa rotação, obtemos um ponto P sobre a circunferência, também conhecido como **afixo de** t.



Definição das medidas trigonométricas

Se o ponto obtido no ciclo trigonométrico é $P = (x, y)$, definimos:

$$\cos t = x, \qquad \sin t = y \qquad \text{e} \ \tan t = \frac{y}{x} = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \text{quando } x \neq 0.$$

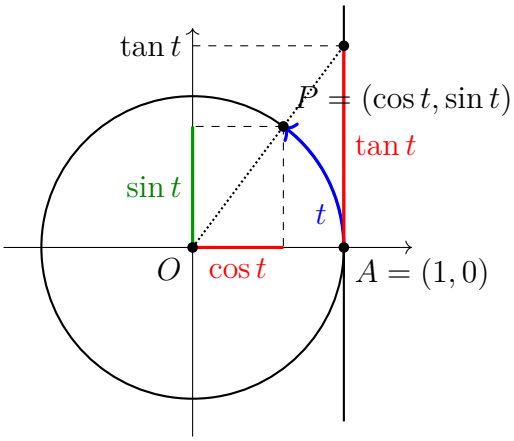
Assim, seno e cosseno são definidos diretamente a partir das coordenadas do ponto P, enquanto a tangente é obtida como a razão entre essas duas coordenadas, desde que $\cos t \neq 0$.

Interpretação geométrica

A definição anterior admite uma interpretação geométrica muito natural. Se $P = (\cos t, \sin t)$ é o ponto do ciclo associado ao ângulo t, então:

- $\cos t$ representa a projeção horizontal do ponto P;
- $\sin t$ representa a projeção vertical do ponto P;
- $\tan t$ pode ser interpretada geometricamente com auxílio da reta tangente ao ciclo no ponto $A = (1, 0)$.

De fato, a reta tangente ao ciclo trigonométrico em $A = (1, 0)$ é paralela ao eixo y. A semirreta determinada pelo ângulo t, ao encontrar essa reta, determina um ponto cuja ordenada fornece precisamente o valor de $\tan t$.



Como o ponto P pertence ao ciclo trigonométrico, suas coordenadas satisfazem a relação

$$(\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1,$$

isto é,

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

Essa figura também mostra por que a tangente não está definida quando $\cos t = 0$: nesse caso, a semirreta correspondente ao ângulo t é paralela à reta tangente traçada em $A = (1, 0)$, de modo que não há interseção finita entre elas.

Dessa forma, o ciclo trigonométrico permite atribuir valores às funções seno, cosseno e tangente para qualquer número real t, ultrapassando a limitação inicial dos triângulos retângulos.

Essa construção será fundamental para o estudo dos gráficos das funções trigonométricas, que serão apresentados no próximo roteiro.

17.4 Exercícios propostos

1. Considere um ângulo t medido em radianos. Explique, com suas próprias palavras, o significado da igualdade

$$t = \frac{s}{r},$$

em que s representa o comprimento de um arco de circunferência de raio r.

2. Converta as seguintes medidas de ângulo de graus para radianos:

(a) $30°$

(b) $45°$

(c) $60°$

(d) $90°$

3. Converta as seguintes medidas de ângulo de radianos para graus:

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) π

4. Em um triângulo retângulo, o cateto oposto a um ângulo t mede 3 e a hipotenusa mede 5.

(a) Determine o valor de $\sin t$.

(b) Determine o valor de $\cos t$.

(c) Determine o valor de $\tan t$.

5. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente a um ângulo t mede 4 e a hipotenusa mede 5.

(a) Determine o valor de $\cos t$.

(b) Determine o valor de $\sin t$.

(c) Determine o valor de $\tan t$.

6. Utilizando os resultados obtidos para os ângulos notáveis, determine:

(a) $\sin 30°$

(b) $\cos 45°$

(c) $\tan 60°$

(d) $\sin 60°$

7. No ciclo trigonométrico, determine as coordenadas do ponto (afixo) associado a:

(a) $t = 0$

(b) $t = \frac{\pi}{2}$

(c) $t = \pi$

(d) $t = \frac{3\pi}{2}$

8. Determine os valores de $t \in [0, 2\pi]$ tais que:

(a) $\cos t = 0$

(b) $\sin t = 0$

(c) $\sin t = 1$

9. Explique por que a tangente não está definida para valores de t tais que $\cos t = 0$, utilizando a interpretação geométrica apresentada no ciclo trigonométrico.

10. Verifique a identidade trigonométrica

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

para $t = \frac{\pi}{4}$, utilizando os valores notáveis.

17.5 Gabarito

1. A medida t representa a razão entre o comprimento do arco s e o raio r, isto é, quantas vezes o raio "cabe" no arco correspondente.
2. (a) $\frac{\pi}{6}$
   (b) $\frac{\pi}{4}$
   (c) $\frac{\pi}{3}$
   (d) $\frac{\pi}{2}$
3. (a) $30°$
   (b) $45°$
   (c) $60°$
   (d) $180°$
4. (a) $\sin t = \frac{3}{5}$
   (b) $\cos t = \frac{4}{5}$
   (c) $\tan t = \frac{3}{4}$
5. (a) $\cos t = \frac{4}{5}$
   (b) $\sin t = \frac{3}{5}$
   (c) $\tan t = \frac{3}{4}$
6. (a) $\frac{1}{2}$
   (b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
   (c) $\sqrt{3}$
   (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
7. (a) $(1, 0)$
   (b) $(0, 1)$
   (c) $(-1, 0)$
   (d) $(0, -1)$
8. (a) $t = \frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2}$
   (b) $t = 0,\ \pi,\ 2\pi$
   (c) $t = \frac{\pi}{2}$
9. Porque $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$ e, quando $\cos t = 0$, ocorre divisão por zero; geometricamente, a semirreta não intercepta a reta tangente.
10. $$\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

18

Roteiro 18 – Funções trigonométricas

Objetivo

Compreender melhor o comportamento das funções trigonométricas a partir do estudo do ciclo trigonométrico.

18.1 Revisão: do ciclo às funções trigonométricas

No roteiro anterior, construímos o ciclo trigonométrico como uma forma de estender as medidas trigonométricas para ângulos de medidas quaisquer. Vimos que a cada número real t está associado um ponto $P = (\cos t, \sin t)$ sobre a circunferência de raio 1.

Essa associação permite interpretar seno e cosseno como funções definidas para todo número real. De fato, ao fazermos variar o valor de t, o ponto P percorre o ciclo trigonométrico, e suas coordenadas variam continuamente em função de t.

Assim, podemos definir as funções trigonométricas como funções reais, da seguinte forma:

Definição

$$\begin{array}{rcl} y : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & y(t) = \sin t \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} x : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & x(t) = \cos t \end{array}$$

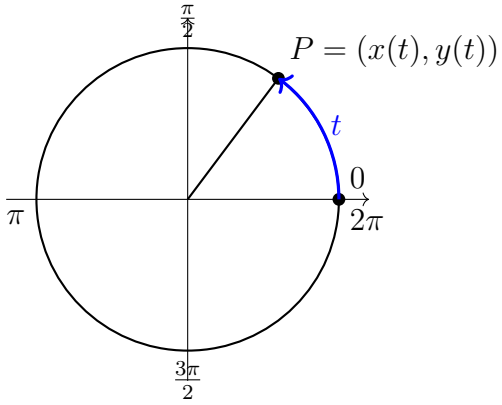
e

$$\begin{array}{rcl} z : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & z(t) = \tan t = \frac{\sin t}{\cos t}. \end{array}$$

Note que o domínio da função tangente é diferenciado, uma vez que precisamos garantir que t seja tal que $\cos t \neq 0$,

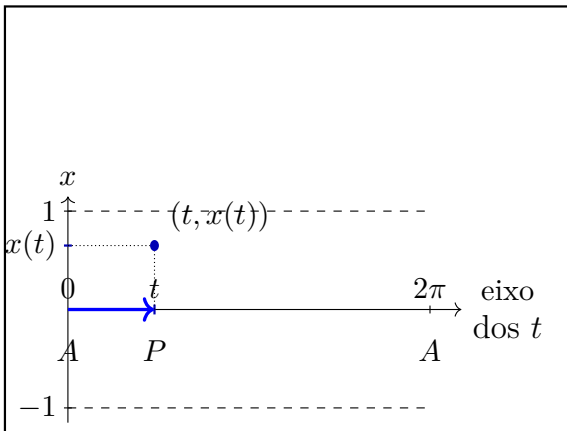
18.2 Variação das funções seno e cosseno

Para compreender o comportamento dessas funções, podemos acompanhar o movimento do ponto P no ciclo trigonométrico à medida que o ângulo t varia.

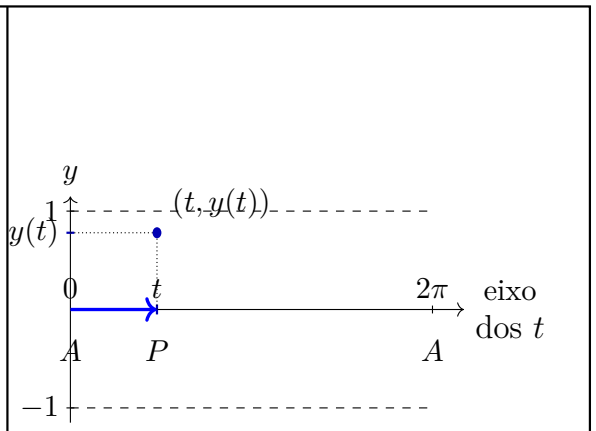


À medida que t varia de 0 a 2π, o ponto P percorre toda a circunferência. Durante esse movimento:

- a primeira coordenada de P, $x(t) = \cos t$, oscila entre -1 e 1, descrevendo a variação da função cosseno e determinando a imagem desta função;
- a segunda coordenada de P, $y(t) = \sin t$, também oscila entre -1 e 1, em uma dinâmica similar.



(a) comportamento da abscissa $x(t) = \cos t$



(b) comportamento da ordenada $y(t) = \sin t$

18.3 Sinal das funções seno e cosseno

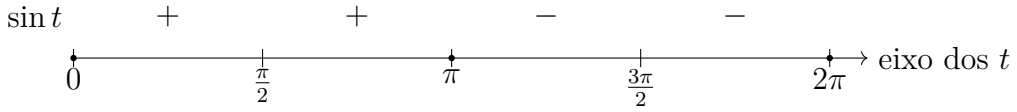
Ao percorrermos o ciclo trigonométrico no sentido positivo, a partir do ponto $A = (1, 0)$, as coordenadas do ponto móvel $P = (\cos t, \sin t)$ variam de acordo com a posição desse ponto na circunferência. Como o seno e o cosseno são definidos justamente por essas coordenadas, é possível acompanhar, ao longo de uma volta completa, quando cada uma dessas funções assume valor positivo, negativo ou nulo.

Comecemos pela função seno. Como $\sin t$ representa a ordenada do ponto P, o seu sinal depende da posição vertical desse ponto no ciclo. Assim, durante a primeira metade

da volta, isto é, enquanto P percorre a semicircunferência superior, a função seno assume valores positivos. Já na semicircunferência inferior, a função seno assume valores negativos. Além disso, observamos que:

- $\sin t = 0$ em $t = 0$, $t = \pi$ e $t = 2\pi$;
- $\sin t > 0$ em $(0, \pi)$;
- $\sin t < 0$ em $(\pi, 2\pi)$.

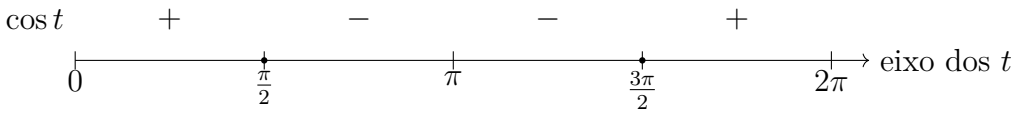
Podemos resumir o sinal da função seno na primeira volta por meio do seguinte esquema:



Passemos agora à função cosseno. Como $\cos t$ representa a abscissa do ponto P, o seu sinal depende da posição horizontal desse ponto no ciclo. Desse modo, enquanto P percorre a semicircunferência à direita do eixo y, o cosseno é positivo; enquanto percorre a semicircunferência à esquerda desse eixo, o cosseno é negativo. Em particular:

- $\cos t = 0$ em $t = \frac{\pi}{2}$ e $t = \frac{3\pi}{2}$;
- $\cos t > 0$ em $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$;
- $\cos t < 0$ em $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.

O sinal da função cosseno na primeira volta pode ser resumido da seguinte forma:



Esses esquemas permitem visualizar, de maneira sintética, a alternância de sinais das funções seno e cosseno ao longo de uma volta completa, bem como a posição de suas raízes.

18.4 Crescimento das funções seno e cosseno

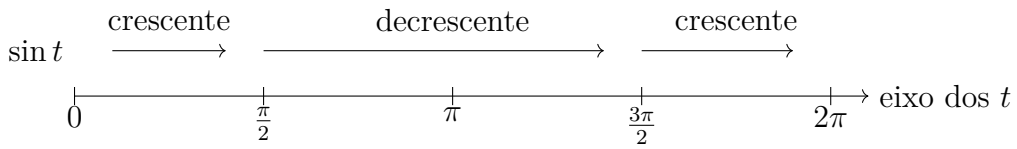
Além de identificar o sinal das funções seno e cosseno ao longo de uma volta completa, também é possível analisar como esses valores variam, isto é, quando essas funções estão crescendo ou decrescendo.

Essa análise pode ser feita acompanhando o movimento do ponto $P = (\cos t, \sin t)$ no ciclo trigonométrico, à medida que o ângulo t aumenta.

Comecemos pela função seno. Como $\sin t$ representa a ordenada do ponto P, o seu valor cresce quando o ponto se desloca para cima e decresce quando o ponto se desloca para baixo. Observando o ciclo, concluímos que a função seno:

- é crescente no intervalo $[0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$;
- é decrescente no intervalo $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$;
- atinge o seu valor máximo em $t = \frac{\pi}{2}$ e o seu valor mínimo em $t = \frac{3\pi}{2}$.

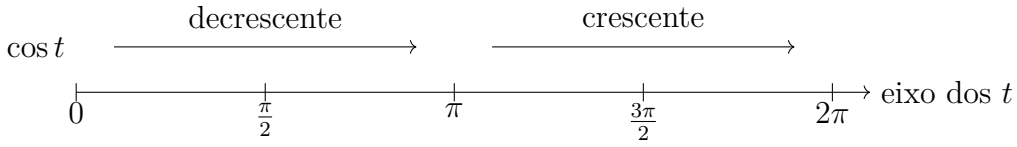
Podemos resumir esse comportamento no esquema a seguir:



Passemos agora à função cosseno. Como $\cos t$ representa a abscissa do ponto P, seu valor cresce quando o ponto se desloca para a direita e decresce quando o ponto se desloca para a esquerda. Assim, ao percorrer o ciclo trigonométrico, temos que a função cosseno:

- é decrescente no intervalo $[0, \pi]$;
- é crescente no intervalo $[\pi, 2\pi]$;
- atinge seus valores máximos em $t = 0$ e $t = 2\pi$ e valor mínimo em $t = \pi$.

O comportamento do cosseno pode ser resumido no seguinte esquema:



Esses esquemas mostram como as funções seno e cosseno variam ao longo de uma volta completa no ciclo trigonométrico.

18.5 Periodicidade

Um aspecto fundamental das funções trigonométricas é o seu comportamento periódico. Isto significa, a grosso modo, que o seu comportamento se reproduz por faixas regulares do domínio. Apresentamos, à seguir , a definição formal de uma função periódica.

Definição (função periódica)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função. Dizemos que f é **periódica** se existe um número real $T > 0$ tal que

$$f(t + T) = f(t), \quad \text{para todo } t \in D \text{ tal que } t + T \in D.$$

O menor número real positivo T que satisfaz essa propriedade, quando existe, é chamado de **período fundamental** de f.

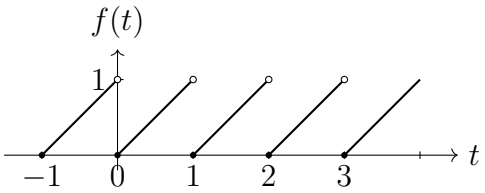
Exemplo

Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

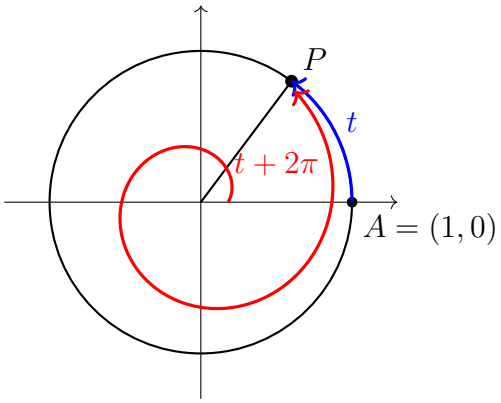
$$f(t) = t, \quad \text{para } t \in [0, 1),$$

e estendida para todos os reais por periodicidade de período 1, isto é,

$$f(t + 1) = f(t), \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$



Para funções trigonométricas, essa propriedade pode ser compreendida a partir do ciclo trigonométrico. Ao variarmos o valor de t, o afixo correspondente, o ponto $P = (\cos t, \sin t)$, modificará a sua posição no ciclo trigonométrico em função de t. Em particular, se considerarmos $t_1 = t$ e $t_2 = t + 2\pi$, estas aberturas terão o mesmo afixo. Ângulos assim são chamados de **côngruos**.



Desde que ângulos côngruos têm o mesmo afixo, eles terão as mesmas medidas trigonométricas. Por este raciocínio, concluímos que, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\sin t = \sin(t + 2\pi) = \sin(t + 4\pi) = \dots \qquad \text{e} \qquad \cos t = \sin(t + 2\pi) = \cos(t + 4\pi) = \dots.$$

Dizemos, portanto, que as funções seno e cosseno são **periódicas de período** 2π.

Generalização

O argumento acima pode ser estendido para qualquer número inteiro de voltas completas. De fato, ao acrescentarmos k voltas inteiras ao ângulo t, com $k \in \mathbb{Z}$, o ponto P retorna sucessivamente à mesma posição no ciclo trigonométrico.

Assim, para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos:

$$\sin(t + 2k\pi) = \sin t \qquad \text{e} \qquad \cos(t + 2k\pi) = \cos t, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Essa igualdade expressa o fato de que os valores dessas funções se repetem indefinidamente ao longo do eixo real, com período 2π.

A função tangente

No caso da tangente, como

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t},$$

o seu comportamento periódico também pode ser compreendido a partir do ciclo trigonométrico. De fato, se considerarmos um ângulo t, cujo afixo é P, e se adicionarmos meia

volta à ele (isto é, um acréscimo de π radianos à t), o afixo do ângulo $t + \pi$ será um ponto que estará diametralmente oposto à P, mas a razão entre seno e cosseno permanecerá a mesma.

Assim, para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos:

$$\tan(t + k\pi) = \tan t, \quad \text{para todo } t \in \text{Dom}(\tan).$$

Dizemos, portanto, que a função tangente é **periódica de período** π.

18.6 Exercícios propostos

1. Converta os seguintes ângulos de graus para radianos:
   (a) $30°$
   (b) $45°$
   (c) $120°$
2. Converta os seguintes ângulos de radianos para graus:
   (a) $\frac{\pi}{6}$
   (b) $\frac{3\pi}{4}$
   (c) 2π
3. No ciclo trigonométrico, determine as coordenadas do ponto P associado aos seguintes valores de t:
   (a) $t = \frac{\pi}{3}$
   (b) $t = \pi$
   (c) $t = \frac{3\pi}{2}$
4. Determine os valores de $\sin t$, $\cos t$ e $\tan t$ para:
   (a) $t = \frac{\pi}{4}$
   (b) $t = \frac{\pi}{6}$
   (c) $t = \frac{2\pi}{3}$
5. Determine o sinal de $\sin t$ e $\cos t$ nos intervalos:
   (a) $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
   (b) $t \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
   (c) $t \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$
6. Indique em quais intervalos a função seno é crescente e em quais é decrescente, no intervalo $[0, 2\pi]$.
7. Indique em quais intervalos a função cosseno é crescente e em quais é decrescente, no intervalo $[0, 2\pi]$.
8. Verifique que os ângulos t e $t + 2\pi$ possuem as mesmas medidas trigonométricas para $t = \frac{\pi}{6}$.

9. Determine todos os valores de $t \in [0, 2\pi]$ tais que:

$$\sin t = 0, \quad \cos t = 0, \quad \tan t = 0.$$

10. Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(t) = t, \quad t \in [0, 1),$$

e estendida periodicamente por $f(t + 1) = f(t)$.

(a) Determine o período de f.

(b) Calcule $f(2{,}3)$ e $f(-0{,}4)$.

18.7 Gabarito

1. (a) $\frac{\pi}{6}$
   (b) $\frac{\pi}{4}$
   (c) $\frac{2\pi}{3}$
2. (a) $30°$
   (b) $135°$
   (c) $360°$
3. (a) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
   (b) $(-1, 0)$
   (c) $(0, -1)$
4. (a) $\sin = \frac{\sqrt{2}}{2},\ \cos = \frac{\sqrt{2}}{2},\ \tan = 1$
   (b) $\sin = \frac{1}{2},\ \cos = \frac{\sqrt{3}}{2},\ \tan = \frac{\sqrt{3}}{3}$
   (c) $\sin = \frac{\sqrt{3}}{2},\ \cos = -\frac{1}{2},\ \tan = -\sqrt{3}$
5. (a) $\sin > 0,\ \cos > 0$
   (b) $\sin < 0,\ \cos < 0$
   (c) $\sin < 0,\ \cos > 0$
6. Crescente em $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ e $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$; decrescente em $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.
7. Decrescente em $(0, \pi)$; crescente em $(\pi, 2\pi)$.
8. $$\sin\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$
9. $$\sin t = 0 \Rightarrow t = 0, \pi, 2\pi; \quad \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}; \quad \tan t = 0 \Rightarrow t = 0, \pi, 2\pi.$$
10. (a) Período 1.
    (b) $f(2{,}3) = 0{,}3, \quad f(-0{,}4) = 0{,}6.$

19

Roteiro 19 – Gráficos de funções trigonométricas

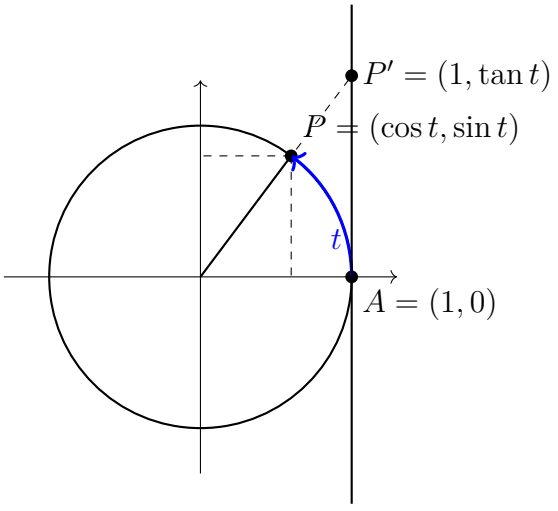
Objetivo

Construir e interpretar os gráficos das funções trigonométricas a partir do ciclo trigonométrico, destacando suas propriedades fundamentais, como domínio, imagem, sinal, crescimento, periodicidade e comportamento global.

19.1 Revisão: o ciclo trigonométrico

Recordemos que associamos números reais para representar a abertura de duas semirretas que concorrem em uma mesma origem. Para cada número real t, associamos um ponto $P = (\cos t, \sin t)$ no ciclo trigonométrico. Esse ponto é obtido a partir do ponto inicial $A = (1, 0)$, percorrendo um arco de comprimento t sobre a circunferência no sentido anti-horário (quando $t > 0$) ou horário (quando $t < 0$). As coordenadas deste ponto representam as medidas trigométricas $\cos t$ e $\sin t$ do arco t.

Além disso, a tangente de t pode ser interpretada geometricamente como a ordenada do ponto de interseção entre a reta que passa pela origem e o ponto P, com a reta tangente ao ciclo no ponto A.



Essa interpretação geométrica permite compreender as funções seno, cosseno e tangente como projeções ou razões associadas ao movimento de um ponto sobre o ciclo trigonométrico.

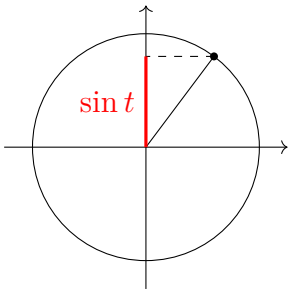
19.2 Gráficos das funções seno, cosseno e tangente

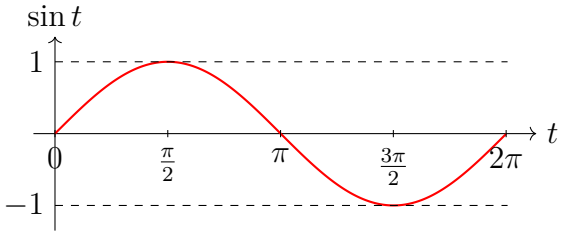
A partir do ciclo trigonométrico, associamos a cada número real t as quantidades

$$\sin t, \quad \cos t \quad \text{e} \quad \tan t.$$

Vamos agora analisar a evolução de cada uma destas informações em função de t.

(a) Função seno





Ao percorrer o ciclo trigonométrico no sentido positivo, observamos que o seno é positivo nos dois primeiros quadrantes e negativo nos dois últimos. Seus zeros ocorrem em $t = k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$.

A função é crescente em $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e decrescente em $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$, repetindo esse comportamento periodicamente. Ela atinge valor máximo igual a 1 em

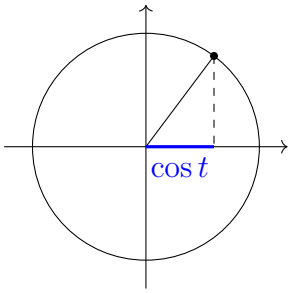
$$t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

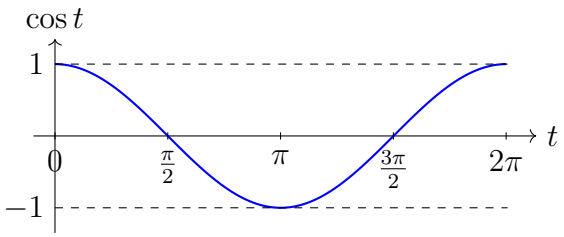
e valor mínimo igual a -1 em

$$t = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Além disso, seu comportamento se repete a cada 2π, o que caracteriza sua periodicidade.

(b) Função cosseno





Ao percorrer o ciclo trigonométrico no sentido positivo, observamos que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes e negativo no segundo e no terceiro. Seus zeros ocorrem em

$$t = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

A função inicia em seu valor máximo 1, quando $t = 0$, decresce até atingir -1 em $t = \pi$, e volta a crescer até retornar ao valor 1 em $t = 2\pi$. Em geral, seus máximos ocorrem em

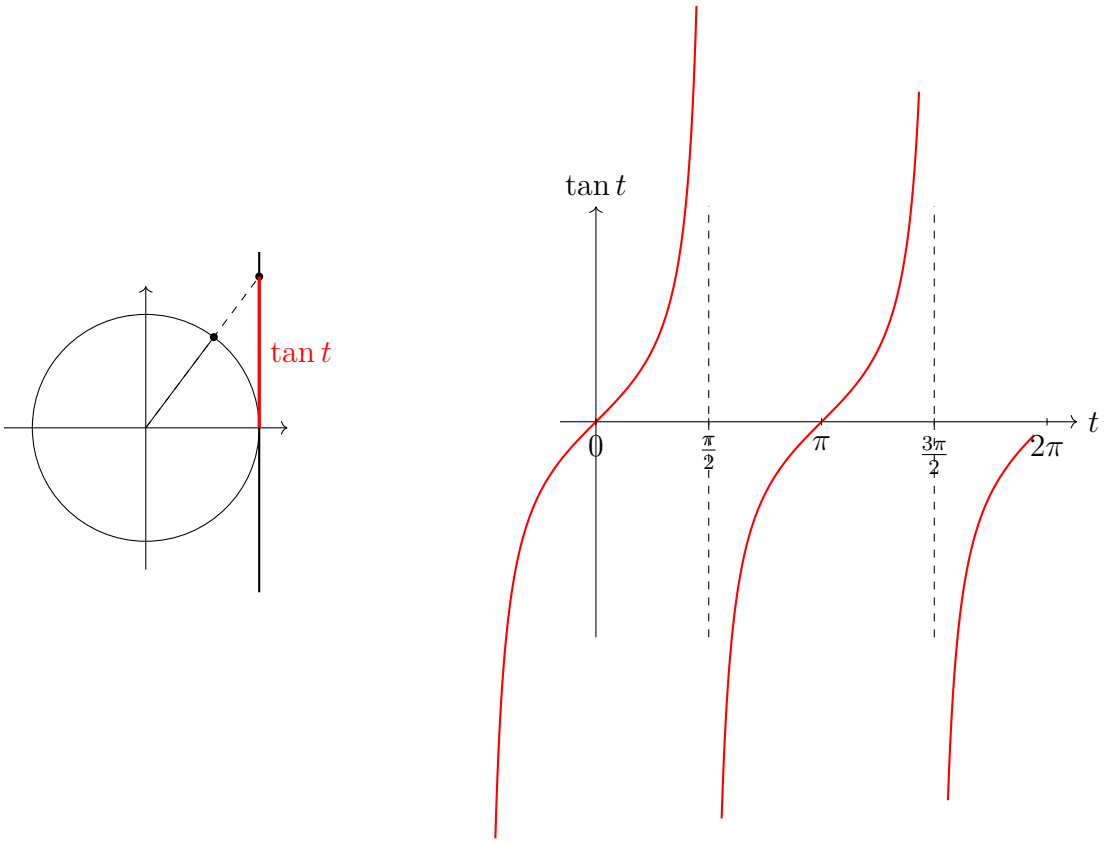
$$t = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

e seus mínimos em

$$t = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Seu comportamento se repete a cada 2π, o que caracteriza sua periodicidade.

(c) Função tangente



Ao percorrer o ciclo trigonométrico no sentido positivo, observamos que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e no quarto. Seus zeros ocorrem em

$$t = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

A função não está definida nos pontos em que o cosseno se anula, isto é,

$$t = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Esses valores correspondem às assíntotas verticais do gráfico.

Em cada intervalo do seu domínio, a função tangente é crescente. Ela não possui máximo nem mínimo, pois seus valores crescem indefinidamente em cada ramo do gráfico.

Seu comportamento se repete a cada π, o que caracteriza sua periodicidade.

19.3 Outras funções trigonométricas

Além das funções seno, cosseno e tangente, podemos definir outras funções trigonométricas importantes a partir destas.

Definições

- **Secante:** $\sec t = \dfrac{1}{\cos t}$, definida quando $\cos t \neq 0$;
- **Cossecante:** $\csc t = \dfrac{1}{\sin t}$, definida quando $\sin t \neq 0$;
- **Cotangente:** $\cot t = \dfrac{\cos t}{\sin t}$, definida quando $\sin t \neq 0$.

  Assim, seus domínios são dados por

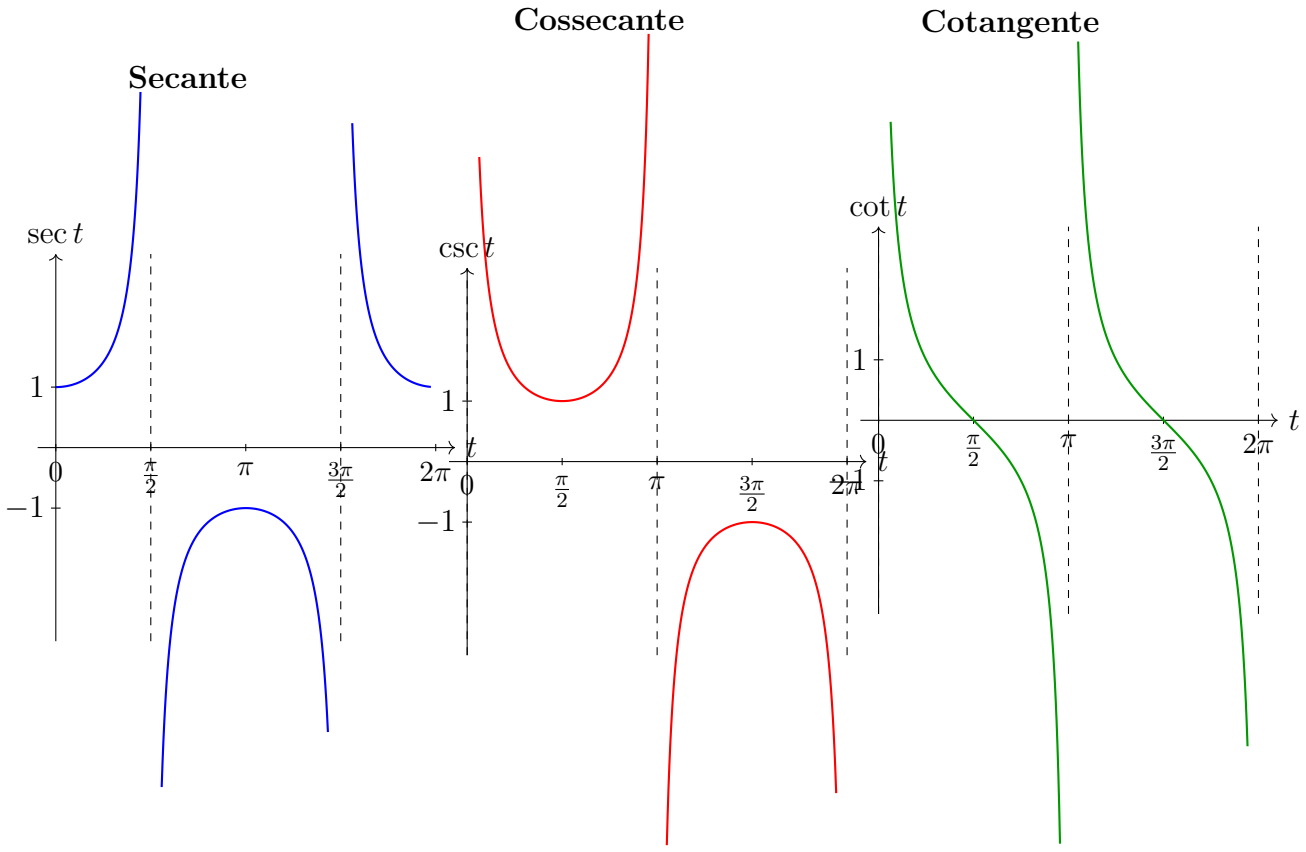
$$\mathrm{Dom}(\sec) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$\mathrm{Dom}(\csc) = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \},$$

$$\mathrm{Dom}(\cot) = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$

Essas funções apresentam traços desconexos, devido ao comportamento singular que apresentam nas proximidades dos pontos de acumulação que não pertencem aos seus domínios (as restrições do domínio). Tais singularidades produzem assíntotas verticais para os seus gráficos.

Gráficos



Observações

- As funções secante e a cossecante apresentam ramos separados e assíntotas verticais, pois são funções recíprocas de $\cos t$ e $\sin t$, respectivamente. Observe que elas possuem gráficos idênticos, a menos de um deslocamento horizontal da ordem de $\frac{\pi}{2}$. São, também, funções periódicas de período 2π.
- A cotangente, assim como a tangente, é periódica de período π, mas apresenta comportamento decrescente em cada intervalo conexo do seu domínio. Isto não significa que a função seja decrescente!
- Em todos os casos, as assíntotas verticais ocorrem exatamente nas restrições do domínio.

19.4 Exercícios propostos

1. Com base no ciclo trigonométrico, determine:
   (a) $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
   (b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$
   (c) $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$
2. Determine os zeros das funções:
   (a) $f(t) = \sin t$
   (b) $g(t) = \cos t$
   (c) $h(t) = \tan t$
3. Determine o sinal das funções seno e cosseno nos intervalos:
   (a) $(0, \frac{\pi}{2})$
   (b) $(\frac{\pi}{2}, \pi)$
   (c) $(\pi, \frac{3\pi}{2})$
4. Determine os valores de $t \in [0, 2\pi]$ tais que:
   (a) $\sin t = 1$
   (b) $\cos t = -1$
   (c) $\tan t = 0$
5. Determine o domínio das funções:
   (a) $f(t) = \tan t$
   (b) $g(t) = \sec t$
   (c) $h(t) = \csc t$
6. Determine os valores de $t \in [0, 2\pi]$ para os quais:
   (a) $\sin t > 0$
   (b) $\cos t < 0$
   (c) $\tan t > 0$

7. Indique os intervalos de crescimento da função seno no intervalo $[0, 2\pi]$.
8. Indique os intervalos de crescimento da função cosseno no intervalo $[0, 2\pi]$.
9. Identifique as assíntotas verticais das funções:
   (a) $f(t) = \tan t$
   (b) $g(t) = \sec t$
   (c) $h(t) = \csc t$
10. Classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa:
    (a) A função seno é periódica de período π.
    (b) A função cosseno assume apenas valores positivos.
    (c) A função tangente possui assíntotas verticais.
    (d) A função cotangente é periódica de período π.

19.5 Gabarito

1. (a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
   (b) $\frac{1}{2}$
   (c) $\sqrt{3}$
2. (a) $t = k\pi$
   (b) $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$
   (c) $t = k\pi$
3. (a) $\sin t > 0,\ \cos t > 0$
   (b) $\sin t > 0,\ \cos t < 0$
   (c) $\sin t < 0,\ \cos t < 0$
4. (a) $t = \frac{\pi}{2}$
   (b) $t = \pi$
   (c) $t = 0,\ \pi,\ 2\pi$
5. (a) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$
   (b) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$
   (c) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$
6. (a) $(0, \pi)$
   (b) $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$
   (c) $(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\pi, \frac{3\pi}{2})$
7. $(0, \pi)$
8. $(\pi, 2\pi)$
9. (a) $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$
   (b) $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$

(c) $t = k\pi$

10. (a) Falsa
    (b) Falsa
    (c) Verdadeira
    (d) Verdadeira

20

Roteiro 20 – Equações, inequações e identidades trigonométricas

Objetivo

Resolver equações e inequações trigonométricas, bem como compreender e utilizar identidades trigonométricas fundamentais, estabelecendo conexões entre as propriedades algébricas e o comportamento geométrico das funções trigonométricas.

20.1 Revisão

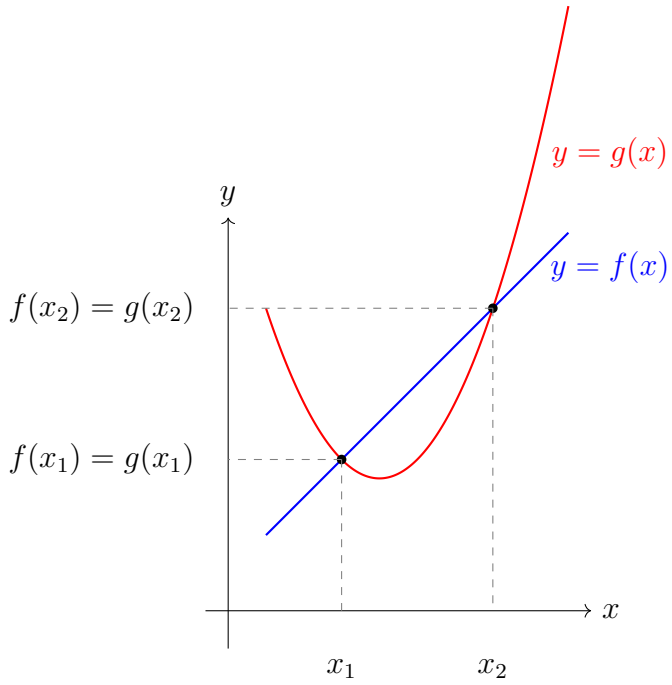
(a) Interpretação geométrica de equações e inequações

De uma maneira geral, resolver uma equação ou inequação consiste em determinar os valores da variável que satisfazem relações do tipo

$$f(x) = g(x), \quad f(x) \neq g(x), \quad f(x) > g(x), \quad \text{etc.}$$

Quando os termos indicados por f e g são funções, podemos desenvolver técnicas bastante eficazes para a resolução dessas relações, sobretudo quando conhecemos o comportamento das funções envolvidas, em especial seus gráficos.

Do ponto de vista geométrico, resolver a equação $f(x) = g(x)$ corresponde a determinar os pontos em que os gráficos das funções f e g se intersectam. Por sua vez, resolver inequações do tipo $f(x) > g(x)$ é equivalente a estudar o sinal da função $f - g$ e verificar as regiões do domínio em que esta função tem sinal positivo.



Na figura, os pontos de interseção indicam os valores de x para os quais $f(x) = g(x)$. Assim, o conjunto solução S da equação será $S = \{x_1, x_2\}$.

De maneira análoga, inequações podem ser interpretadas e resolvidas observando-se os intervalos do domínio nos quais um gráfico domina o outro. No caso de $g(x) > f(x)$, por exemplo, o gráfico de g está acima do gráfico de f na região $(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$, e este será o conjunto solução do problema.

(b) Identidade trigonométrica fundamental

Em se tratando de funções trigonométricas, vimos que existe uma relação fundamental entre seno e cosseno, dada por:

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

Essa identidade decorre diretamente do ciclo trigonométrico, pois o ponto $P = (\cos t, \sin t)$ pertence à circunferência de raio 1, centrada na origem.

Essa igualdade é válida para todo $t \in \mathbb{R}$ e constitui um exemplo de **identidade trigonométrica**. A partir dessa identidade fundamental, podemos obter diversas outras relações importantes, como:

$$1 + \tan^2 t = \sec^2 t \quad \text{e} \quad 1 + \cot^2 t = \csc^2 t.$$

Essas identidades desempenham papel essencial na resolução de equações e inequações trigonométricas, permitindo transformar expressões e simplificar problemas.

20.2 Equações e inequações trigonométricas

O estudo de equações e inequações trigonométricas pode ser entendido como um caso particular das ideias discutidas anteriormente.

De modo geral, resolver uma equação do tipo

$$f(t) = g(t)$$

consiste em identificar os pontos em que os gráficos das funções envolvidas se intersectam.

No contexto trigonométrico, entretanto, dispomos de duas ferramentas particularmente poderosas:

- o conhecimento dos gráficos das funções trigonométricas;
- a interpretação geométrica fornecida pelo ciclo trigonométrico.

Em muitos casos, a análise geométrica da circunferência permite obter soluções de forma mais rápida e intuitiva.

Exemplo 1 — Equação do tipo $\sin t = M$

Seja $M \in \mathbb{R}$ um número real fixado. Vamos analisar a equação

$$\sin t = M.$$

Do ponto de vista geométrico, resolver esta equação corresponde a encontrar os pontos do ciclo trigonométrico cuja ordenada é igual a M. Vejamos cada caso:

Caso 1: $|M| > 1$
Sabemos que, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$-1 \leq \sin t \leq 1.$$

Logo, não existem pontos do ciclo trigonométrico cuja ordenada seja maior que 1 ou menor que -1. Portanto, nesse caso, a equação não possui solução.

$$\text{Conjunto solução: } \varnothing$$

Caso 2: $M = 1$
A equação torna-se

$$\sin t = 1.$$

Isso ocorre quando o afixo de t está no ponto mais alto da circunferência, isto é, em $(0, 1)$. Logo,

$$t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Caso 3: $M = -1$
Neste caso,

$$\sin t = -1.$$

Isso ocorre quando o afixo de t está no ponto mais baixo da circunferência, isto é, em $(0, -1)$. Logo,

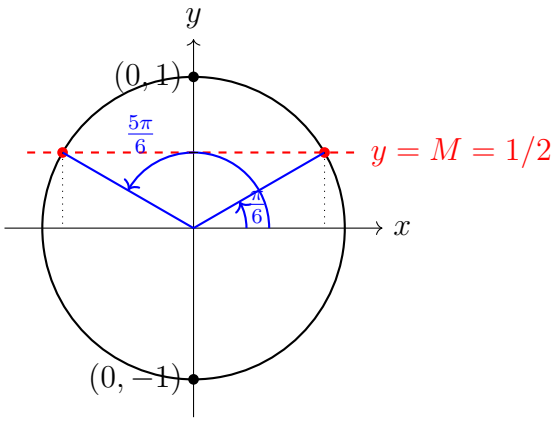
$$t = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Caso 4: $-1 < M < 1$

Para compreender este caso, suponha, sem perda de generalidade, que $M = \frac{1}{2}$. Assim, queremos solucionar a equação

$$\sin t = \frac{1}{2}.$$

Geometricamente, isso corresponde a encontrar os pontos do ciclo trigonométrico cuja ordenada é $\frac{1}{2}$.



No intervalo $[0, 2\pi]$, obtemos dois valores:

$$t = \frac{\pi}{6} \quad \text{e} \quad t = \frac{5\pi}{6}.$$

Logo, a solução geral é:

$$t = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad t = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Observação. Neste último caso, o principal desafio é pensar em um arco do primeiro quadrante cujo seno seja igual à $\frac{1}{2}$. Neste sentido, o conhecimento sobre as medidas trigonométricas dos arcos notáveis e a geometria da circunferência ajudam a solucionar o problema.

Exemplo 2 — Inequação do tipo $\cos t < \frac{1}{2}$

Vamos analisar a inequação

$$\cos t < \frac{1}{2}.$$

Do ponto de vista geométrico, resolver essa inequação corresponde a identificar os pontos do ciclo trigonométrico cuja coordenada horizontal é menor que $\frac{1}{2}$.

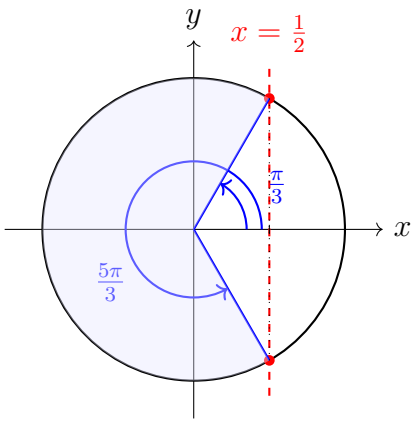
Inicialmente, determinamos os valores de t para os quais

$$\cos t = \frac{1}{2}.$$

No intervalo $[0, 2\pi]$, sabemos que isso ocorre para

$$t = \frac{\pi}{3} \quad \text{e} \quad t = \frac{5\pi}{3}.$$

Esses valores determinam os pontos de fronteira da inequação.



Agora, analisamos em quais regiões do ciclo trigonométrico temos

$$\cos t < \frac{1}{2}.$$

Como o cosseno representa a abscissa do ponto associado a t, a condição $\cos t < \frac{1}{2}$ corresponde aos pontos situados à esquerda da reta vertical $x = \frac{1}{2}$.

Observando o ciclo trigonométrico e considerando a primeira volta positiva, verificamos que isso ocorre para

$$t \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right).$$

De uma maneira geral, a solução será:

Solução geral:

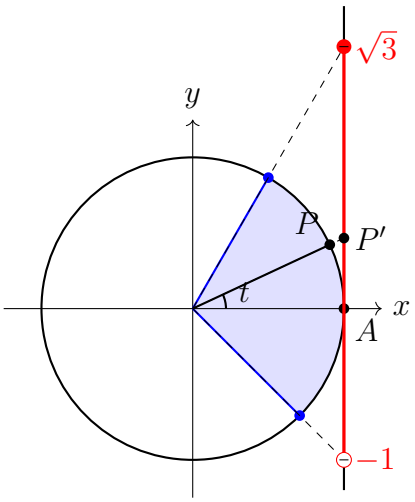
$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi\right).$$

Exemplo 3 — Inequação do tipo $-1 < \tan t \leq \sqrt{3}$

Vamos analisar a inequação

$$-1 < \tan t \leq \sqrt{3}.$$

Do ponto de vista geométrico, resolver essa inequação corresponde a identificar os pontos do ciclo trigonométrico para os quais a ordenada do ponto $P' = (1, \tan t)$, sobre a reta tangente em $A = (1, 0)$, está estritamente acima de -1 e é ao mesmo tempo menor ou igual a $\sqrt{3}$.



Inicialmente, determinamos os valores de t para os quais

$$\tan t = -1 \qquad \text{e} \qquad \tan t = \sqrt{3}.$$

Sabemos que:

$$\tan t = -1 \iff t = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

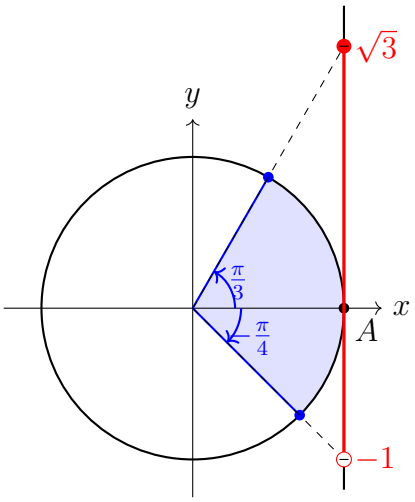
e

$$\tan t = \sqrt{3} \iff t = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Como a função tangente é crescente em cada intervalo do seu domínio, basta analisar a inequação em um intervalo fundamental de comprimento π.

Escolhendo, por exemplo, o intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ para as variações de t, temos:

$$-1 < \tan t \leq \sqrt{3} \iff -\frac{\pi}{4} < t \leq \frac{\pi}{3}.$$



A solução geral da inequação será:

Solução geral:

$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{4} + k\pi,\ \frac{\pi}{3} + k\pi\right].$$

Observação.

Nesse exemplo, o conhecimento de que a tangente é crescente em cada intervalo do seu domínio é decisivo. Além disso, a periodicidade de período π permite descrever todas as soluções a partir de um único intervalo fundamental.

20.3 Outras identidades trigonométricas

Nos exemplos anteriores, vimos que muitas equações e inequações trigonométricas podem ser resolvidas por meio de interpretações geométricas e do conhecimento dos gráficos das funções.

Entretanto, em situações mais complexas, as expressões trigonométricas não aparecem em formas simples. Nesses casos, torna-se necessário utilizar identidades trigonométricas que permitam transformar as expressões e reduzir os problemas a situações conhecidas.

Nesta seção, apresentamos algumas das identidades mais importantes.

Tabela-resumo das identidades trigonométricas

Tipo	Identidades
Soma de arcos	$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ $\tan(a+b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
Diferença de arcos	$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$ $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$ $\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$
Ângulo duplo	$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$ $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$ $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$ $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2 a$ $\tan(2a) = \dfrac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$
Metade do arco	$\sin^2\left(\frac{a}{2}\right) = \dfrac{1 - \cos a}{2}$ $\cos^2\left(\frac{a}{2}\right) = \dfrac{1 + \cos a}{2}$

Exemplo 1 - Calcular $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Observamos que

$$\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}.$$

Assim,

$$\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right).$$

Aplicando a fórmula da soma, obtemos:

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}.$$

Substituindo os valores notáveis:

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Logo,

$$\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Exemplo 2 - Calcular $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Escrevemos

$$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}.$$

Então,

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right).$$

Aplicando a fórmula da diferença:

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}.$$

Substituindo os valores notáveis:

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Portanto,

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Exemplo 3 - Expressões equivalentes.

Considere a expressão

$$\sin(2t)\cos t.$$

Usando a fórmula do ângulo duplo para o seno:

$$\sin(2t) = 2\sin t\cos t.$$

Logo,

$$\sin(2t)\cos t = 2\sin t\cos^2 t.$$

Exemplo 4 - Solucionar a equação $\cos(2t) = 0$.

Sabemos que o cosseno é nulo quando

$$2t = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dividindo por 2, obtemos:

$$t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

20.4 Exercícios propostos

1. Resolva a equação:
$$\sin t = -\frac{1}{2}.$$

2. Resolva a equação:
$$\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. Resolva a inequação:
$$\sin t > 0.$$

4. Resolva a inequação:
$$\cos t \leq 0.$$

5. Resolva a equação:
$$\tan t = 1.$$

6. Resolva a inequação:
$$-1 < \tan t \leq \sqrt{3}.$$

7. Calcule o valor exato:
$$\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right).$$

8. Simplifique a expressão:
$$\cos(2t) + \sin^2 t.$$

9. Resolva a equação:
$$\cos(2t) = 1.$$

10. Resolva a equação:
$$\sin t = \cos t.$$

20.5 Gabarito

1.
$$t = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad t = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2.
$$t = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad t = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3.
$$t \in (0, \pi) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.
$$t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

5.
$$t = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6.
$$t \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi\right].$$

7.
$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

8. Usando $\cos(2t) = 1 - 2\sin^2 t$, temos:
$$\cos(2t) + \sin^2 t = 1 - 2\sin^2 t + \sin^2 t = 1 - \sin^2 t = \cos^2 t.$$

9.
$$2t = 2k\pi \Rightarrow t = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

10.
$$\sin t = \cos t \Rightarrow \tan t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

21

Roteiro 21 – Limite e continuidade

Objetivos

Este roteiro tem por objetivo revisar os conceitos de limite ao infinito e limites laterais, já explorados em roteiros anteriores, e introduzir formalmente o conceito de limite de uma função real. A definição formal, expressa em termos de ε e δ, é apresentada de forma intuitiva e acompanhada de uma ilustração que facilite sua compreensão. Por fim, exploramos o critério de existência de limite por meio dos limites laterais e utilizamos esse critério para definir e caracterizar a continuidade de uma função em um ponto e em um intervalo.

21.1 Revisão: limites ao infinito e limites laterais

Nos roteiros anteriores, especialmente ao estudar funções racionais, já utilizamos os conceitos de **limite ao infinito** e de **limites laterais**. Retomemos brevemente suas ideias principais:

- Dizemos que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ quando os valores de $f(x)$ se aproximam de L à medida que x cresce indefinidamente.
- Dizemos que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ quando os valores de $f(x)$ se aproximam de L à medida que x decresce indefinidamente.
- Quando estudamos o comportamento de f nas vizinhanças de um ponto a, podemos considerar:
$$\lim_{x\to a^-} f(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x\to a^+} f(x),$$
chamados, respectivamente, **limite à esquerda** e **limite à direita** de f em a.

Esses conceitos são fundamentais para compreender o comportamento local de uma função e servem de base para a definição formal de limite.

21.2 Definição formal de limite

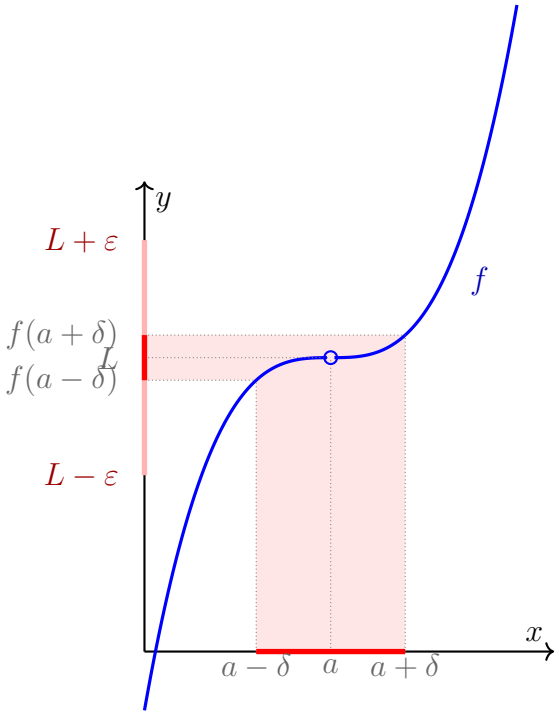
Seja f uma função definida em um intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente o próprio ponto a. Dizemos que o **limite de** $f(x)$ **quando** x **tende a** a é igual a L, e escrevemos
$$\lim_{x\to a} f(x) = L,$$

se, para todo número real $\varepsilon > 0$, existe um número real $\delta > 0$ tal que, para todo x,

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Intuitivamente:

- ε representa a "tolerância" no valor da função — o quão perto queremos que $f(x)$ esteja de L;
- δ indica o quão perto x precisa estar de a para que essa aproximação ocorra.



Em outras palavras, se para cada $\epsilon > 0$ que se imagine existir um $\delta > 0$, de modo que as imagens que função f produz para um x próximo de a (a uma tolerância δ) fiquem aprisionadas suficientemente próximas de L (a uma tolerância ϵ), diremos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

21.3 Critério de existência de limite

O limite $\lim_{x \to a} f(x)$ **existe** se, e somente se, existirem os limites laterais e ambos coincidirem:

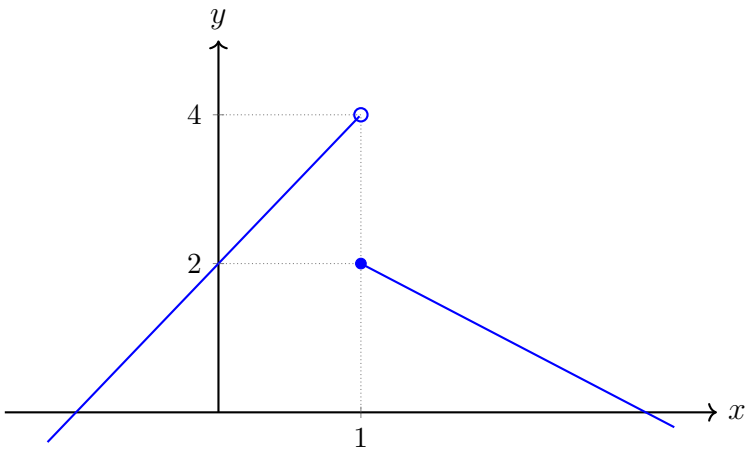
$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

Se os limites laterais são diferentes, dizemos que o limite em a **não existe**.

Exemplo

Considere a função definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{se } x < 1, \\ 3 - x, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$



Para essa função, temos:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 4 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 2.$$

Como os limites laterais são diferentes, o limite em $x = 1$ **não existe**. O gráfico mostra claramente que o comportamento da função à esquerda e à direita de $x = 1$ não coincide.

21.4 Continuidade de uma função

Uma função f é **contínua em um ponto do seu domínio** a se satisfaz as duas condições seguintes:

1. o limite $\lim_{x\to a} f(x)$ existe;
2. $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

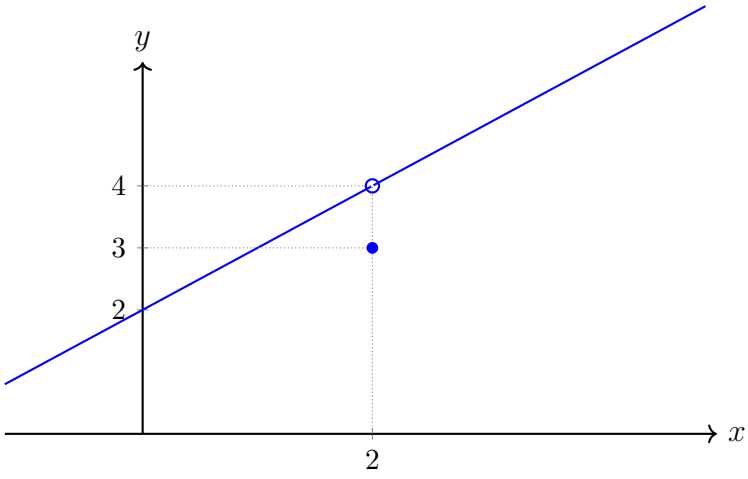
Se uma dessas condições falha, dizemos que f é **discontínua em** a. A continuidade só é analisada em pontos que pertencem ao **domínio da função**.

Uma função é **contínua em um intervalo** se for contínua em todos os pontos desse intervalo. Em particular, a função é dita ser **contínua** se for contínua em todo o seu domínio.

Exemplo 1

Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & \text{se } x \neq 2, \\ 3, & \text{se } x = 2. \end{cases}$$



A função acima coincide com $f(x) = x + 2$ para todos os $x \neq 2$, mas foi redefinida em $x = 2$ com o valor $f(2) = 3$. Observa-se que:

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4 \quad \text{e} \quad f(2) = 3.$$

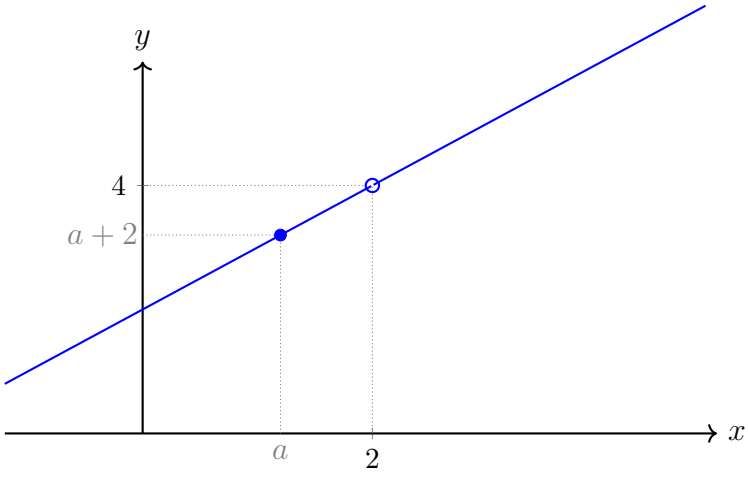
Portanto, o limite existe, mas não coincide com o valor da função no ponto. **A função é contínua em todos os pontos do domínio, exceto em $x = 2$.** A função f, portanto, **não é contínua.**

Exemplo 2

Considere a função

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \qquad \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Desde que $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, temos que $g(x) = x + 2$, já que $x \neq 2$. No gráfico a seguir está representado o comportamento da função g



Se tomarmos $a \in \text{Dom}(g)$, temos que

$$\lim_{x \to a} g(x) = a + 2 = g(a).$$

Logo, g é contínua em $x = a$, para todo $a \in \text{Dom}(g)$. Portanto, g é **contínua**.

21.5 Funções algébricas e transcendentais são contínuas!

A definição de continuidade de uma função em um ponto é uma ferramenta poderosa para o estudo dos limites. Em muitos casos, o cálculo de um limite pode ser resolvido de forma imediata a partir da **continuidade da função**.

De modo geral, sabemos que:

Toda função algébrica e toda função transcendental elementar são contínuas.

Essa propriedade permite simplificar a resolução de muitos problemas de limites. Vejamos como isso acontece.

Funções algébricas

Chamamos de **funções algébricas** aquelas obtidas a partir de um número finito de operações algébricas com polinômios, ou seja, combinações de somas, produtos, quocientes e radiciações. Exemplos típicos são:

$$f(x) = x^2 - 3x + 2, \quad g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad h(x) = \sqrt{x + 1}.$$

Funções como estas são contínuas. Assim, para qualquer a pertencente ao domínio destas funções,

$$\lim_{x\to a}(x^2 - 3x + 2) = a^2 - 3a + 2, \qquad \lim_{x\to a} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{a^2 - 1}{a - 1}, \qquad \lim_{x\to a} \sqrt{x + 1} = \sqrt{a + 1}$$

Ou seja, o limite coincide com o valor que a função assume em $x = a$.

Funções transcendentais

Sabemos que, ao realizarmos um número finito de operações algébricas com funções algébricas o resultado ainda é uma função algébrica. Entretanto, se o número de operações algébricas for infinito, a função resultante pode escapar deste conjunto de funções. Quando isto ocorre, dizemos estar lidando com **funções transcendentais**.

As funções transcendentais mais conhecidas são as funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Alguns exemplos clássicos deste tipo de função são:

$$f(x) = \sin x \quad g(x) = \ln x, \quad h(x) = e^x.$$

É importante ter em mente que funções como estas também são contínuas!

Consequentemente, alguns limites envolvendo tais funções são facilmente resolvidos por simples substituição.

$$\lim_{x\to 0} \sin x = \sin(0) = 0, \qquad \lim_{x\to 1} \ln x = \ln(1) = 0, \qquad \lim_{x\to 0} e^x = e^0 = 1.$$

Conclusão

A definição de continuidade fornece, portanto, um método prático para resolver muitos limites. Se uma função f é contínua, então, para qualquer a no seu domínio,

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Assim, o cálculo de limites de funções sabidamente contínuas torna-se simples substituição direta.

21.6 Exercícios propostos

1. Calcule, se existirem:
   (a) $\lim\limits_{x\to 2^-}(3x-4)$
   (b) $\lim\limits_{x\to 2^+}(3x-4)$
   (c) $\lim\limits_{x\to 2}(3x-4)$
2. Determine, se existir, o limite:
$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}.$$
3. Verifique se o limite existe e, em caso afirmativo, determine seu valor:
$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}.$$
4. A função a seguir é definida por partes:
$$f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{se } x<1,\\ 2x-1, & \text{se } x\geq 1.\end{cases}$$
   Determine $\lim_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ e verifique se o limite $\lim_{x\to 1} f(x)$ existe.
5. Verifique se a função abaixo é contínua em $x=2$:
$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2}, & x\neq 2,\\ 4, & x=2.\end{cases}$$
6. Dê um exemplo de função que **não seja contínua** e explique o porquê.
7. Seja f uma função dada por $f(x)=\dfrac{1}{x-3}$.
   a) Determine o domínio de f.
   b) Indique se há algum tipo de desconexão no gráfico de f.
   c) A função f é contínua?
8. Considerando que as funções transcendentais são contínuas, determine:
$$\lim_{x\to 0}\sin x, \qquad \lim_{x\to 1}\ln x, \qquad \lim_{x\to 0}e^x.$$
9. A função h, dada por $h(x)=\sqrt{x+1}$ é contínua em $x=3$? Justifique.
10. Explique, com suas palavras, por que saber que uma função é contínua simplifica o cálculo de limites.

21.7 Gabarito

(1) (a) 2; (b) 2; (c) 2.

(2) 2.

(3) O limite não existe, pois os limites laterais são diferentes: -1 e 1.

(4) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1$, $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$ e $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$.

(5) $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$ e $f(2) = 4$, portanto f é contínua em $x = 2$.

(6) Resposta livre — exemplo válido:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ 5, & x = 2. \end{cases}$$

(7) Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; o gráfico é desconexo em $x = 3$ (assíntota vertical); sim, pois trata-se de uma função racional.

(8) 0, 0 e 1, respectivamente.

(9) Sim, pois trata-se de uma função algébrica.

(10) Porque, se f é contínua, podemos substituir $x = a$ diretamente em $f(x)$ para obter o limite, sem precisar de manipulações algébricas.

22

Roteiro 22 – Os problemas fundamentais do Cálculo

Objetivos

Neste roteiro, apresentamos de forma intuitiva e visual os dois grandes problemas que deram origem ao Cálculo: o **problema da reta tangente**, que conduz ao estudo da variação instantânea e à noção de derivada, e o **problema da área**, que envolve a ideia de acumulação e leva ao conceito de integral definida. Antes, revisitaremos dois tópicos essenciais: a inclinação de uma reta e as fórmulas básicas de áreas de figuras geométricas simples, que servirão como ponto de partida para a introdução dos problemas fundamentais do Cálculo.

22.1 Revisão

22.1.1 Inclinação de uma reta

A reta na forma

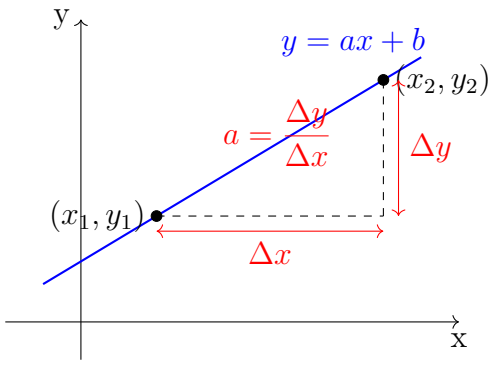
$$y = ax + b$$

tem **inclinação** (ou coeficiente angular) a e **intercepto** b no eixo dos y. Se conhecemos dois pontos distintos da reta, $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$, com $x_1 \neq x_2$, então:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Interpretação: $a > 0$ indica crescimento; $a < 0$ indica decrescimento; e o módulo $|a|$ expressa o "quanto" a reta é inclinada — quanto maior $|a|$, mais íngreme é a reta.

Representação gráfica:



22.1.2 Fórmulas de áreas de figuras geométricas simples

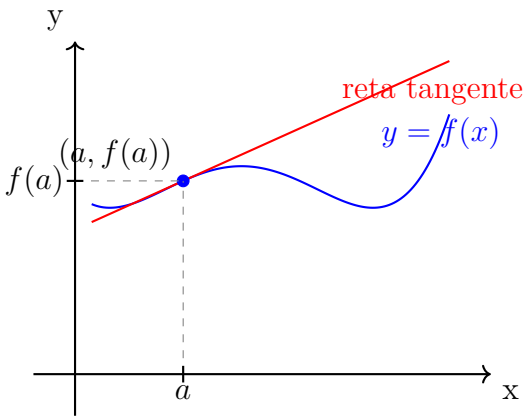
Recordando algumas das principais fórmulas de área de figuras planas simples, temos as expressões associadas ao retângulo, ao triângulo e à circunferência. A tabela a seguir resume graficamente essas relações.

Retângulo	Triângulo	Circunferência
h, Área $= b \cdot h$, b	Área $= \frac{b \cdot h}{2}$, h, b	r, Área $= \pi r^2$

Figura 22.1: Fórmulas de área de figuras geométricas simples

22.2 O problema da reta tangente

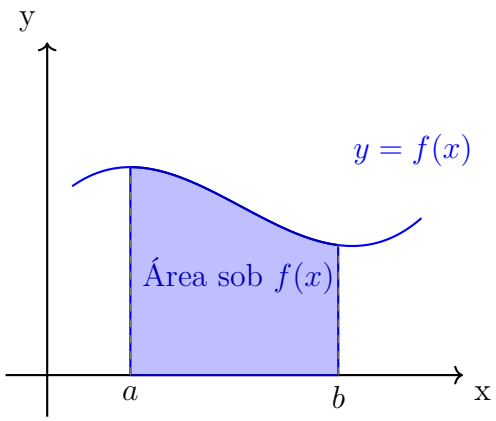
Qual é a inclinação da reta que tangencia o gráfico de uma função suave f no ponto em que $x = a$? Este é o primeiro grande problema que deu origem ao Cálculo: determinar a **reta tangente** a uma curva suave em um ponto dado. A inclinação dessa reta é a **derivada de** f no ponto $x = a$, denotada por $f'(a)$ ou $\frac{d}{dx}f(a)$.



22.3 O problema da área

Outro problema fundamental do Cálculo é o de determinar a **área sob o gráfico** de uma função f (não negativa) num intervalo $[a, b]$. Esse é o **problema da área**, e conduz à noção de **integral definida**. De forma intuitiva, queremos determinar a área da região compreendida entre o gráfico de f, o eixo dos x e as retas verticais $x = a$ e $x = b$. Essa informação será denotada por

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$



22.4 Exemplos resolvidos

Exemplo 1

O gráfico de uma função g é tangenciado no ponto $(2, 2)$ por uma reta de equação

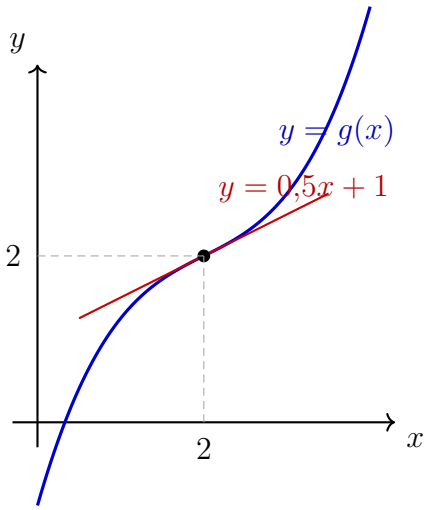
$$y = 0{,}5x + 1.$$

Determine $g'(2)$.

Solução: A derivada de g no ponto $x = 2$, denotada por $g'(2)$, representa a inclinação da reta tangente ao gráfico de g nesse ponto. Como a equação da tangente é $y = 0{,}5x + 1$, concluímos que a sua inclinação é 0,5.

Assim,

$$g'(2) = 0{,}5.$$

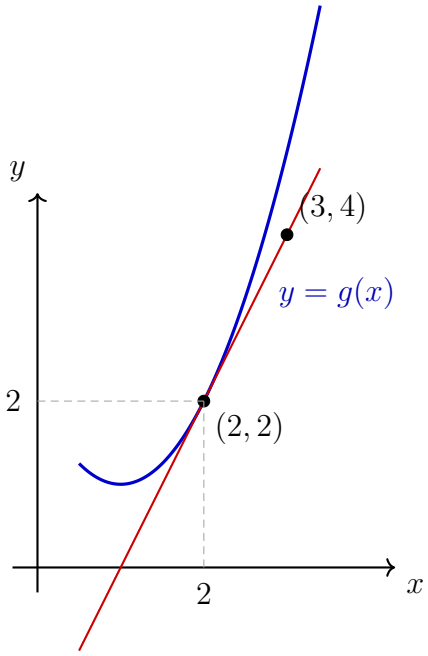


Exemplo 2

O gráfico a seguir mostra que a função g é tangenciada, no ponto em que $x = 2$, por uma reta que também passa pelo ponto $(3, 4)$. Desde que a inclinação da reta tangente é

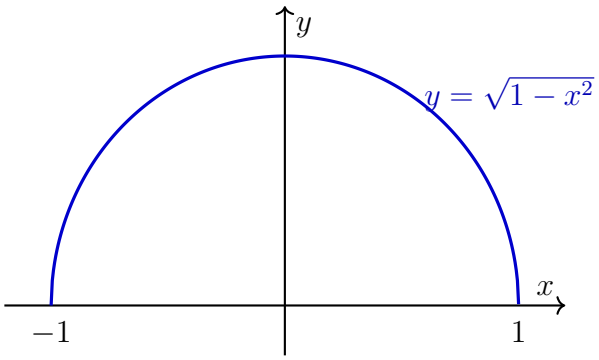
$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-2}{3-2} = 2,$$

temos $g'(2) = 2$. Portanto, a derivada de g no ponto em que $x = 2$ é igual a 2.



Exemplo 3

A função g, dada por $g(x) = \sqrt{1-x^2}$, produz no plano cartesiano um gráfico que é o **semicírculo superior** de raio 1 centrado na origem, conforme figura a seguir:



Então:

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \quad \text{área do semicírculo} = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{0}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \quad \text{área de um quarto do círculo} = \frac{\pi}{4}.$$

Exemplo 4 (interpretação geométrica da integral definida)

Calcule $\int_a^b g(x)\,dx$ em cada caso:

(a) $\int_{-1}^{1} 3\,dx$

(b) $\int_{0}^{2} 2x\,dx$

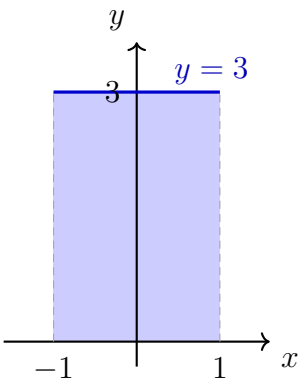
(c) $\int_{-2}^{2} |x|\,dx$

Solução. Em todos os casos, observe que g é não negativa. Podemos, então, interpretar cada integral como **área** de uma região plana delimitada pelo gráfico da função, pelo eixo dos x e pelas retas verticais nos limites do intervalo.

(a) $\int_{-1}^{1} 3\,dx$.

A região é um **retângulo** de base 2 (de $x = -1$ a $x = 1$) e altura 3 (pois $y = 3$). Assim,

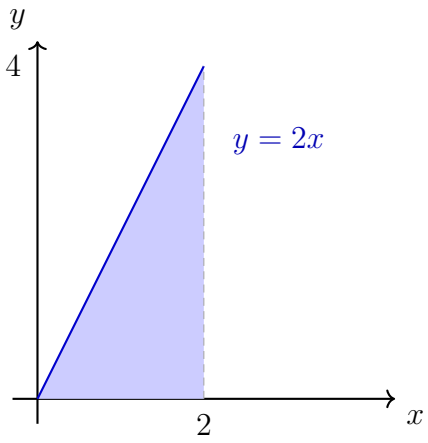
$$\int_{-1}^{1} 3\,dx = \text{área do retângulo} = 2 \cdot 3 = 6.$$



(b) $\displaystyle\int_0^2 2x\,dx$.

A região é um **triângulo retângulo** limitado pelo gráfico de $y = 2x$, pelo eixo x e pela reta $x = 2$. A base vale 2 e a altura vale 4, então

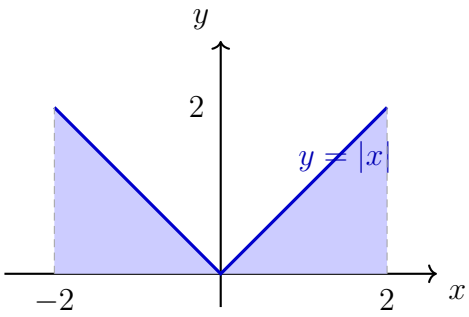
$$\int_0^2 2x\,dx = \text{área do triângulo} = \frac{1}{2}\cdot 2 \cdot 4 = 4.$$



(c) $\displaystyle\int_{-2}^2 |x|\,dx$.

O gráfico de $y = |x|$ forma um "V". A região pedida decompõe-se em **dois triângulos congruentes**. Cada triângulo tem base 2 e altura 2, portanto a área de cada um é $\frac{1}{2}\cdot 2 \cdot 2 = 2$. Somando:

$$\int_{-2}^2 |x|\,dx = \int_{-2}^0 |x|\,dx + \int_0^2 |x|\,dx = 2 + 2 = 4.$$



Conclusão. A noção de **derivada** resolve o problema da inclinação instantânea (reta tangente) e a **integral definida** resolve o problema da área sob o gráfico. Nos próximos roteiros, desenvolveremos técnicas para calcular essas quantidades de maneira eficiente e geral.

22.5 Exercícios propostos

Parte A — Reta tangente (derivada como inclinação)

1. No gráfico de uma função suave g, sabe-se que a reta tangente no ponto $(1, 3)$ tem equação

$$y = -\tfrac{1}{2}x + \tfrac{7}{2}.$$

Determine $g'(1)$.

2. A reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto $(2, 5)$ está bem definida e passa também por $(4, 9)$. Calcule $f'(2)$.
3. Em um esboço do gráfico da função h, observa-se que a curva é *crescente* quando $x = a$ e a tangente ali faz um ângulo agudo com o eixo x. Diga o sinal de $h'(a)$ e explique geometricamente.
4. No ponto $(0, 2)$ de uma função p, a tangente é horizontal. O que se pode concluir sobre $p'(0)$? Explique geometricamente (sem contas).
5. Construa gráficos de duas funções suaves f e g, de modo que satisfaçam todas as condições a seguir: (a) seus gráficos se interceptam em $x = -2$ e $x = 2$; (b) $f'(-2) > g'(-2)$ e (c) $f'(2) < g'(2)$

Parte B — Integral definida como área

Determine o valor das integrais definidas a seguir, interpretando-as como áreas de regiões planas.

6. $\int_{-1}^{1} 3\,dx$ (interprete como área de um retângulo sob $y = 3$).
7. $\int_{0}^{4} x\,dx$ (área de triângulo sob $y = x$, entre $x = 0$ e $x = 4$).
8. $\int_{-2}^{2} |x|\,dx$ (área sob o "V"; duas regiões triangulares).
9. $\int_{0}^{3} (4 - x)\,dx$ (área de um trapézio limitado por $y = 4 - x$, o eixo x e as verticais $x = 0$ e $x = 3$).
10. $\int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\,dx$ (semicircunferência superior de raio 1; área de meio círculo).

22.6 Gabarito

Parte A — Reta tangente

1. $g'(1) = -\frac{1}{2}$. *(A inclinação da tangente é o coeficiente angular da reta: $m = -\frac{1}{2}$.)*
2. $f'(2) = \dfrac{9 - 5}{4 - 2} = 2$. *(Inclinação pela razão $\Delta y/\Delta x$ entre os dois pontos da tangente.)*
3. $h'(a) > 0$. *(Crescente $\Rightarrow$ tangente faz ângulo agudo com o eixo x $\Rightarrow$ inclinação positiva.)*
4. $p'(0) = 0$. *(Tangente horizontal implica inclinação nula.)*
5. Resposta pessoal. Um exemplo que se enquadra nesta situação seria $f(x) = 4 - x^2$ e $g(x) = x^2 - 4$.

Parte B — Integral como área

6. $\displaystyle\int_{-1}^{1} 3\,dx = 2 \cdot 3 = \boxed{6}$. *(área do retângulo: base 2, altura 3)*

7. $\displaystyle\int_{0}^{4} x\,dx = \tfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = \boxed{8}$. *(área do triângulo)*

8. $\displaystyle\int_{-2}^{2} |x|\,dx = \boxed{4}$. *(área de dois triângulos congruentes)*

9. $\displaystyle\int_{0}^{3} (4 - x)\,dx = \boxed{7{,}5}$. *(área do trapézio com bases 4 e 1 e altura 3)*

10. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\,dx = \frac{\pi \cdot 1^2}{2} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$. *(área de metade do círculo de raio 1)*

23

Roteiro 23 – Derivada pontual

Objetivos

Aprofundar a noção de derivada como **inclinação instantânea** (coeficiente angular da reta tangente), construindo-a a partir do limite da **inclinação da reta secante**. Usaremos apenas a definição e ferramentas elementares para calcular derivadas pontuais em exemplos simples.

23.1 Revisão breve

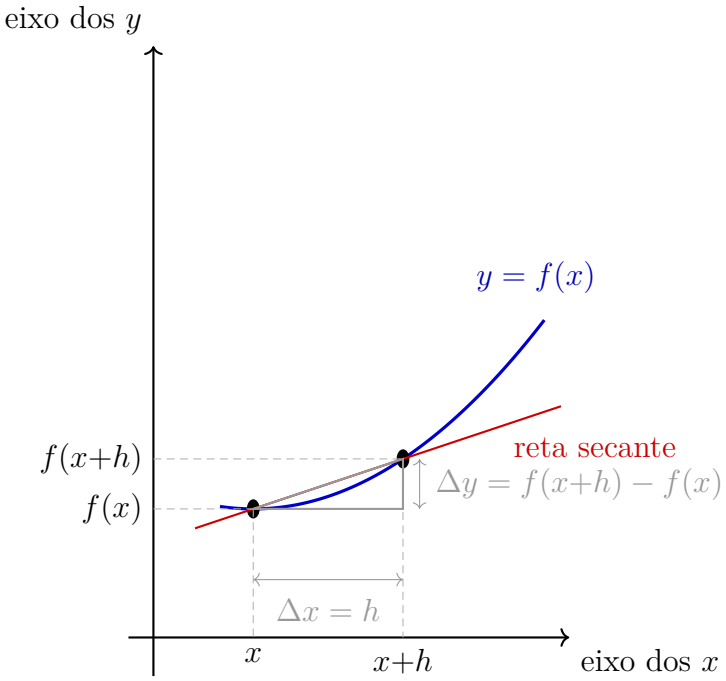
(a) Inclinação de uma reta

A reta na forma $y = ax + b$ tem **inclinação** (coeficiente angular) a. Dados dois pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ com $x_1 \neq x_2$,

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Para uma função $y = f(x)$, a inclinação da **secante** entre x e $x + h$ é

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$



(b) Triângulo de Pascal e binômio de Newton

$$
\begin{array}{ccccccc}
1 & & & & & & \\
1 & 1 & & & & & \\
1 & 2 & 1 & & & & \\
1 & 3 & 3 & 1 & & & \\
1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\
\vdots & & & & & & \\
\binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} & \binom{n}{3} & \cdots & \binom{n}{n}
\end{array}
$$

Os coeficientes $\binom{n}{k}$ do Triângulo de Pascal aparecem na expansão binomial:

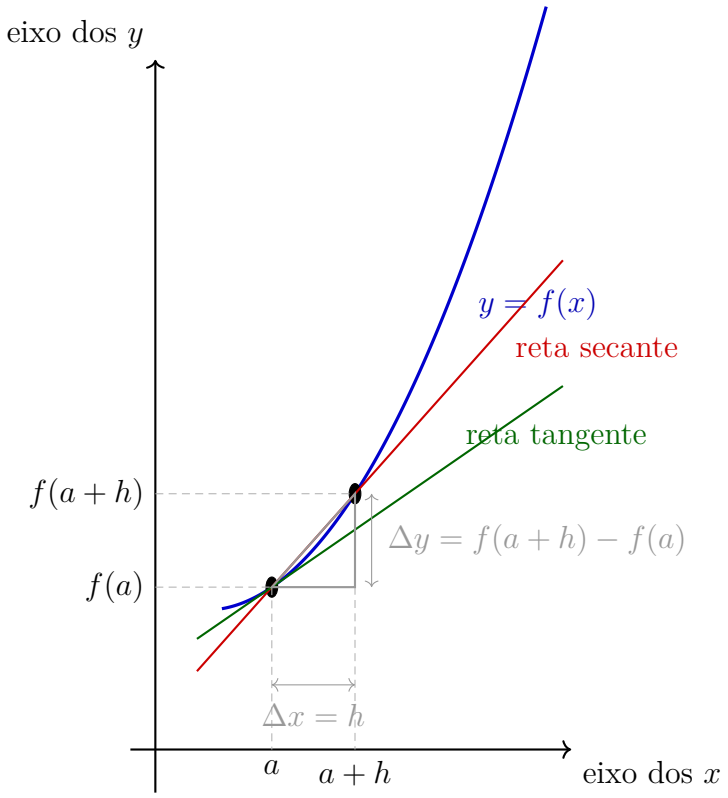
$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} h^k = \binom{n}{0} x^n h^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} h^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} h^2 + \cdots + \binom{n}{n} x^0 h^n.$$

23.2 Definição de derivada pontual

Definição (Derivada em $x = a$). Seja f uma função suave definida num intervalo contendo a. Dizemos que a **derivada de f em** a existe e vale $f'(a)$ quando existe o limite

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Interpretamos $f'(a)$ como a **inclinação da reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$.



23.3 Exemplos

Exemplo 1: $g(x) = x^2$**. Calcular** $g'(3)$**.**

$$g'(3) = \lim_{h\to 0} \frac{g(3+h) - g(3)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \lim_{h\to 0}(6+h) = 6.$$

Logo, $g'(3) = \boxed{6}$.

Exemplo 2: $g(x) = x^3$**. Calcular (a)** $g'(2)$**, (b)** $g'(3)$**.**

$$g'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \lim_{h\to 0}(3a^2 + 3ah + h^2) = 3a^2.$$

(a) $a = 2 \Rightarrow g'(2) = \boxed{12}$. (b) $a = 3 \Rightarrow g'(3) = \boxed{27}$.

Exemplo 3: $g(x) = x^5$**. Calcular** $g'(1)$**.**

$$g'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{(1+h)^5 - 1}{h} = \lim_{h\to 0}(5 + 10h + 10h^2 + 5h^3 + h^4) = 5.$$

Logo, $g'(1) = \boxed{5}$.

Exemplo 4: $g(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$**. Calcular** $g'(x)$**, para um** x **qualquer fixado.**

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0}\left(\binom{n}{1}x^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \cdots \binom{n}{n}x^0 h^{n-1}\right) = nx^{n-1}.$$

Logo, $g'(x) = \boxed{nx^{n-1}}$. Em particular, para $n = 2$, temos

$$g'(x) = 2x;$$

já para $n = 3$, temos

$$g'(x) = 3x^2.$$

Exemplo 5: $g(x) = \dfrac{1}{x}$. Calcular a inclinação da tangente em (a) $x = 2$, (b) $x = 3$, (c) $x = 5$.

$$g'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}.$$

Portanto, $g'(2) = -\frac{1}{4}$, $g'(3) = -\frac{1}{9}$, $g'(5) = -\frac{1}{25}$.

23.4 Exercícios propostos

1. Considere $f(x) = x^2$. (a) Determine a inclinação da reta secante ao gráfico de f entre os pontos de abscissas $x = 2$ e $x = 3$. (b) Calcule, pela definição, $f'(2)$.
2. Para $g(x) = x^3$, calcule $g'(1)$ e $g'(4)$ usando a definição da derivada.
3. Determine $f'(a)$ para $f(x) = x^4$ diretamente pela definição e verifique se o resultado coincide com a regra geral nx^{n-1}.
4. Seja $h(x) = \dfrac{1}{x}$. (a) Calcule $h'(x)$ pela definição. (b) Determine a inclinação da tangente ao gráfico de h nos pontos de abscissa $x = 1$ e $x = 3$.
5. Dada $p(x) = 2x^2 - 3x + 1$, calcule $p'(x)$ utilizando a definição do limite.
6. A função $s(t) = 5t^2$ representa a posição (em metros) de um corpo em função do tempo t (em segundos). (a) Calcule a função velocidade v do corpo, sabendo que $v(t) = s'(t)$. (b) Qual é a velocidade do corpo (em metros por segundo) no instante $t = 2$?
7. Esboce o gráfico de uma função crescente e convexa e represente uma reta secante e uma tangente, ambas passando pelo no ponto $(a, f(a))$. Descreva o significado geométrico de $f'(a)$, usando esta construção.
8. Mostre, pela expansão binomial, que

$$\frac{(x+h)^5 - x^5}{h} = 5x^4 + 10x^3h + 10x^2h^2 + 5xh^3 + h^4,$$

   e determine o limite quando $h \to 0$.
9. Se $f(x) = \sqrt{x}$, estime numericamente o valor de $f'(4)$ usando $h = 0{,}1$ e $h = 0{,}01$ na definição de derivada pontual e compare com o valor exato.
10. Mostre, a partir da definição, que a derivada de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ é $f'(x) = -\dfrac{2}{x^3}$.

23.5 Gabarito

1. (a) $\dfrac{f(3)-f(2)}{3-2}=\dfrac{9-4}{1}=5$. (b) $f'(2)=4$.
2. $g'(x)=3x^2 \Rightarrow g'(1)=3,\ g'(4)=48$.
3. $f'(x)=4x^3 \Rightarrow f'(a)=4a^3$.
4. (a) $h'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$. (b) $h'(1)=-1,\ h'(3)=-\dfrac{1}{9}$.
5. $p'(x)=4x-3$.
6. $v(t)=10t,\ \ v(2)=20$ m/s.
7. O gráfico pode ser uma parábola voltada para cima (ex.: $y=x^2$); a tangente toca o gráfico em um ponto, e a secante liga dois pontos distintos, ilustrando a tendência de inclinação instantânea.
8. $\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^5-x^5}{h}=5x^4$.
9. Aproximando:

$$f'(4)\approx\frac{\sqrt{4+h}-2}{h}\Rightarrow f'(4)\approx\begin{cases}0.25 & (h=0{,}1)\\ 0.25 & (h=0{,}01)\end{cases}\quad\text{e}\quad f'(4)=\frac{1}{4}.$$

10. $f'(x)=-\dfrac{2}{x^3}$.

24

Roteiro 24 – Função derivada

Objetivos

Apresentar a **função derivada** de uma função real, compreendendo seu significado e propriedades básicas. Retomar a ideia de derivada pontual como inclinação da tangente e estender o conceito a todo ponto do domínio. Apresentar uma tábua de derivadas elementares e as principais regras de derivação.

24.1 Revisão: derivada pontual

Recordando do roteiro anterior, a derivada de f em um ponto $x = a$ é o limite, quando existe,

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Geometricamente, $f'(a)$ é a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$.

Exemplo

Seja $f(x) = x^2$. Pela definição,

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2a + h) = 2a.$$

Logo, a inclinação da tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ em $x = a$ é $2a$.

—

24.2 Definição de função derivada

Dizemos que uma função f é **derivável** em um intervalo se o limite

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

existe para todo x do intervalo. A correspondência $x \mapsto f'(x)$ define uma nova função, chamada **função derivada** de f, usualmente representada por f' ou por $\frac{d}{dx} f$.

Exemplo 1

Para $f(x) = x^3$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0}(3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$

Logo, a função derivada é $f'(x) = 3x^2$.

Exemplo 2

Se $f(x) = \dfrac{1}{x}$, então

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}.$$

Exemplo 3

Para $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$:

$$f'(x) = n\,x^{n-1}.$$

—

24.3 Tábua de derivadas elementares

As derivadas fundamentais, válidas para qualquer x no domínio indicado, são apresentadas a seguir:

Função	**Derivada**
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^n$ (para qualquer $n \in \mathbb{R}$)	$f'(x) = n\,x^{n-1}$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln x$ $(x > 0)$	$f'(x) = \dfrac{1}{x}$

Essas expressões formam uma **tábua de derivadas elementares**, base para o cálculo das derivadas de funções mais complexas, obtidas a partir das regras de derivação.

—

24.4 Regras de derivação

As principais regras são:

- **Regra da constante:** Se c é constante e f é derivável, então $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.
- **Regra da soma/diferença:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$.
- **Regra do produto:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$.

- **Regra do quociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$, desde que $g(x) \neq 0$.
- **Regra da cadeia:** Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$, então $\frac{dy}{dx} = f'(u)u' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Exemplo 1

Se $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x$, então $f'(x) = 3x^2 + 4x - 5$.

Exemplo 2

Se $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, então

$$f'(x) = \frac{(2x)(x) - (x^2 + 1)(1)}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

Exemplo 3

Se $f(x) = (3x^2 + 2x)^5$, então

$$f'(x) = 5(3x^2 + 2x)^4 \cdot (6x + 2),$$

pela regra da cadeia.

—

Síntese

A derivada pontual $f'(a)$ mede a inclinação da tangente em um ponto de abscissa a, enquanto a função derivada f' informa a inclinação da tangente em cada ponto $(x, f(x))$ do gráfico da função. Com a tábua de derivadas elementares e as regras de derivação, é possível obter derivadas de praticamente todas as funções usuais da matemática aplicada.

24.5 Exercícios propostos

1. Calcule a função derivada de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 5$.
2. Determine $f'(x)$ para $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x}$.
3. Se $f(x) = x^n$, com $n \in \mathbb{R}$, mostre que $f'(x) = n\,x^{n-1}$.
4. Para $f(x) = x^3\,e^x$, determine $f'(x)$ utilizando a regra do produto.
5. Determine a derivada de $f(x) = \frac{e^x}{x}$ aplicando a regra do quociente.
6. Seja $f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Calcule $f'(x)$ pela regra da cadeia.
7. Determine a derivada das seguintes funções trigonométricas:
   (a) $f(x) = \sin x$
   (b) $g(x) = \cos x$

(c) $h(x) = \sin(2x)$

8. Calcule a derivada de $f(x) = e^{2x+1}$.
9. Seja $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x$. Esboce os gráficos de f e f' e descreva, em linguagem natural, a relação entre eles.
10. Mostre que se $f(x) = \ln(\sin x)$, então $f'(x) = \cot x$, para $0 < x < \pi$.

24.6 Gabarito

1. $f'(x) = 3x^2 - 8x + 2$.
2. $f'(x) = \dfrac{(2x+3)x - (x^2+3x+1)}{x^2} = \dfrac{x^2-1}{x^2}$.
3. $f'(x) = n\,x^{n-1}$ (resultado geral da regra da potência).
4. $f'(x) = 3x^2e^x + x^3e^x = e^x(3x^2 + x^3)$.
5. $f'(x) = \dfrac{e^x x - e^x}{x^2} = \dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$.
6. $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
7. (a) $f'(x) = \cos x$. (b) $g'(x) = -\sin x$. (c) $h'(x) = 2\cos(2x)$.
8. $f'(x) = e^{2x+1} \cdot 2 = 2e^{2x+1}$.
9. O gráfico de $f(x) = x^2$ é uma parábola, e o gráfico de $f'(x) = 2x$ é uma reta. Para $x > 0$, $f'(x) > 0$: f é crescente. Para $x < 0$, $f'(x) < 0$: f é decrescente. Em $x = 0$, $f'(x) = 0$: tangente horizontal no vértice.
10. $f'(x) = \dfrac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$.

25

Roteiro 25 – Aplicações da derivada

Objetivos

Neste roteiro, exploraremos algumas das principais aplicações da derivada, compreendendo-a como um instrumento de análise do comportamento gráfico e físico de funções reais. Ao final do estudo, o estudante deverá ser capaz de interpretar geometricamente o significado das derivadas primeira e segunda, aplicar a Regra de L'Hôpital na resolução de limites indeterminados, identificar intervalos de crescimento, decrescimento e concavidade de uma função, além de relacionar as derivadas a grandezas físicas, como velocidade e aceleração, em contextos práticos.

25.1 Revisão: derivada e interpretação geométrica

Recordemos que, nos roteiros anteriores, introduzimos a derivada como uma medida de variação instantânea de uma função. Mais precisamente, a derivada de uma função em um ponto é definida como o limite da inclinação das retas secantes que passam por esse ponto.

Definição (derivada)

Seja f uma função definida em um intervalo contendo a. A **derivada de f no ponto em que $x = a$** é dada por

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que esse limite exista. Nesta expressão, se considerarmos genericamente x no lugar de a, obtemos a lei de f', que é a função derivada de f.

Interpretação geométrica

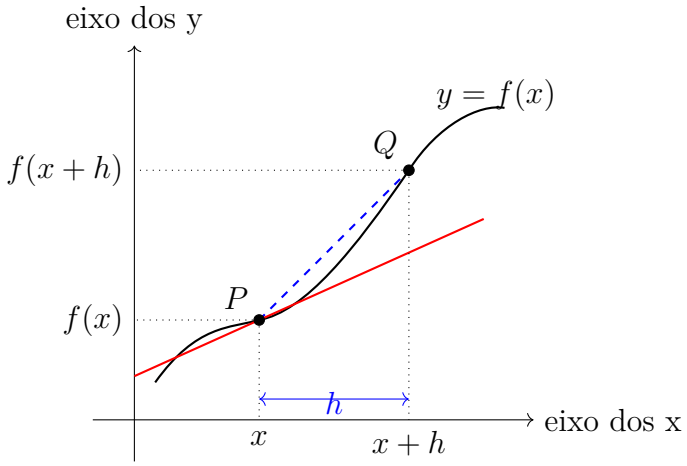
Geometricamente, a derivada $f'(x)$ representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto $P = (x, f(x))$.

Para valores de $h \neq 0$, o quociente

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

corresponde à inclinação da reta secante que passa pelos pontos $P = (x, f(x))$ e $Q = (x + h, f(x + h))$.

À medida que h se aproxima de zero, o ponto Q se aproxima de P, e a reta secante tende a uma posição limite: a **reta tangente** ao gráfico no ponto P.



Assim, podemos interpretar a derivada de duas formas complementares:

- como uma **taxa de variação instantânea** de f no ponto x;
- como a **inclinação da reta tangente** ao gráfico de f nesse ponto.

Essa dupla interpretação será essencial para resolver problemas de aplicações, como estudo de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, e análise de comportamento de funções.

25.2 Crescimento e decrescimento de funções

Recordemos que a derivada $f'(x)$ representa o **coeficiente angular da reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$.

Dessa interpretação geométrica, concluímos que:

- $f'(x) > 0 \iff$ a reta tangente em x possui inclinação positiva;
- $f'(x) < 0 \iff$ a reta tangente em x possui inclinação negativa;
- $f'(x) = 0 \iff$ a reta tangente em x possui inclinação nula (é uma reta horizontal).

Essas observações permitem relacionar diretamente o sinal da derivada com o comportamento da função.

Teste da primeira derivada

Seja f uma função derivável em um intervalo I. Então:

- f é **crescente** em I se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$;
- f é **decrescente** em I se $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$;
- x é um **ponto crítico** se $f'(x) = 0$ ou se $f'(x)$ não existe.

Em particular, os pontos críticos são candidatos a máximos ou mínimos locais, sendo necessário analisar o comportamento do sinal de f' nas suas proximidades.

Exemplo

Vamos analisar o crescimento da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

Inicialmente, calculamos a derivada:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

Os pontos onde $f'(x) = 0$ são

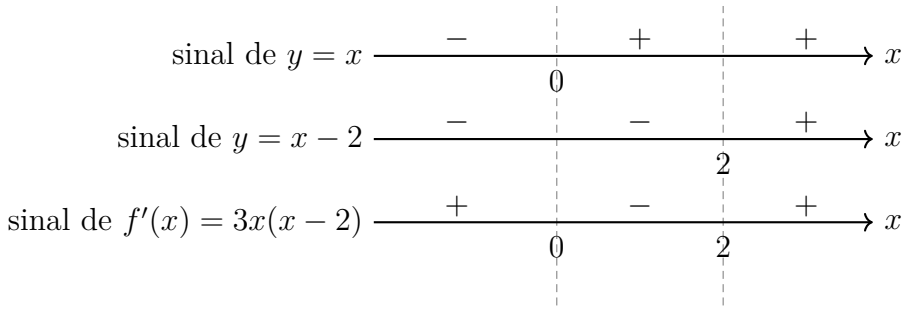
$$x = 0 \quad \text{e} \quad x = 2,$$

chamados de **pontos críticos**, pois são candidatos a máximos ou mínimos locais.

Para determinar o comportamento da função, analisamos o sinal de $f'(x)$. Como

$$f'(x) = 3x(x-2),$$

o sinal de f' depende dos fatores x e $x-2$:



Com base nesse diagrama, concluímos que:

- f é **crescente** em $(-\infty, 0)$;
- f é **decrescente** em $(0, 2)$;
- f é **crescente** em $(2, +\infty)$.

Além disto,

- em $x = 0$, a função passa de crescente para decrescente $\Rightarrow$ $x = 0$ **é ponto de máximo local**;
- em $x = 2$, a função passa de decrescente para crescente $\Rightarrow$ $x = 2$ **é ponto de mínimo local**.

No gráfico que segue, é possível observar a coerência destas conclusões. Reciprocamente, a partir destas conclusões é possível imaginar como gráfico de f um desenho parecido com o apresentado.

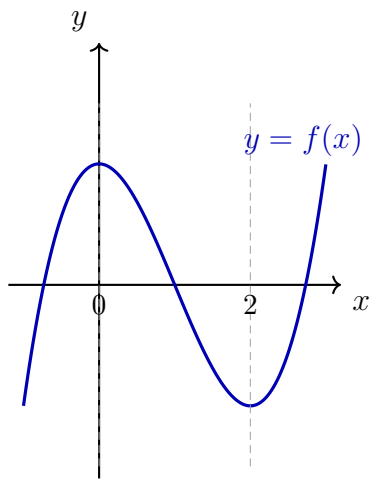


Gráfico de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: crescimento para $x < 0$ e $x > 2$, decrescimento em $(0, 2)$.

25.3 Concavidade e pontos de inflexão

A derivada segunda f'', isto é, a derivada da primeira derivada de f, está relacionada com a variação da inclinação das retas tangentes ao gráfico de f.

Dessa interpretação geométrica, concluímos que:

- $f''(x) > 0 \iff$ as tangentes estão se tornando mais inclinadas $\Rightarrow$ o gráfico é **côncavo para cima**;
- $f''(x) < 0 \iff$ as tangentes estão se tornando menos inclinadas $\Rightarrow$ o gráfico é **côncavo para baixo**;
- $f''(x) = 0 \iff$ há um possível ponto de mudança de concavidade.

Essas observações permitem relacionar diretamente o sinal da derivada segunda com a forma do gráfico da função.

Teste da segunda derivada

Seja f uma função duas vezes derivável em um intervalo I. Então:

- f é **côncava para cima** em I se $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$;
- f é **côncava para baixo** em I se $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$;
- x é um **ponto de inflexão** se há mudança de sinal de f'' em torno de x.

Exemplo

Vamos analisar a concavidade da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

Inicialmente, calculamos a segunda derivada:

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1).$$

O ponto onde $f''(x) = 0$ é

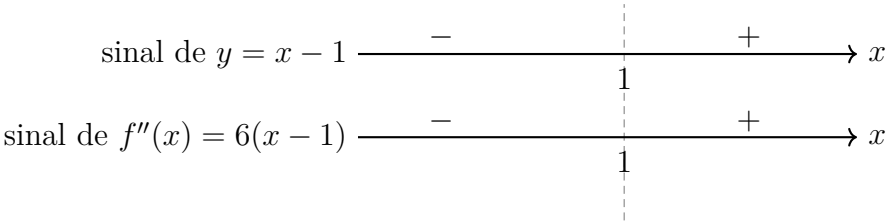
$$x = 1,$$

candidato a **ponto de inflexão**.

Para determinar a concavidade, analisamos o sinal de $f''(x)$. Como

$$f''(x) = 6(x-1),$$

o sinal depende do fator $x-1$:



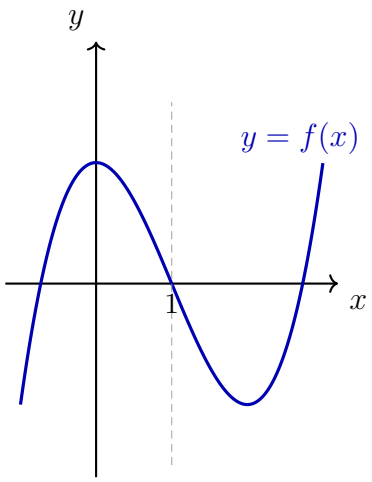
Com base nesse diagrama, concluímos que:

- f é **côncava para baixo** em $(-\infty, 1)$;
- f é **côncava para cima** em $(1, +\infty)$.

Além disso,

- em $x = 1$, ocorre mudança de concavidade $\Rightarrow$ $x = 1$ **é ponto de inflexão**.

No gráfico que segue, é possível observar essa mudança de concavidade.



$x = 1$ é ponto de inflexão do gráfico de f

25.4 A Regra de L'Hôpital

No cálculo de limites, é comum nos depararmos com situações indeterminadas. Em se tratando de indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, pode-se aplicar a **Regra de L'Hôpital**:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

desde que os limites laterais existam e $g'(x) \neq 0$.

Esta regra destaca-se como uma importante aplicação das derivadas, ao possibilitar a simplificação do cálculo de limites que, inicialmente, se apresentam sob formas indeterminadas.

Exemplo 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=\cos 0=1.$$

Exemplo 2

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{e^x}=0.$$

25.5 Aplicações físicas: velocidade e aceleração

Em contextos físicos, a derivada representa uma taxa instantânea de variação. Se $s(t)$ é a posição de um móvel em função do tempo t, então:

$$v(t)=s'(t)\quad\text{(velocidade)},\qquad a(t)=s''(t)\quad\text{(aceleração)}.$$

Exemplo

Se $s(t)=t^3-6t^2+9t$, então:

$$v(t)=3t^2-12t+9,\qquad a(t)=6t-12.$$

Note que quando $t=2$, $a(2)=0$. Ou seja, a função a muda de sinal exatamente aí, quando deixa de assumir valores negativos (quando $t<2$) e passa a assumir valores positivos (quando $t>2$). Fisicamente, em $t=2$, o movimento do móvel deixa de ser retardado para, a partir daí, tornar-se acelerado.

Síntese

A derivada permite descrever o comportamento local e global de uma função. Com ela, identificamos crescimento, concavidade, máximos e mínimos, e interpretamos variações instantâneas em fenômenos físicos. A Regra de L'Hôpital conecta derivadas e limites para resolver indeterminações clássicas.

25.6 Exercícios propostos

1. Calcule:
   (a) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$
   (b) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x+1}{e^x}$
2. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de $f(x)=x^3-6x^2+9x$.
3. Para $f(x)=x^4-8x^2$, encontre os pontos críticos e classifique-os em máximos ou mínimos.
4. Estude a concavidade da função f, dada por $f(x)=x^3-3x^2+2$, apresentando os pontos de inflexão, caso existam.

5. Calcule $f''(x)$ e identifique os trechos de mudança de concavidade de $f(x) = \dfrac{x^3}{3} - x$.
6. Uma partícula se movimento conforme a função posição s, dada por $s(t) = t^2 + 3t$. Determine a velocidade e a aceleração no instante $t = 2$.
7. Mostre que $f(x) = \ln x$ é crescente para $x > 0$ e côncava para baixo.
8. Calcule a derivada de $f(x) = \sin x \cdot e^x$.
9. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3$ no ponto $x = 1$.
10. Use a Regra de L'Hôpital para avaliar:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

25.7 Gabarito

1. (a) 3. (b) 0.
2. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. Cresce em $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ e decresce em $(1, 3)$.
3. $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x-2)(x+2)$. Críticos: $x = -2, 0, 2$. Com $f''(x) = 12x^2 - 16$: em $x = 0$, $f''(0) = -16 < 0$ (máximo); em $x = \pm 2$, $f''(\pm 2) = 32 > 0$ (mínimos).
4. Para $f''(x) = 6x - 6$: concavidade para baixo em $(-\infty, 1)$, para cima em $(1, \infty)$; inflexão em $x = 1$.
5. $f'(x) = x^2 - 1$ e $f''(x) = 2x$. Concavidade: para baixo em $(-\infty, 0)$, para cima em $(0, \infty)$.
6. $v(t) = 2t + 3$, $a(t) = 2$. Em $t = 2$: $v(2) = 7$, $a(2) = 2$.
7. $f'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ para $x > 0$; $f''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$: côncava para baixo.
8. $f'(x) = \cos x \cdot e^x + \sin x \cdot e^x = e^x(\sin x + \cos x)$.
9. $f'(x) = 3x^2$. Em $x = 1$, $f(1) = 1$ e $f'(1) = 3$. Tangente: $y - 1 = 3(x-1) \Rightarrow y = 3x - 2$.
10. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$ (aplicando L'Hôpital duas vezes).

26

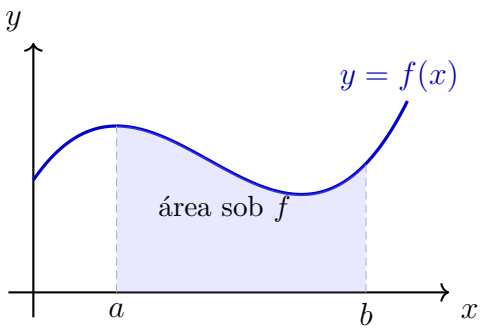
Roteiro 26 – Antiderivadas

Objetivos

Introduzir o conceito de **antiderivada** como operação inversa da derivada, retomando o problema da área sob o gráfico de uma função não negativa como motivação para o estudo do cálculo integral. Ao final deste roteiro, o estudante deverá ser capaz de compreender o significado de antiderivada, reconhecer sua notação, calcular antiderivadas de funções elementares e aplicar as propriedades básicas que regem essa operação.

26.1 Revisão: o problema da área

Nos roteiros anteriores, vimos que o problema da **reta tangente** levou à noção de derivada. O segundo problema fundamental do cálculo é o **problema da área**: dado o gráfico de uma função não negativa f, qual é a área sob a curva e entre as retas $x = a$, $x = b$ e o eixo dos x?



Quando $f(x) \geq 0$, a área delimitada pelo gráfico de f e o eixo dos x é um número não negativo, que temos chamado de **integral definida** de f entre a e b, e denotada por

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Mais adiante veremos que essa integral está intimamente relacionada ao conceito de antiderivada.

26.2 O conceito de antiderivada

Motivação

Sabemos que derivar uma função fornece sua taxa de variação: por exemplo, a derivada de x^3 é $3x^2$. A pergunta inversa é natural: *qual é a função cuja derivada é* $3x^2$*?* Essa operação inversa à derivação conduz ao conceito de **antiderivada**.

Definição

Seja f uma função definida em um intervalo I. Dizemos que F é uma **antiderivada** de f em I quando

$$F'(x) = f(x), \quad \text{para todo } x \in I.$$

O **conjunto de todas as antiderivadas** de f é chamado de **a antiderivada de** f (ou **integral indefinida** de f) e é denotado por

$$\int f(x)\,dx = \{F \text{ função} : F'(x) = f(x), \forall x \in I\} = F(x) + c.$$

A última igualdade na notação acima é, na verdade, uma *convenção simbólica* (ou abuso de notação), pois o termo à esquerda representa um *conjunto* de funções. Assim, o símbolo de integral indefinida expressa toda uma família de funções que possuem a mesma derivada, diferindo entre si apenas por uma constante, chamada **constante de integração**.

Exemplos

$$\int 2x\,dx = x^2 + c, \qquad \int 3x^2\,dx = x^3 + c, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c, \qquad \int e^x\,dx = e^x + c.$$

26.3 Antiderivada de uma potência

Considere $f(x) = x^n$, com $n \neq -1$. Sabemos que $\frac{d}{dx}x^{n+1} = (n+1)x^n$. Logo, para obter uma função cuja derivada é x^n, basta "dividir" por $n+1$:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \qquad (n \neq -1).$$

Exemplos

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + c, \qquad \int x^5\,dx = \frac{x^6}{6} + c, \qquad \int x^{-2}\,dx = -\frac{1}{x} + c.$$

26.4 Propriedades básicas de antiderivadas

As propriedades da integração indefinida decorrem da linearidade da derivada e da relação inversa entre derivar e integrar.

(1) $\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

(2) $\int k\,f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$, para constante k

(3) $\dfrac{d}{dx}\left(\displaystyle\int f(x)\,dx\right) = f(x)$

(4) $\displaystyle\int \frac{d}{dx}\left[F(x)\right]dx = F(x) + c$

Essas regras permitem calcular antiderivadas de expressões compostas de maneira simples e compreender o vínculo entre derivar e integrar.

Exemplo

$$\int (3x^2 + 4x)\,dx = 3\int x^2\,dx + 4\int x\,dx = 3\left(\frac{x^3}{3}\right) + 4\left(\frac{x^2}{2}\right) + c = x^3 + 2x^2 + c.$$

Síntese

Neste roteiro, vimos que a antiderivada é o processo inverso da derivada e que está diretamente ligada ao problema da área sob o gráfico de uma função. A fórmula geral $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ sintetiza o primeiro passo no caminho para o estudo das integrais, que será aprofundado nos roteiros seguintes.

26.5 Exercícios propostos

1. Em cada caso, apresente três funções distintas cuja derivada seja:
   (a) $y' = 4x^3 - 2x$
   (b) $y' = \cos x$
   (c) $y' = \dfrac{1}{x}$
2. Calcule:
   (a) $\displaystyle\int x^3\,dx$
   (b) $\displaystyle\int (2x + 5)\,dx$
   (c) $\displaystyle\int x^{-2}\,dx$
3. Calcule a antiderivada de $f(x) = 5x^4 + 3x^2 + 7$.
4. Mostre que a derivada de $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ é x^n, para $n \neq -1$.
5. Use a linearidade para calcular:
$$\int (3x^2 - 2x + 4)\,dx.$$
6. Encontre a antiderivada de $f(x) = e^x + 2\sin x$.
7. Determine $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx$ e comente por que este não é um caso particular de $\int x^n\,dx$, com $n = -1$.

8. Verifique, por derivação, o resultado de $\int (x^2 + 3x)\, dx$.
9. Encontre $F(x)$ tal que $F'(x) = 7\cos x$ e $F(0) = 2$.
10. Encontre a função F tal que $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ e $F(1) = 5$.

26.6 Gabarito

1. (a) $y = x^4 - \dfrac{x^2}{2} + c$; (b) $y = \sin x + c$; (c) $y = \ln|x| + c$. (Em cada caso, basta escolher valores particulares para a constante c)
2. (a) $\dfrac{x^4}{4} + c$; (b) $x^2 + 5x + c$; (c) $-\dfrac{1}{x} + c$.
3. $F(x) = x^5 + x^3 + 7x + c$.
4. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$.
5. $x^3 - x^2 + 4x + c$.
6. $e^x - 2\cos x + c$.
7. $\int \dfrac{1}{x}\, dx = \ln|x| + c$ (único caso em que a fórmula geral da potência não se aplica).
8. $\int (x^2 + 3x)\, dx = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{3x^2}{2} + c$.
9. $F(x) = 7\sin x + 2$.
10. $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + c \Rightarrow F(1) = 5 \Rightarrow c = 7$.

27

Roteiro 27 – Integrais definidas

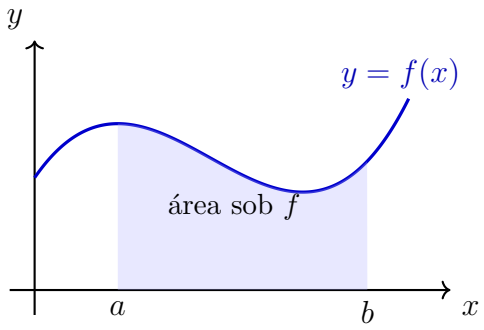
Objetivos

Apresentar o conceito de **integral definida** como limite de somas associadas ao problema da área sob o gráfico de uma função. Mostrar a conexão entre a integral definida e as antiderivadas por meio do **Teorema Fundamental do Cálculo**. Ao final deste roteiro, o estudante deverá compreender a definição formal de integral definida, interpretar geometricamente esse conceito e aplicá-lo em cálculos básicos de áreas e de funções contínuas.

27.1 Revisão

(a) O problema da área

O problema da **área sob o gráfico de uma função** f motivou o surgimento do conceito de integral. Quando $f(x) \geq 0$ em um intervalo $[a, b]$, queremos determinar a área da região limitada pelo gráfico de f, pelo eixo dos x e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$:



$$\text{Área sob } f = \int_a^b f(x)\,dx$$

(b) Tábua de antiderivadas elementares

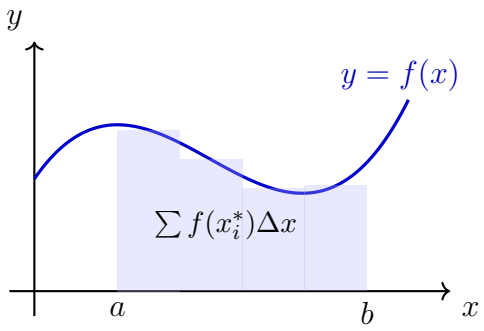
$f(x)$	$\int f(x)dx$
k	$kx + c$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + c$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + c$
$\sin x$	$-\cos x + c$
$\cos x$	$\sin x + c$
e^x	$e^x + c$

27.2 Definição formal de integral definida

Considere f uma função contínua e não negativa em $[a, b]$. Neste caso particular, se dividirmos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de comprimento $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$ e, em cada subintervalo, escolhermos um ponto x_i^*, teremos que a soma

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

aproxima a área sob a curva por retângulos (somas de Riemann).



Esta aproximação será tanto melhor quanto maior for o número de subintervalos considerados na partição. Se levarmos esse processo ao limite, obteremos exatamente a área da região desejada. Ou seja:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \text{área da região desejada.}$$

Em geral, para uma função f qualquer definida em $[a, b]$, podemos considerar somas de Riemann de modo análogo. Tomemos uma partição $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ e, em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, de comprimento $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, escolhemos um representante x_i^*. A soma de Riemann correspondente será

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i,$$

porém, este número não necessariamente corresponderá a uma boa aproximação da área que motivou este estudo. Mas é daí que nasce a definição de integral definida, como limite de somas de Riemann.

Definição. A **integral definida** de uma função f em $[a, b]$ é o número real dado por

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max(\Delta x_i)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i,$$

quando o limite existe (independente da escolha dos x_i^*).

27.3 A conexão com o problema da área

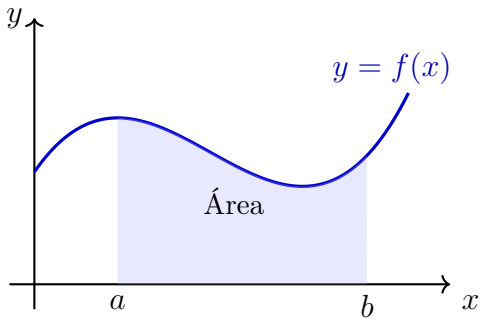
Embora a **definição de integral definida** tenha surgido a partir do problema da área, o conceito é mais geral: ele associa a cada função f e intervalo $[a, b]$ um número real que chamamos de *integral definida*. Esse número real pode coincidir com a área da região sob o gráfico de f em alguns casos particulares, mas isto não é garantido.

Todavia, podemos **utilizar a integral definida como ferramenta para o cálculo de áreas**, interpretando-a de forma conveniente em diferentes situações.

A seguir, analisamos os principais casos.

(a) Função não negativa em [a,b]

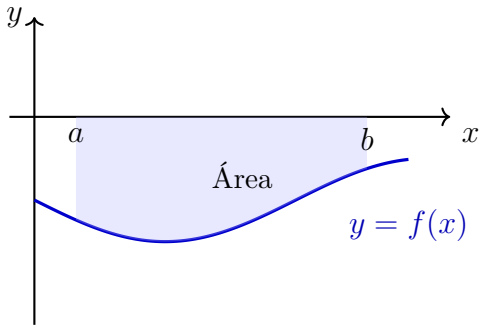
Quando $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, o valor da integral coincide com a área da região limitada pelo gráfico de f, pelo eixo dos x e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$.



$$\text{Área} = \int_a^b f(x)\,dx$$

(b) Função não positiva em [a,b]

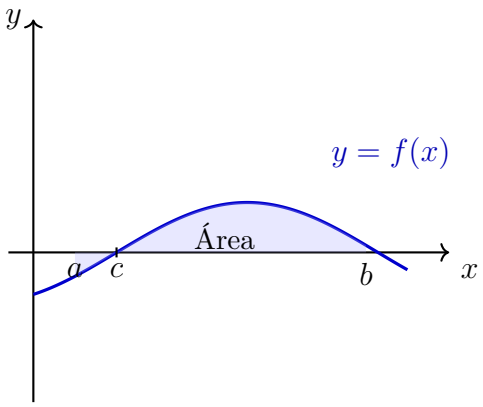
Se $f(x) \leq 0$ em todo o intervalo, a integral definida resulta em um número negativo, pois a área está *abaixo* do eixo x. Nesse caso, a área é dada por $-\int_a^b f(x)\,dx$.



$$\text{Área} = -\int_a^b f(x)\,dx$$

(c) Caso geral: função com sinais diferentes

Quando $f(x)$ assume valores positivos e negativos em $[a, b]$, a integral definida não fornece diretamente a área pretendida: as partes acima do eixo x contam positivamente, e as partes abaixo contam negativamente. Se quisermos a área total, podemos considerar o módulo da função.

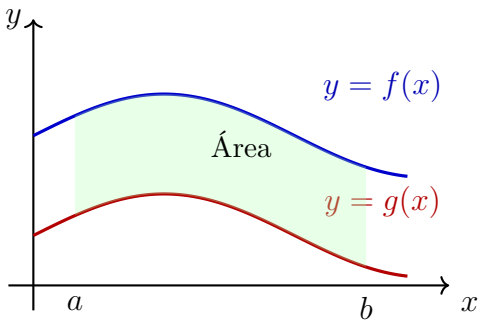


$$\text{Área} = \int_a^b |f(x)|\,dx = -\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

(d) Área entre duas funções

Sejam f e g contínuas em $[a, b]$, com $f(x) \geq g(x)$ em todo o intervalo. A área da região limitada pelos gráficos de f e g é dada por

$$\text{Área} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$$



27.4 O Teorema Fundamental do Cálculo

O **Teorema Fundamental do Cálculo** estabelece a conexão entre os dois grandes conceitos estudados nesta etapa: a *integral definida* e a *antiderivada*. Essa relação foi descoberta no século XVII, de forma independente, por **Isaac Newton** (1643–1727) e **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646–1716), durante o desenvolvimento das bases do cálculo diferencial e integral. Eles perceberam que os dois problemas clássicos — o de determinar a *reta tangente* a uma curva (derivação) e o de calcular a *área sob o gráfico* de uma função (integração) — estavam profundamente ligados por um mesmo princípio. O

teorema apresenta um método prático para o cálculo da integral definida, que a princípio consiste na resolução de um limite que pode ser bem trabalhosa, por meio da avaliação da amplitude da antiderivada nas extremidades do intervalo desejado. O teorema, portanto, unifica os problemas fundamentais do cálculo em um único resultado e facilita o cálculo da integral definida.

Teorema Fundamental do Cálculo

Se f é uma função contínua em um intervalo $[a, b]$, então

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),}$$

para qualquer $F \in \int f(x)\,dx$.

Ou seja, o valor da integral definida de f em $[a, b]$ pode ser obtido calculando a diferença entre os valores de uma antiderivada F de f nos extremos do intervalo.

Exemplo

Vamos calcular a integral definida

$$\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, se F é uma antiderivada de $f(x) = 3x^2 + 1$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

No caso presente, uma antiderivada de $3x^2 + 1$ é

$$F(x) = x^3 + x.$$

Logo,

$$\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx = F(2) - F(0).$$

Substituindo os valores, obtemos:

$$F(2) = 2^3 + 2 = 8 + 2 = 10 \quad \text{e} \quad F(0) = 0^3 + 0 = 0.$$

Portanto,

$$\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx = 10 - 0 = 10.$$

Assim,

$$\boxed{\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx = 10.}$$

Síntese

A integral definida formaliza o cálculo da área sob o gráfico de uma função contínua como limite de somas de Riemann. O Teorema Fundamental do Cálculo conecta integrais definidas e antiderivadas, permitindo calcular integrais por meio de primitivas: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

27.5 Exercícios propostos

1. Calcule:
   (a) $\int_0^3 x\,dx$
   (b) $\int_1^4 (x^2-1)\,dx$
   (c) $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$
2. Determine a área sob o gráfico de $f(x) = 2x + 1$ no intervalo $[0, 2]$.
3. Calcule $\int_{-1}^1 (x^3 - x)\,dx$.
4. Encontre a área entre o gráfico de $f(x) = x^2$ e o eixo dos x entre $x = -1$ e $x = 2$.
5. Calcule $\int_0^1 e^x\,dx$.
6. Verifique $\int_a^b f'(x)\,dx$ para $f(x) = x^3$.
7. Mostre que $\int_0^1 6x(1-x)\,dx = 1$.
8. Determine $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$.
9. Qual é o sinal do número real $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$, positivo, negativo ou nulo? Explique uma maneira de tirar esta conclusão sem fazer contas.
10. Para $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, calcule $\int_0^3 f'(x)\,dx$ e compare com $f(3) - f(0)$.

27.6 Gabarito

1. (a) $\frac{9}{2}$; (b) $\boxed{18}$; (c) 1.
2. $\int_0^2 (2x+1)\,dx = [x^2 + x]_0^2 = 6$.
3. 0 (função ímpar em intervalo simétrico).
4. $\int_{-1}^2 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 3$.
5. $[e^x]_0^1 = e - 1$.
6. $[x^3]_a^b = b^3 - a^3$.
7. $6\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 1$.
8. $\ln 2$.
9. Nulo. Pela regularidade da função seno, é possível perceber que a soma de Riemann correspondentes aos intervalos $[0, \pi]$ e $[\pi, 2\pi]$ é a mesma, a menos de sinal.
10. $\int_0^3 f'(x)\,dx = f(3) - f(0) = 0$.

28

Roteiro 28 – Cálculo de integrais definidas

Objetivos

O objetivo deste roteiro é aplicar o **Teorema Fundamental do Cálculo** no cálculo de integrais definidas simples, reforçando a interpretação geométrica da integral como área sob o gráfico de uma função. Além disso, apresentaremos as principais *propriedades operatórias* das integrais definidas e seus usos práticos em exemplos ilustrados.

28.1 Revisão: o Teorema Fundamental do Cálculo

O **Teorema Fundamental do Cálculo** estabelece que, se f é contínua em $[a, b]$ e F é uma antiderivada de f nesse intervalo, então

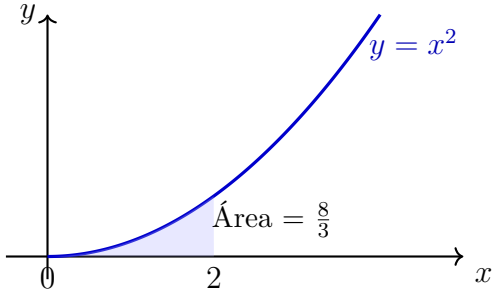
$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).}$$

Isso significa que o cálculo de uma integral definida pode ser feito pela simples diferença dos valores da antiderivada de f nos extremos do intervalo, que denotaremos por $[F(x)]_a^b$.

Exemplos

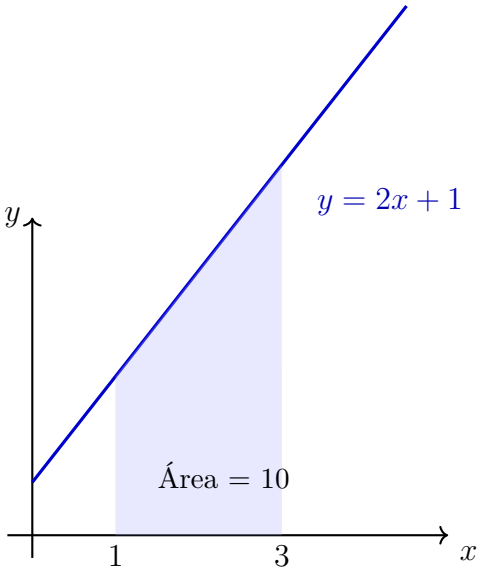
1. $\displaystyle\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}.$

   Esse número coincide com a área delimitada pela parábola $y = x^2$, o eixo dos x e as retas $x = 0$ e $x = 2$, já que a função é não negativa no intervalo $[0, 2]$.



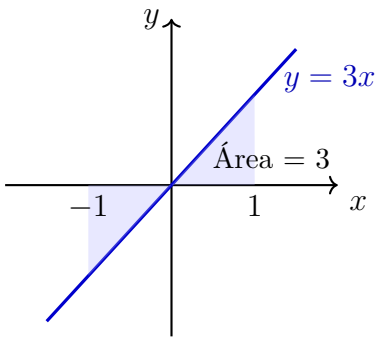
2. $\int_1^3 (2x+1)\,dx = \Big[x^2 + x\Big]_1^3 = (9+3) - (1+1) = 10.$

   O valor obtido representa a área limitada pelo gráfico da reta $y = 2x + 1$, o eixo dos x e as retas verticais $x = 1$ e $x = 3$. Como a função é positiva em todo o intervalo, o resultado da integral coincide com a área da região destacada.



3. $\int_{-1}^1 3x\,dx = \left[\frac{3x^2}{2}\right]_{-1}^1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0.$

   Neste caso, a função $f(x) = 3x$ assume valores positivos e negativos simetricamente em torno da origem. As áreas hachuradas acima e abaixo do eixo x possuem o mesmo valor e, no cálculo da integral, se cancelam, resultando em um valor nulo.



28.2 Propriedades operatórias das integrais definidas

As integrais definidas satisfazem propriedades que permitem simplificar cálculos e reorganizar expressões. Para funções integráveis em $[a, b]$, valem:

Propriedade	**Expressão**
Linearidade	$\int_a^b [c\,f(x) + d\,g(x)]\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx + d\int_a^b g(x)\,dx$
Aditividade em intervalos	$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$
Inversão de limites	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Intervalo degenerado	$\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Comparação	$f(x) \geq g(x) \;\Rightarrow\; \int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$

Exemplos

(a)
$$\int_0^1 (2x+3)\,dx = 2\int_0^1 x\,dx + 3\int_0^1 dx = 2\cdot\tfrac{1}{2} + 3\cdot 1 = 4.$$

(b)
$$\int_0^2 (x^2 - x)\,dx = \int_0^2 x^2\,dx - \int_0^2 x\,dx = \tfrac{8}{3} - 2 = \tfrac{2}{3}.$$

(c)
$$\int_0^2 x^2\,dx = \int_0^1 x^2\,dx + \int_1^2 x^2\,dx = \tfrac{1}{3} + \tfrac{7}{3} = \tfrac{8}{3}.$$

(d)
$$\int_2^0 x\,dx = -\int_0^2 x\,dx = -2.$$

(e)
$$\int_3^3 (x^2+1)\,dx = 0.$$

(f) É válida a expressão
$$\int_1^2 x\sin x\,dx \geq \int_1^2 \sin x\,dx,$$
pois no intervalo $[1,2]$, a função $y = x\sin x$ domina a função $y = \sin x$.

28.3 Exercícios propostos

Parte I — Aplicações diretas do Teorema Fundamental do Cálculo

Use o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular o valor das integrais definidas abaixo:

1. $\int_0^2 (3x+1)\,dx$
2. $\int_1^4 x^2\,dx$
3. $\int_{-1}^2 (x^2 - 2x)\,dx$

4. $\int_0^3 (4x^3 - 6x)\,dx$
5. $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

Parte II — Interpretação geométrica e propriedades

1. Interprete geometricamente e calcule:
   (a) $\int_{-1}^{1} |x|\,dx$
   (b) $\int_0^2 (2 - x)\,dx$
2. Use as propriedades das integrais definidas para simplificar e calcular:
   (a) $\int_0^3 (2x + 4)\,dx - \int_1^3 (2x + 4)\,dx$
   (b) Sabe-se que $\int_0^4 f(x)\,dx = 10$ e $\int_2^4 f(x)\,dx = 6$. Determine $\int_0^2 f(x)\,dx$.
3. Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$, no intervalo $[0, 1]$.
4. A função $v(t) = 3t^2$ representa a velocidade (em m/s) de um objeto movendo-se em uma trajetória retilínea. Determine o deslocamento do objeto no intervalo $t \in [0, 2]$.
5. Seja $f(x) = \sin x$. Calcule $\int_0^{\pi} f(x)\,dx$ e interprete geometricamente o resultado.

28.4 Gabarito

Parte 1: (1) 8; (2) 21; (3) 3; (4) 0; (5) 1.

Parte 2: (1a) 1; (1b) 2; (2a) 8; (2b) 4; (3) $\frac{1}{6}$; (4) 8 m; (5) 2.

29

Roteiro 29 – Algumas técnicas de integração

Objetivos

O objetivo deste roteiro é apresentar e aplicar algumas técnicas de integração que permitem resolver integrais mais complexas do que as tratadas até agora. Daremos ênfase a duas delas: **integração por substituição** e **integração por partes**, mostrando como cada método pode simplificar o cálculo de integrais indefinidas e definidas, além de permitir o cálculo de áreas sob curvas.

29.1 Revisão e contextualização

Nos roteiros anteriores estudamos o conceito de **integral definida**, o **Teorema Fundamental do Cálculo** e as **propriedades operatórias** das integrais. Aprendemos que integrar é, em essência, encontrar uma antiderivada, e que calcular uma integral definida corresponde a determinar a variação dessa antiderivada em um intervalo. Entretanto, nem sempre é fácil identificar diretamente uma antiderivada; por isso, desenvolvem-se *técnicas* que permitem reescrever a integral em uma forma mais simples de resolver.

29.2 Técnicas de integração

Existem diversas técnicas de integração, desenvolvidas para lidar com diferentes tipos de funções. Entre as mais usuais estão:

- integração por substituição (ou mudança de variável);
- integração por partes;
- integração por frações parciais (não tratada neste roteiro);
- integração trigonométrica (não tratada neste roteiro).

Neste roteiro, estudaremos as duas primeiras — substituição e partes — que são as mais utilizadas em problemas introdutórios de Cálculo.

29.3 Integração por substituição

A **integração por substituição** é uma técnica que simplifica o cálculo de uma integral quando a função integranda envolve uma composição. Ela se baseia na *regra da cadeia*, aplicada de modo inverso.

Ideia básica

Se $u = g(x)$ é uma função derivável e f é contínua, então:

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du.$$

Esta técnica consiste em se fazer a mudança na variável do problema (no caso, $u = g(x)$), com o objetivo de reduzir o cálculo da integral, nesta nova variável, a um dos casos já conhecidos. Uma vez resolvida a integral na nova variável, retorna-se a variável original do problema.

Exemplo 1

$$\int 2x \cos(x^2)\, dx$$

Fazendo $u = x^2$, então $du = 2x\, dx$. Assim:

$$\int 2x \cos(x^2)\, dx = \int \cos(u)\, du = \sin(u) + c = \sin(x^2) + c.$$

Exemplo 2

$$\int \frac{x}{x^2+1}\, dx$$

Fazendo $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x\, dx \Rightarrow \frac{1}{2}du = x\, dx$. Logo:

$$\int \frac{x}{x^2+1}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln|u| + c = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c.$$

Exemplo 3 — Integral definida

$$\int_0^2 2xe^{x^2}\, dx$$

Com $u = x^2 \Rightarrow du = 2x\, dx$, temos:

$$\int_0^2 2xe^{x^2}\, dx = \int_0^4 e^u\, du = e^u\Big|_0^4 = e^4 - 1.$$

Exemplo 4 — Aplicação geométrica

Vamos calcular a **área sob o gráfico** da função $f(x) = 2xe^{x^2}$ entre $x = 0$ e $x = 2$. Como $f(x) \geq 0$ nesse intervalo, a área é dada por:

$$A = \int_0^2 2xe^{x^2}\, dx = e^4 - 1.$$

29.4 Integração por partes

A **integração por partes** é uma técnica baseada na regra do produto da derivação. Ela é útil quando o integrando é um produto de funções diferentes, como polinômios, exponenciais ou trigonométricas.

Fórmula

Se u e v são funções deriváveis de x, então:

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du.}$$

A escolha de u e dv deve ser feita de modo a simplificar o cálculo da nova integral $\int v\,du$.

Exemplo 1

$$\int xe^x\,dx$$

Escolhendo $u = x \Rightarrow du = dx$ e $dv = e^x\,dx \Rightarrow v = e^x$. Aplicando a fórmula:

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = e^x(x-1) + c.$$

Exemplo 2

$$\int x\cos x\,dx$$

Tomando $u = x \Rightarrow du = dx$ e $dv = \cos x\,dx \Rightarrow v = \sin x$. Logo:

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + c.$$

Exemplo 3 — Integral definida

$$\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$$

Escolhendo $u = x \Rightarrow du = dx$, $dv = \sin x\,dx \Rightarrow v = -\cos x$. Então:

$$\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx = [-x\cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = (0+1) = 1.$$

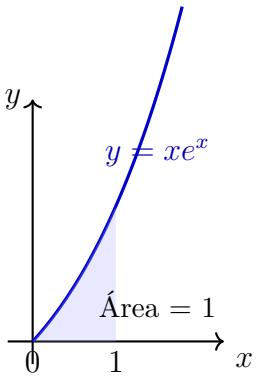
Exemplo 4 — Aplicação geométrica

Vamos calcular a área sob o gráfico de $f(x) = xe^x$ entre $x = 0$ e $x = 1$. A integral definida fornece diretamente essa área:

$$A = \int_0^1 xe^x\,dx.$$

Usando integração por partes, com $u = x \Rightarrow du = dx$ e $dv = e^x\,dx \Rightarrow v = e^x$, temos:

$$A = [xe^x - e^x]_0^1 = (1.e^1 - e^1) - (0.e^0 - e^0) = 0 - (-1) = 1.$$



29.5 Exercícios propostos

1. Integração por substituição

Calcular:

1. $\int (3x^2+1)e^{x^3+x}\,dx$
2. $\int \dfrac{\cos(3x)}{\sin(3x)}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,dx$
4. $\int \dfrac{2x}{x^2+4}\,dx$
5. $\int (1+x)\sqrt{1+x^2}\,dx$

2. Integração por partes

Calcular:

1. $\int xe^{2x}\,dx$
2. $\int x\sin x\,dx$
3. $\int x^2e^x\,dx$
4. $\int x\ln x\,dx$
5. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx$

29.6 Gabarito

Parte 1: (1) $e^{x^3+x}+c$; (2) $\frac{1}{3}\ln|\sin(3x)|+c$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) $\ln(x^2+4)+c$; (5) $\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}+\frac{1}{3}(1+x^2)^{1/2}+c$.

Parte 2: (1) $\frac{1}{2}xe^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}+c$; (2) $-x\cos x+\sin x+c$; (3) $e^x(x^2-2x+2)+c$; (4) $\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+c$; (5) $1-\frac{\pi}{2}$.

Referências Bibliográficas

ANTON, H. *Cálculo: um novo horizonte*. v. 1. São Paulo: Bookman, 2007. ISBN 978-85-363-0660-2.

DEMANA, Franklin D.; WAITS, Bert K.; FOLEY, Gregory D.; KENNEDY, Daniel. *Pré-cálculo*. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 978-85-8143-096-6.

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, B. B. *Cálculo A: funções, limites, derivação, integração*. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 978-85-7605-115-2.

IEZZI, G. *Fundamentos de Matemática Elementar 1: conjuntos e funções*. São Paulo: Atual, 2004. ISBN 978-85-357-0454-6.

MEDEIROS, Valéria Z. et al. *Pré-cálculo*. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-85-221-0795-8.

OLIVEIRA, Magno Alves de; VENTURA, Luciana Lima. *Um curso de cálculo para tecnólogos*. Brasília, DF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 2012. 178 p. ISBN 978-85-64124-18-9.

SAFIER, Fred. *Pré-cálculo: Coleção Schaum*. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2011. ISBN 978-85-7780-772-7.

SIMMONS, George F. *Cálculo com Geometria Analítica*. Tradução de Seiji Hariki. Revisão técnica de Rodney Carlos Bassanezi e Silvio de Alencastro Pregnolatto. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.

THOMAS, G. B. et al. *Cálculo*. v. 1. 11. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009. ISBN 978-85-7605-236-4.